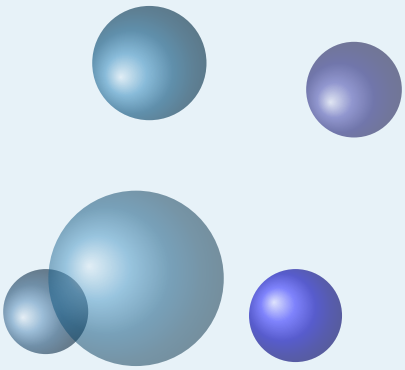
tkz-fn 1.00c

AlterMundus



Alain Matthes

2026/11/01 Documentation V.1.00c

http://altermundus.fr

tkz-fn

AlterMundus

Alain Matthes

tkz-fn.sty (v1.00c) 是一个用于二维函数图像绘制的宏包，借助 Ti*k*Z 和 Lua 尽可能简化绘图过程。它是 `tkz-fct` 的继任者：不再需要 `gnuplot`、`fp.sty` 和 `tkz-base`，所有计算均由 Lua 完成，文档使用 `LuaLaTeX` 编译。所绘图形适用于中学数学教学；表示方式（美式或法式惯例、类似 `pgfplots` 的”矩形框”坐标轴）可通过选项选择。

☞ 感谢 `Till Tantau` 开发了出色的工具 `TikZ`，感谢 `Michel Bovani` 提供 `fourier` 字体。

☞ 同时感谢 `David Arnold`、`Pablo González Luengo`、`Wolfgang Büchel`、`John Kitzmiller` 和 `Gaétan Marris` 在 `tkz-fct` 开发中给予的帮助；本文档中的示例均源自该宏包。

☞ 您可以在我的网站上找到更多示例：altermundus.fr

欢迎将意见和 bug 报告发送至：Alain Matthes。

本作品可在 LaTeX 项目公共许可证（版本 1.3 或更高版本）的条款下分发和/或修改。

Contents

1 概述 6
1.1 为什么要开发新宏包? . . . 6
1.2 两个坐标空间 . . . 6

2 安装与编译 7
2.1 文件组成 . . . 7
2.2 加载方式 . . . 7
2.3 编译方式 . . . 7
2.4 函数的书写 . . . 7

3 坐标系 8
3.1 初始化: \tkzFnInit . . . 8
3.2 网格: \tkzFnGrid . . . 8
3.3 坐标轴: \tkzFnAxes、\tkzFnAxisX、\tkzFnAxisY . . . 9
3.4 裁剪: \tkzFnClip . . . 9
3.5 单位向量: \tkzFnRep . . . 9
3.6 文字: \tkzFnText . . . 10
3.7 两端箭头: arrows . . . 10
3.8 ”矩形框”坐标轴: box . . . 12

4 绘制函数图像 15
4.1 定义函数: \tkzFnDef . . . 15
4.2 绘制函数: \tkzFnDraw . . . 15
4.3 选项: samples . . . 15
4.4 选项: xstep, ystep . . . 16
4.5 调整 xstep 和 ystep . . . 16
4.6 ystep 与常函数 . . . 17
4.7 一次函数 . . . 17
4.8 子网格 . . . 18
4.9 文字与点 . . . 19

5 点 20
5.1 曲线上的点: \tkzFnDefPoint . . . 20
5.2 示例 . . . 21
5.3 选项 draw . . . 21
5.4 不画曲线而画点: \tkzFnMarkPoints . . . 22
5.5 无需关心坐标的点 . . . 23
5.6 两个函数的点 . . . 24
5.7 点的坐标: \tkzFnShowCoord 和 \tkzFnPrintCoord . . . 24

6 曲线命名 26
6.1 添加标签 . . . 26

7 切线 27
7.1 绘制切线: \tkzFnTangent . . . 27
7.2 xstep 和 ystep 不为 1 时的切线 . . . 27
7.3 选项 kl、kr 和 draw . . . 28
7.4 两个函数的切线 . . . 28
7.5 几条切线 . . . 30
7.6 单侧切线 . . . 30
7.7 单侧切线: 洛伦兹曲线 . . . 31
7.8 切线族 . . . 32

7.9 不画曲线的切线 . . . 33
7.10 切点由表达式给出 . . . 35

8 面积 36
8.1 绘制面积：\tkzFnArea . . . 36
8.2 自然对数的诞生 . . . 36
8.3 简单面积 . . . 37
8.4 面积与阴影线 . . . 39
8.5 两曲线之间的面积（彩色） . . . 40
8.6 两曲线之间的面积（阴影线） . . . 40
8.7 两曲线之间的面积：选项 where . . . 41
8.8 两曲线之间的面积：洛伦兹曲线 . . . 42
8.9 混合样式 . . . 43
8.10 等高线 . . . 44

9 黎曼和 45
9.1 黎曼和示例 . . . 45
9.2 inf 和 sup 方法 . . . 46
9.3 mid 方法 . . . 47
9.4 求和值 . . . 47

10 特殊直线 49
10.1 竖直直线：\tkzFnVLines . . . 49
10.2 一条竖直直线 . . . 49
10.3 多条竖直直线 . . . 49
10.4 π 的倍数处的竖直直线 . . . 50
10.5 水平直线：\tkzFnHLines . . . 50
10.6 水平渐近线 . . . 50
10.7 多条水平直线 . . . 52
10.8 水平和竖直渐近线 . . . 53

11 参数曲线 54
11.1 参数曲线，示例 1 . . . 54
11.2 参数曲线，示例 2 . . . 55
11.3 参数曲线，示例 3 . . . 56
11.4 参数曲线，示例 4 . . . 57

12 极坐标曲线 58
12.1 极坐标方程，示例 1 . . . 58
12.2 极坐标方程，示例 2 . . . 58
12.3 极坐标方程：心形线 . . . 60
12.4 极坐标方程，示例 4 . . . 60
12.5 极坐标方程：大麻曲线 . . . 61
12.6 圣甲虫曲线 . . . 62

13 符号 63

14 数值格式：美式或法式 64
14.1 选择格式 . . . 64
14.2 输出结果：\tkzFnPrint . . . 64
14.3 示例 . . . 65
14.4 法式格式的刻度标签 . . . 65

15 与 tkz-elements 配合使用 66
15.1 在 Lua 中 . . . 66

16 若干示例 67
16.1 TikZ 与 tkz-fn . . . 67
16.2 洛伦兹曲线 . . . 68
16.3 指数曲线 . . . 69
16.4 对数坐标轴 . . . 69
16.5 综合示例 . . . 71
16.6 插值 . . . 72
16.6.1 代码 . . . 72
16.6.2 图形 . . . 72
16.7 范德瓦尔斯曲线 . . . 74
16.7.1 变化表 . . . 74
16.7.2 第一条曲线，b=1 . . . 75
16.7.3 第二条曲线，b=1/3 . . . 76
16.7.4 第三条曲线，b=32/27 . . . 77
16.8 临界值 . . . 78
16.8.1 范德瓦尔斯曲线 . . . 78
16.8.2 范德瓦尔斯曲线（续） . . . 79

17 使用 alterqcm 和 tkz-tab 宏包的示例 80
17.0.1 第一个图像 . . . 81
17.0.2 第二个图像 . . . 82

18 从 tkz-fct 到 tkz-fn 83
18.1 宏的对应关系 . . . 83
18.2 主要变化 . . . 83

19 宏列表 84
19.1 样式 . . . 85

Index 86

1 概述

1.1 为什么要开发新宏包?

tkz-fct 将曲线点的计算委托给 **gnuplot**，将函数值和斜率的计算委托给 **fp.sty**。用户必须安装 **gnuplot**、启用 **shell-escape**、用两种语法分别书写每个函数，并且经常需要将多项式改写成 Horner 形式以避免 **fp** 的溢出问题。

tkz-fn 用 Lua（LuaLaTeX 的组成部分）取代了这一切:

- 曲线点、函数值、导数和面积均由 Lua 以双精度计算;
- 函数只需定义一次，使用 Lua 语法（x^2、sin(x)、exp(x)）;
- 无需 **gnuplot**、无需 **shell-escape**、无需辅助文件;
- **tkz-fn** 仅依赖 Ti*k*Z；既不使用 **tkz-base**，也不使用 **tkz-euclide**;
- 数值结果可按美式或法式格式书写;
- 坐标轴可绘制为教材样式，一端或两端带箭头，也可绘制为类似 **pgfplots** 的”矩形框”样式;
- 提供桥接功能，使 **tkz-fn** 定义的点可供 **tkz-elements** 使用。

所有宏均以 **\tkzFn** 开头，因此与 **tkz-fct**、**tkz-base** 或 **tkz-euclide** 不会发生冲突。

1.2 两个坐标空间

坐标系通过 **\tkzFnInit** 定义，使用选项 **xmin**、**xmax**、**xstep**、**ymin**、**ymax** 和 **ystep**。**xstep** 表示 x 轴上 1 厘米所代表的值，**ystep** 表示 y 轴上 1 厘米所代表的值。

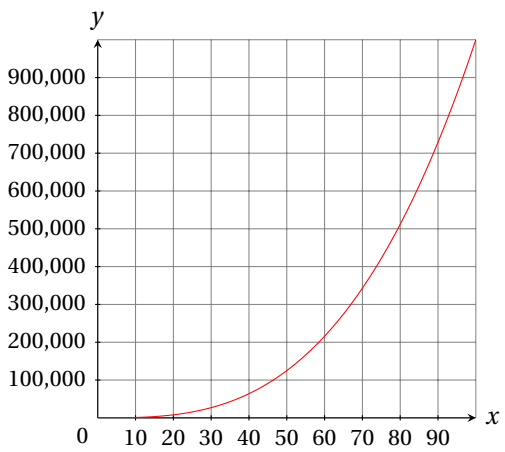
- 所有计算均在坐标系单位下进行：$f(x)$、切线斜率、面积、黎曼和、点的坐标。
- 绘图以厘米为单位。转换在最后一刻进行:

$$X = \frac{x}{\text{xstep}} \qquad Y = \frac{y}{\text{ystep}}$$

因此当 **xstep** 不为 1 时，您不再需要用 \x 代替 x。例如，绘制由下式定义的函数 f 的图像:

$$0 \le x \le 100 \text{ 且 } f(x) = x^3$$

$f(x)$ 的值在 0 到 1,000,000 之间。取 **xstep=10** 和 **ystep=100000**，坐标轴长度约为 10 厘米（无需缩放）。




```
\begin{tikzpicture}[scale=.5]
  \tkzFnInit[xmax=100,xstep=10,
             ymin=0,ymax=1000000,
             ystep=100000,xmin=0]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes[decimals=0]
  \tkzFnDraw[color=red,
             domain=0:100]{x^3}
\end{tikzpicture}
```

2 安装与编译

2.1 文件组成

本宏包由两个文件组成：

- **tkz-fn.sty**：LaTeX 接口（宏和选项）；
- **tkz_fn.lua**：Lua 代码（计算和生成的 TikZ 代码）。

这两个文件必须放置在 TeX 可识别的文件夹中，例如 **texmf/tex/latex/tkz-fn**，或放在文档所在文件夹中。

2.2 加载方式

```
\usepackage{tkz-fn}          % 格式随 babel 语言自动选择
\usepackage[us]{tkz-fn}      % 结果使用美式格式
\usepackage[fr]{tkz-fn}      % 结果使用法式格式
```

TikZ 及其 **plotmarks** 库会自动加载。示例中用到的某些 TikZ 选项需要其他库：`\usetikzlibrary{arrows,patterns}`。

2.3 编译方式

文档必须使用 **LuaLaTeX** 编译。不需要 **shell-escape** 选项，也不会生成辅助文件。

2.4 函数的书写

表达式即为 Lua 表达式。函数的变量为 `x`，参数曲线或极坐标曲线的变量为 `t`。

Lua	旧语法 (gnuplot)	说明
`x^3, x^0.5`	`x**3, x**0.5`	幂运算
`1/3`	`1./3`	除法（始终为小数）
`ln(x)` 或 `log(x)`	`log(x)`	自然对数
`log10(x)`	`log10(x)`	常用对数
`exp(x), e`	`exp(x), exp(1)`	指数函数，数 e
`sqrt(x), abs(x)`	`sqrt(x), abs(x)`	平方根，绝对值
`sin, cos, tan`	相同	弧度制
`asin, acos, atan`	相同	反三角函数
`sinh, cosh, tanh`	相同	双曲函数
`pi`	`pi`	π
`floor, ceil, sign, mod(a,b)`	`floor, ceil, sgn, %`	
`cbrt(x), root(x,n)`		立方根，n 次方根

☞ 用 **\tkzFnDef** 定义的函数可在其他表达式中使用：`2*f(x)+1`。全局 Lua 变量可用作参数：`\directlua{a = 0.5}` 然后写 `a*x^2`。

☞ 函数 `diff(f,x)`、`integral(f,a,b)` 和 `riemann(f,a,b,n,"left")` 分别给出某点处的导数、积分（辛普森法则）和黎曼和。它们与 **\tkzFnPrint** 配合使用。

圆括号内的参数不能包含未保护的右括号：应写 `(f,{1/exp(1)})`，而非 `(f,1/exp(1))`。

3 坐标系

这些宏替代了 **tkz-base** 中的对应宏（\tkzInit、\tkzGrid、\tkzAxeXY、\tkzDrawX、\tkzClip、\tkzRep、\tkzText）。

3.1 初始化：\tkzFnInit

\tkzFnInit[⟨options⟩]

选项	默认值	说明
xmin	-5	最小 x 值
xmax	5	最大 x 值
xstep	1	x 轴上 1 厘米代表的值
ymin	-5	最小 y 值
ymax	5	最大 y 值
ystep	1	y 轴上 1 厘米代表的值
xorigin	0	x 轴原点放置在 $X=0$ 处（例如某一年）
yorigin	0	y 轴原点放置在 $Y=0$ 处
enlarge	0（无值时为 0.1）	按窗口尺寸的比例放大窗口
enlarge x, enlarge y	enlarge	仅在一个方向上放大

参数值可以是表达式：*xmax=2*pi*。

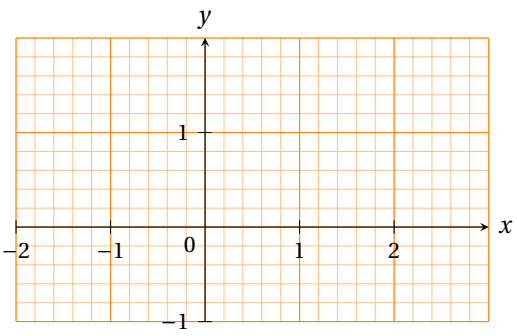
3.2 网格：\tkzFnGrid

\tkzFnGrid[⟨options⟩](⟨x_1,y_1⟩)(⟨x_2,y_2⟩)

区域参数可选；默认情况下网格覆盖整个窗口。

选项	默认值	说明
dx	xstep	两条竖线之间的距离
dy	ystep	两条横线之间的距离
sub	false	添加子网格
subdx	dx/5	子网格间距
subdy	dy/5	子网格间距

其他选项为 *TikZ* 选项；样式为 ***tkzfn grid***。




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.25]
 \tkzFnInit[xmin=-2,xmax=3,
            ymin=-1,ymax=2]
 \tkzFnGrid[sub,color=orange]
 \tkzFnAxes
\end{tikzpicture}
```

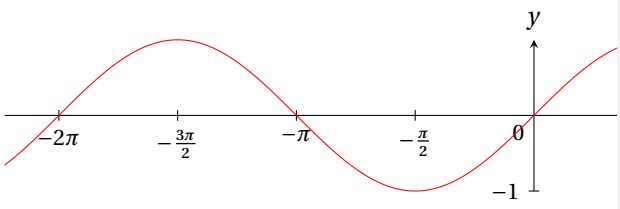
3.3 坐标轴：\tkzFnAxes、\tkzFnAxisX、\tkzFnAxisY

\tkzFnAxes[⟨options⟩]

绘制两条坐标轴、刻度及其标签。若原点 $(0,0)$ 在窗口内，则坐标轴在该点相交；否则在 $(x_{\min}, y_{\min})$ 处相交。数值按美式或法式格式书写（见第 14 节）。

选项	默认值	说明
dx, dy	xstep, ystep	两个刻度之间的距离
xlabel, ylabel	x, y	坐标轴名称
ticks	true	刻度线
labels	true	刻度标签
line	true	坐标轴线
origin	0 或 O	原点标签（美式为 0，法式为 O）
trig	0	若 $n>0$，x 轴刻度标注为 π/n 的倍数
decimals	4	最大小数位数
arrows	end	箭头：end、both 或 none（见第 3.7 节）
box	false	"矩形框"坐标轴（见第 3.8 节）
style	school	school 或 box
tick length	3pt	刻度线长度（矩形框模式）

\tkzFnAxisX 和 *\tkzFnAxisY* 仅绘制单条坐标轴；它们的选项相同，但使用 *label*、*label style* 和 *step* 代替 *xlabel*、*ylabel* 和 *dx*。设置 *ticks=false* 时，效果等同于 *\tkzDrawX*。




```
\begin{tikzpicture}
  \tkzFnInit[xmin=-7,xmax=7,
             ymin=-1,ymax=1]
  \tkzFnAxisY
  \tkzFnAxisX[trig=2]
  \tkzFnDraw[red]{sin(x)}
\end{tikzpicture}
```

3.4 裁剪：\tkzFnClip

\tkzFnClip[⟨边距（单位 pt）⟩]

将后续绘图限制在窗口范围内（可按边距放大）。与 *\clip* 类似，建议在 *scope* 环境内使用。曲线和切线默认会被裁剪到窗口内（选项 *clip*）。

3.5 单位向量：\tkzFnRep

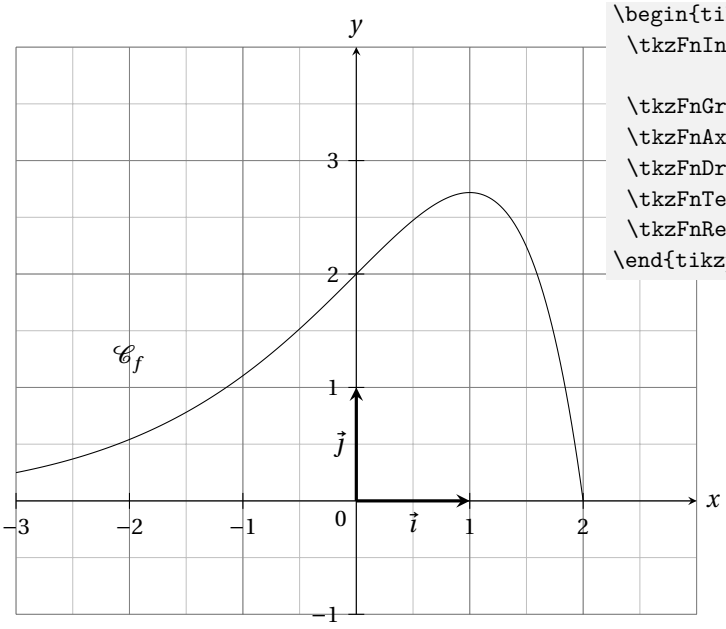
\tkzFnRep[⟨TikZ 选项⟩]

绘制向量 $\vec{i}$ 和 $\vec{j}$；样式为 *tkzfn rep*。

3.6 文字：\tkzFnText

\tkzFnText[⟨TikZ 选项⟩](⟨x,y⟩){⟨ 文字 ⟩}

在坐标系中坐标为 (x,y) 的点处放置文字。也可以给定点的名称：*\tkzFnText[above](A){文字}*。



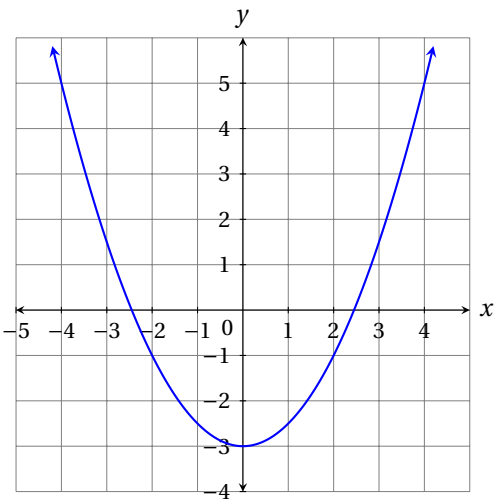

```
\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
 \tkzFnInit[xmin=-3,xmax=3,
            ymin=-1,ymax=4]
 \tkzFnGrid[sub,subdx=.5,subdy=.5]
 \tkzFnAxes
 \tkzFnDraw[domain=-3:2]{(2-x)*exp(x)}
 \tkzFnText(-2,1.25){$\mathcal{C}_{f}$}
 \tkzFnRep
\end{tikzpicture}
```

3.7 两端箭头：arrows

在美国，教材和图形计算器通常在坐标轴两端各画一个箭头。**\tkzFnAxes**、**\tkzFnAxisX** 和 **\tkzFnAxisY** 的 **arrows** 选项用于选择箭头样式：

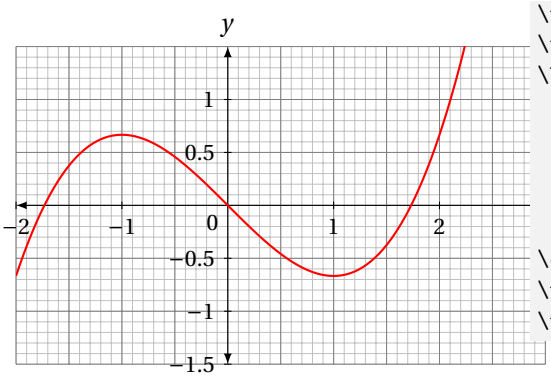
- end（默认）：正方向一端有一个箭头；
- both：两端各有一个箭头；
- none：无箭头。

\tkzFnSetup{arrows=both} 可为后续所有坐标系设置箭头样式。箭头尖端形状由样式 **tkzfn axis** 控制。



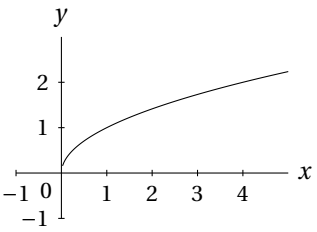

```
\begin{tikzpicture}[scale=.6]
  \tkzFnInit[xmin=-5,xmax=5,
             ymin=-4,ymax=6]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes[arrows=both]
  \tkzFnDraw[blue,thick,<->,>=stealth,
             clip=false,domain=-4.2:4.2]{x^2/2-3}
\end{tikzpicture}
```

整篇文档使用其他箭头尖端样式：




```
\tkzFnSetup{arrows=both}
\tikzset{tkzfn axis/.style={>=latex}}
\begin{tikzpicture}[scale=.7]
  \tkzFnInit[xmin=-2,xmax=3,xstep=.5,
             ymin=-1.5,ymax=1.5,ystep=.5]
  \tkzFnGrid[sub]
  \tkzFnAxes[dx=1]
  \tkzFnDraw[red,thick]{x^3/3-x}
\end{tikzpicture}
\tkzFnSetup{arrows=end}
\tikzset{tkzfn axis/.style={->,>=stealth}}
```

无箭头：



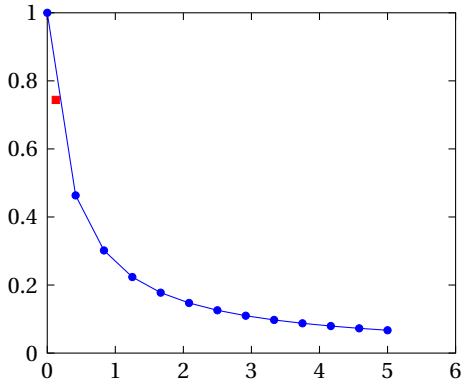

```
\begin{tikzpicture}[scale=.6]
  \tkzFnInit[xmin=-1,xmax=5,
             ymin=-1,ymax=3]
  \tkzFnAxes[arrows=none]
  \tkzFnDraw{sqrt(x)}
\end{tikzpicture}
```

3.8 "矩形框"坐标轴：box

这种表示方式常见于科学出版物和 pgfplots，在中学教材中较少见。使用 pgfplots 时通过 axis 环境实现；使用 tkz-fn 时只需一个选项：

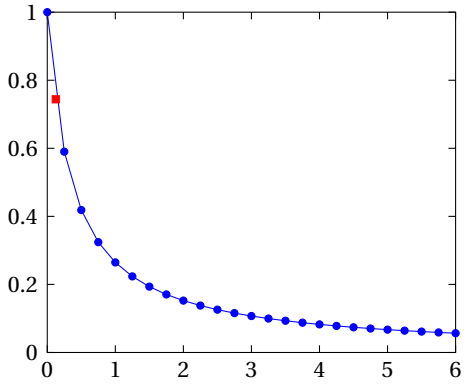
- \tkzFnAxes[box]：窗口四周有边框，刻度线朝内标注在四条边上，所有数值（包括边缘处）标注在框外，无箭头也无原点标签；
- 坐标轴名称仅在给出时标注：xlabel 在框下方，ylabel 在左侧垂直排列；
- \tkzFnSetup{axes=box} 为后续所有坐标系设置此样式；\tkzFnSetup{axes=school} 恢复常规样式；
- \tkzFnDraw 的 mark 选项在每个计算点处放置标记（samples 设置点数）；
- \tkzFnInit 的 enlarge 选项使曲线远离边框；默认定义域仍为 $[x_{\min}, x_{\max}]$。

边框样式为 tkzfn box。以下示例复现了用 pgfplots 绘制的图形。



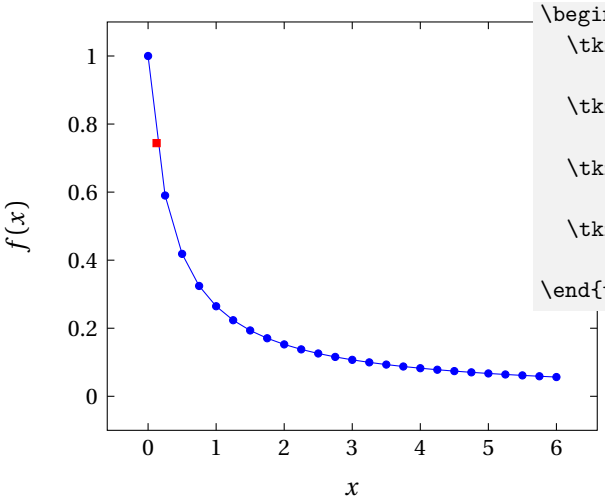

```
\tkzFnDef{f}{1/((1e9*x/11.778)*3.273e-8
                -3.273e-8+1)}
\begin{tikzpicture}[scale=.9]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=6,
             ymin=0,ymax=1,ystep=.2]
  \tkzFnAxes[box]
  \tkzFnDraw[blue,mark=*,mark size=1.5pt,
             samples=13,domain=0:5](f)
  \tkzFnDrawData[red,mark=square*,
                 mark size=1.5pt]{.125/.744}
\end{tikzpicture}
```

默认定义域为 $[x_{\min}, x_{\max}]$：



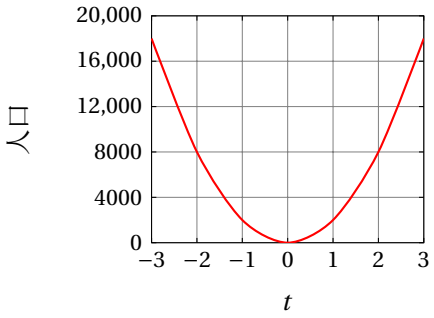

```
\begin{tikzpicture}[scale=.9]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=6,
             ymin=0,ymax=1,ystep=.2]
  \tkzFnAxes[box]
  \tkzFnDraw[blue,mark=*,mark size=1.5pt,
             samples=25](f)
  \tkzFnDrawData[red,mark=square*,
                 mark size=1.5pt]{.125/.744}
\end{tikzpicture}
```

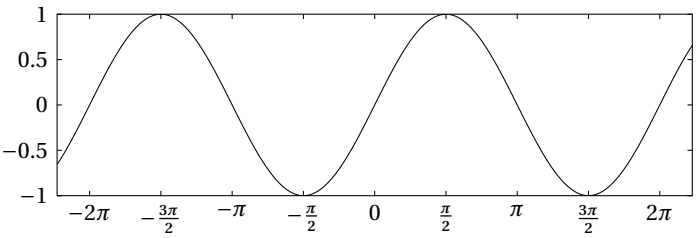
使用 enlarge（默认 10 %）并标注坐标轴名称：




```
\begin{tikzpicture}[scale=.9]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=6,ymin=0,ymax=1,
             ystep=.2,enlarge]
  \tkzFnAxes[box,xlabel=$x$,
             ylabel=$f(x)$]
  \tkzFnDraw[blue,mark=*,mark size=1.5pt,
             samples=25](f)
  \tkzFnDrawData[red,mark=square*,
                 mark size=1.5pt]{.125/.744}
\end{tikzpicture}
```

使用 \tkzFnSetup{axes=box} 时，网格和 π 倍数刻度照常使用；**smooth** 选项传递给 Ti*k*Z。






```
\tkzFnSetup{axes=box}
\begin{tikzpicture}[scale=.6]
  \tkzFnInit[xmin=-3,xmax=3,ymin=0,ymax=20000,ystep=4000]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes[xlabel=$t$,ylabel=人口]
  \tkzFnDraw[red,thick,smooth,samples=7]{2000*x^2}
\end{tikzpicture}\qquad
\begin{tikzpicture}[scale=.6]
  \tkzFnInit[xmin=-7,xmax=7,ymin=-1,ymax=1,ystep=.5]
  \tkzFnAxes[trig=2]
  \tkzFnDraw{sin(x)}
\end{tikzpicture}
\tkzFnSetup{axes=school}
```

4 绘制函数图像

Lua 计算绘制曲线所需的点，点数由 **samples** 选项设置。TikZ 随后通过这些点连线。

4.1 定义函数：\tkzFnDef

\tkzFnDef{⟨ 名称 ⟩}{⟨ 表达式 ⟩}

定义变量为 x 的函数。名称为 *Lua* 标识符（字母、数字、_）。之后在所有宏中通过名称引用该函数：*\tkzFnDraw(f)*、*\tkzFnTangent(f,1)*、*\tkzFnArea(f)* 等。在 *Lua* 中，函数存储在表 *FN* 中：*FN.f(2)*。

参数	示例	说明
名称	f	函数名
表达式	x^3-2*x	关于 x 的 Lua 表达式

4.2 绘制函数：\tkzFnDraw

\tkzFnDraw[⟨ 选项 ⟩](⟨ 名称 ⟩) 或 [⟨ 选项 ⟩]{⟨ 表达式 ⟩}

函数可以通过名称给出，也可以直接给出表达式；此时用 ***name*** 选项为其命名。

选项	默认值	说明
domain	xmin:xmax	绘制区间
samples	200	计算点数
name		为函数指定的名称
clip	true	曲线裁剪到窗口内
mark=…		在每个计算点处放置标记（**plotmarks**）
smooth		由 TikZ 平滑曲线

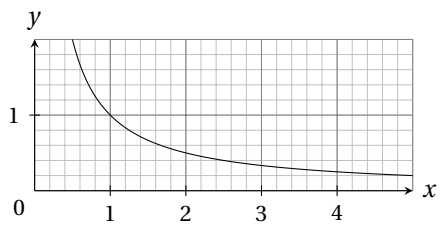
其他选项为 *TikZ* 选项；样式为 ***tkzfn curve***。

☞ 使用 **\tkzFnDraw** 之前，必须先用 **\tkzFnInit** 初始化坐标系。

☞ 曲线在函数无定义处中断（如 $x \le 0$ 时的 ln(x)），以及在从窗口一侧跳到另一侧处中断（竖直渐近线）。

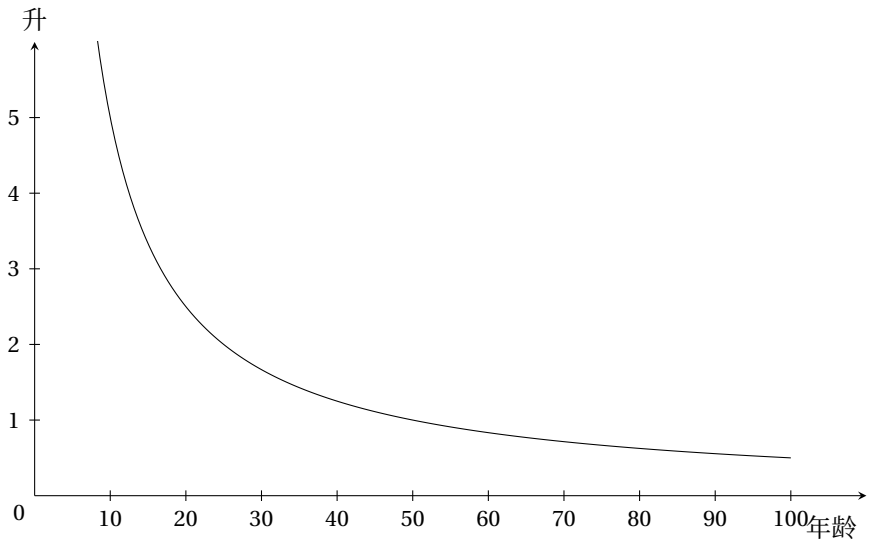
4.3 选项：samples

画一条线只需两个点：**samples=2**。此处请求 400 个点；默认值为 200。




```
\begin{tikzpicture}[scale=1]
    \tkzFnInit[xmin=0,xmax=5,
               ymin=0,ymax=2]
    \tkzFnGrid[sub]
    \tkzFnAxes
    \tkzFnDraw[samples=400,
               domain=.5:5]{1/x}
\end{tikzpicture}
```

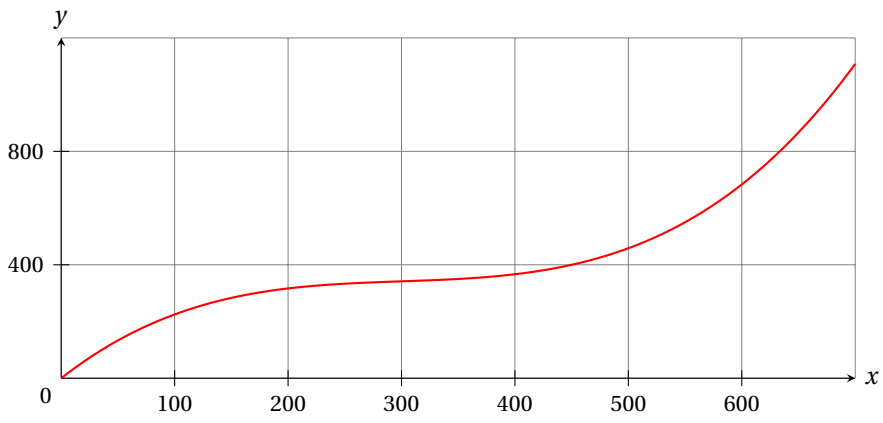
4.4 选项：xstep，ystep




```
\begin{tikzpicture}
\tkzFnInit[xmin=0,xmax=110,xstep=10,
           ymin=0,ymax=6,ystep=1]
\tkzFnAxisX[label={\textit{年龄}},
            label style={below=12pt,left}]
\tkzFnAxisY[label={\textit{升}}]
\tkzFnDraw[domain=0.1:100]{50/x}
\end{tikzpicture}
```

4.5 调整 xstep 和 ystep

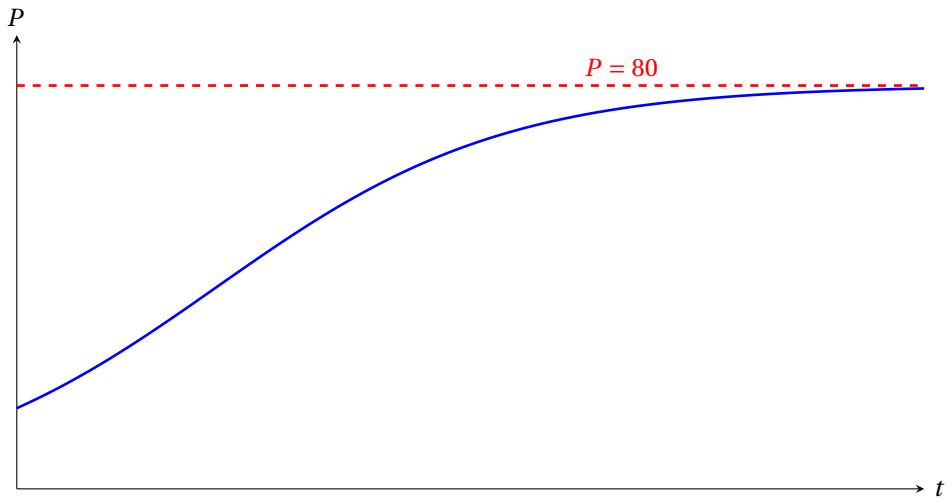
这次定义域从 0 到 700，函数值从 0 到 1200。使用 **tkz-fct** 时，必须用 \x 代替 x，用 1./90000 代替 1/90000；现在不再需要。



```
\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
 \tkzFnInit[xmin=0,xmax=700,xstep=100,
            ymin=0,ymax=1200,ystep=400]
 \tkzFnGrid(0,0)(700,1200)  \tkzFnAxes
 \tkzFnDraw[color=red,samples=100,line width=0.8pt,domain=0:700]
       {(1/90000)*x^3-(1/100)*x^2+(113/36)*x}
\end{tikzpicture}
```

4.6 ystep 与常函数

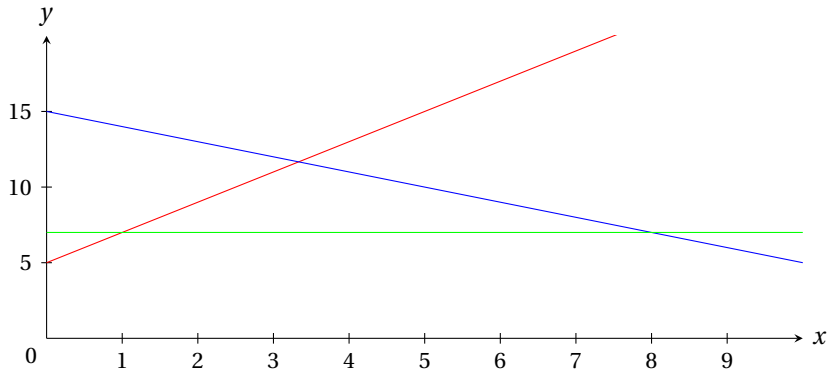
使用 **gnuplot** 时，80/6 是整数除法，必须写 80.；使用 Lua 时，计算始终以小数进行。




```
 \begin{tikzpicture}[scale=0.4]
 \tkzFnInit[xmin=0,xmax=30,ymin=0,ymax=90,ystep=6]
 \tkzFnAxisX[ticks=false,label=$t$]
 \tkzFnAxisY[ticks=false,label=$P$]
 \tkzFnDraw[line width=1pt,color=red,dashed,domain=0:30]{80}
 \tkzFnDraw[line width=1pt,color=blue,domain=0:30]{80/(1+4*exp(-0.21*x))}
 \tkzFnText[above,color=red](20,80){$P=80$}
\end{tikzpicture}
```

4.7 一次函数

画一条线只需两个点：**samples=2**。

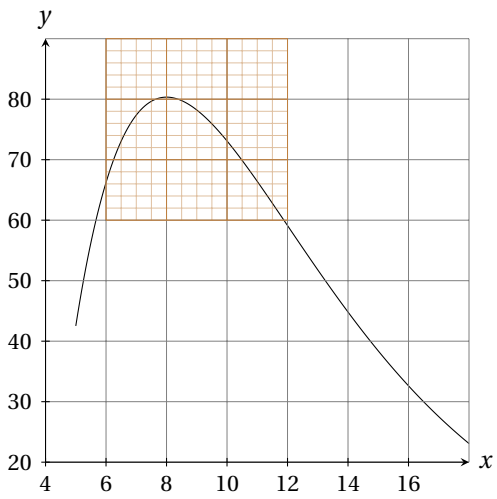



```
\begin{tikzpicture}[]
 \tkzFnInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=20,ystep=5]
 \tkzFnAxes
 \tkzFnDraw[color=red,domain=0:10,samples=2]{2*x+5}
 \tkzFnDraw[color=blue,domain=0:10,samples=2]{-x+15}
 \tkzFnDraw[color=green,domain=0:10,samples=2]{7}
\end{tikzpicture}
```

4.8 子网格

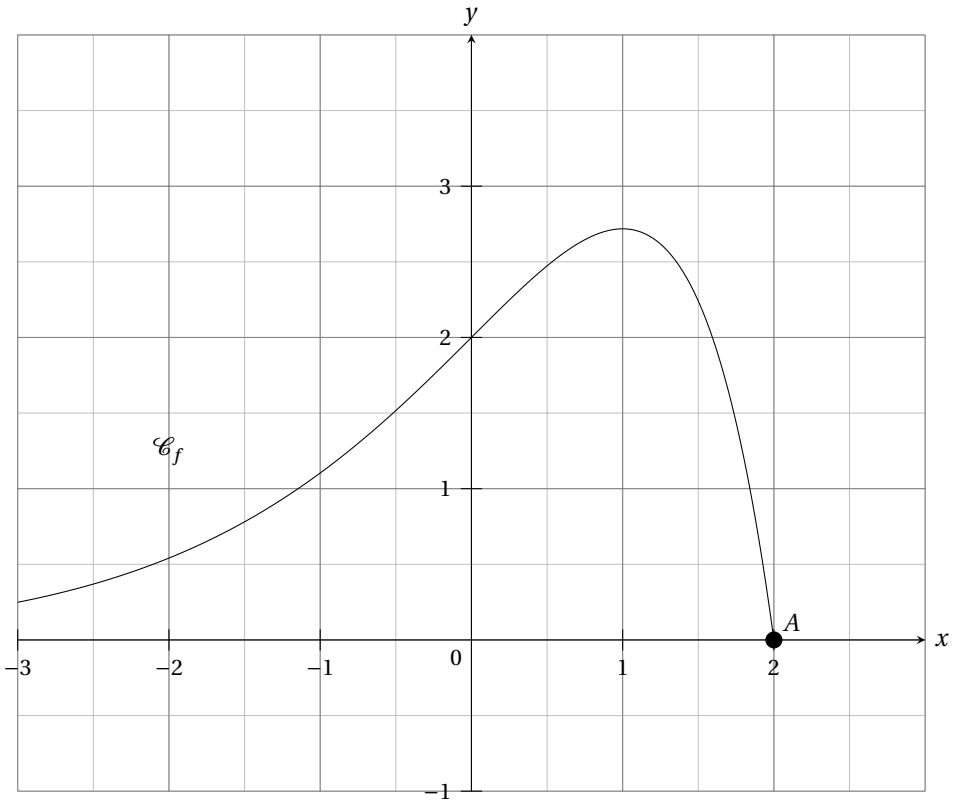
$y = (x-4)e^{-0.25x+5}$

可以在窗口的一部分区域绘制另一组网格。




```
\begin{tikzpicture}[scale=.8]
 \tkzFnInit[xmin=4,xmax=18,xstep=2,
            ymin=20,ymax=90,ystep=10]
 \tkzFnDraw[domain=5:18]
       {(x-4)*exp(-0.25*x+5)}
 \tkzFnGrid(4,20)(18,90)
 \tkzFnAxes
 \tkzFnGrid[sub,
            subdx=0.5,
            subdy=2,
            color=brown](6,60)(12,90)
\end{tikzpicture}
```

4.9 文字与点




```
\begin{tikzpicture}[scale=2]
 \tkzFnInit[xmin=-3,xmax=3,ymin=-1,ymax=4]
 \tkzFnGrid[sub,subdx=.5,subdy=.5]
 \tkzFnAxes
 \tkzFnDraw[domain=-3:2]{(2-x)*exp(x)}
 \tkzFnText(-2,1.25){$\mathcal{C}_{f}$}
 \tkzFnDefPointXY[draw](2,0){A}
 \tkzFnLabelPoints(A)
\end{tikzpicture}
```

5 点

5.1 曲线上的点：\tkzFnDefPoint

\tkzFnDefPoint[⟨ 选项 ⟩](⟨ 函数名,x⟩){⟨ 点名 ⟩}

计算函数在 x 处的值并定义点 $(x, f(x))$。该点是一个 *TikZ* 坐标，之后通过名称引用。若加载了 ***tkz-elements***，该点同时存储在表 z 中（见第 15 节）。

参数	示例	说明
函数,x	(f,0.5)	f 图像上 $x = 0.5$ 处的点
点名	A	坐标名称

选项	默认值	说明
draw	false	绘制该点
size	1.5pt	点的半径

其他选项为用于绘制点的 *TikZ* 选项。

\tkzFnDefPointXY[⟨ 选项 ⟩](⟨x,y⟩){⟨ 点名 ⟩}

通过坐标系中的坐标定义点（等同于 ***\tkzDefPoint***）。

\tkzFnDrawPoints[⟨ 选项 ⟩](⟨A,B,…⟩)

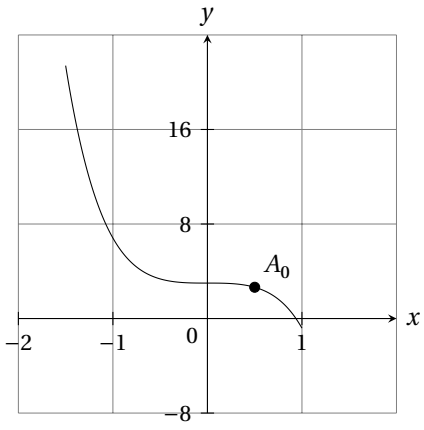
绘制点；***size*** 选项设置半径，其他选项为 *TikZ* 选项。样式为 ***tkzfn point***，替代 ***\tkzSetUpPoint***：

```
\tikzset{tkzfn point/.style={draw=black,fill=yellow}}
```

\tkzFnLabelPoints[⟨ 选项 ⟩](⟨A,B,…⟩)

标注点的名称；***\tkzFnLabelPoint***[选项](A){文字} 标注任意文字。默认位置：***above right***（右上）。

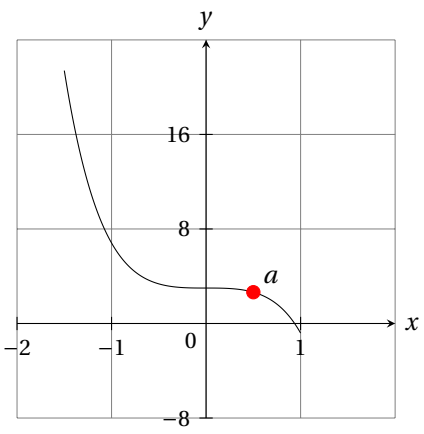
5.2 示例




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.25]
  \tkzFnInit[xmin=-2,xmax=2,xstep=1,
             ymin=-8,ymax=24,ystep=8]
  \tkzFnGrid  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[name=f,domain=-1.5:1]{3-1.3125*x^5-2.5*x^3}
  \tkzFnDefPoint(f,.5){A}  \tkzFnDrawPoints(A)
  \tkzFnLabelPoint[above right](A){$A_0$}
\end{tikzpicture}
```

5.3 选项 draw

点被定义的同时绘制出来。



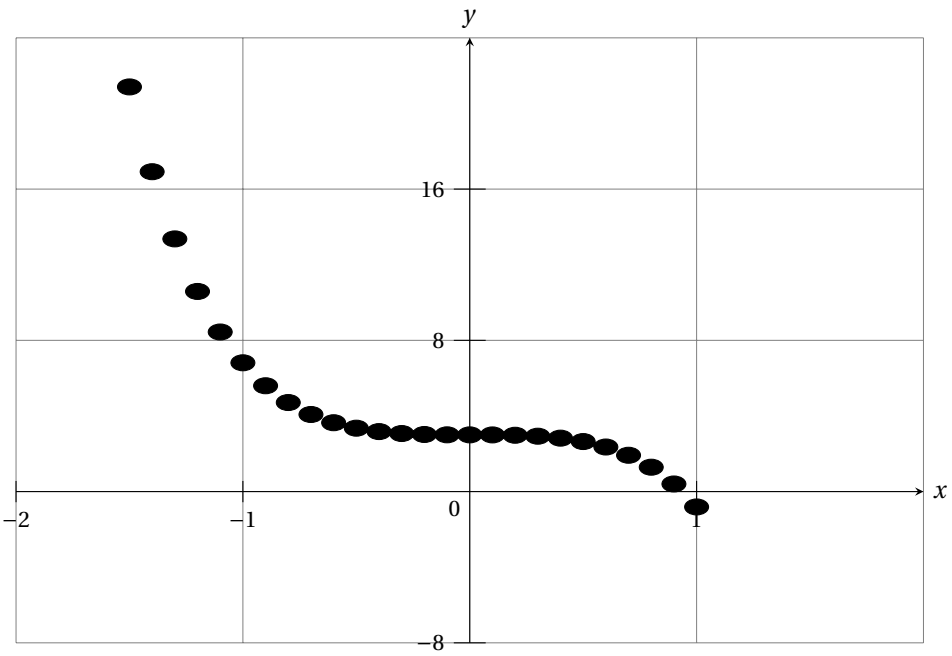

```
\begin{tikzpicture}[scale=1.25]
  \tkzFnInit[xmin=-2,xmax=2,xstep=1,
             ymin=-8,ymax=24,ystep=8]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[name=f,domain=-1.5:1]
            {3-1.3125*x^5-2.5*x^3}
  \tkzFnDefPoint[draw,red,size=2pt](f,.5){A}
  \tkzFnLabelPoint[above right](A){$a$}
\end{tikzpicture}
```

5.4 不画曲线而画点：\tkzFnMarkPoints

使用 **tkz-fct** 时，必须用 **fp** 语法定义宏 \tkzFctLast。现在只需定义函数而不绘制即可。

\tkzFnMarkPoints[⟨ 选项 ⟩](⟨ 函数名 ⟩){⟨ x 值列表 ⟩}

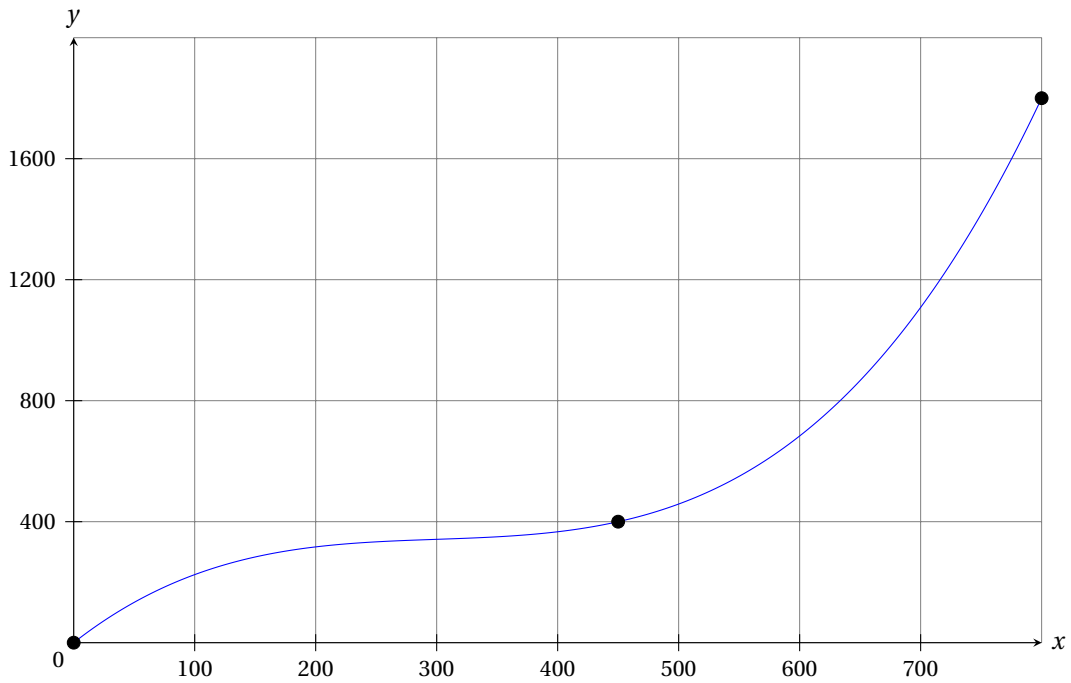
绘制给定 x 值处的图像点；列表写法与 \foreach 相同：-1.5,-1.4,...,1。这些点没有名称。




```
\begin{tikzpicture}[xscale=3,yscale=2]
  \tkzFnInit[xmin=-2,xmax=2,xstep=1,
             ymin=-8,ymax=24,ystep=8]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDef{f}{3-1.3125*x^5-2.5*x^3}
  \tkzFnMarkPoints(f){-1.5,-1.4,...,1}
\end{tikzpicture}
```

5.5 无需关心坐标的点

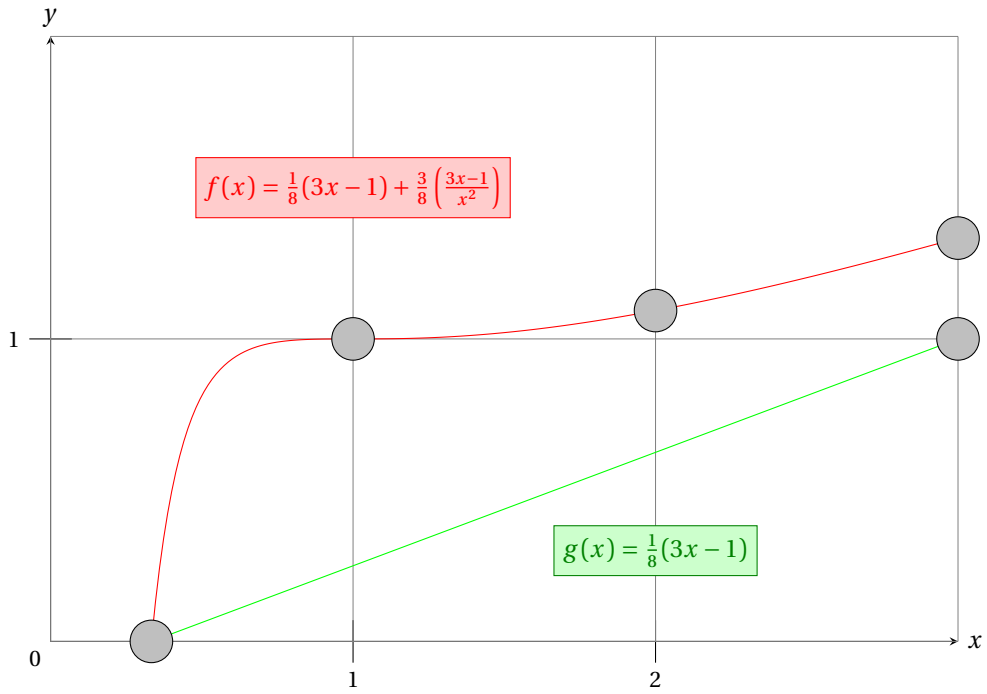
定义域从 0 到 800，函数值从 0 到 2000。x 值以坐标系单位给出。




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.6]
  \tkzFnInit[xmin  = 0,  xmax  = 800,
             ymin  = 0,  ymax  = 2000,
             xstep = 100,ystep = 400]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[name   = f,
             color  = blue,
             domain = 0:800]
        {(1/90000)*x^3-(1/100)*x^2+(113/36)*x}
  \tkzFnMarkPoints(f){0,450,800}
\end{tikzpicture}
```

5.6 两个函数的点

每个函数都有名称：不再有 **with** 选项。




```
\begin{tikzpicture}[scale=4]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=3,ymin=0,ymax=2]
  \tkzFnAxes
  \tkzFnGrid(0,0)(3,2)
  \tkzFnDraw[name=f,color=red,domain=1/3:3]
            {0.125*(3*x-1)+0.375*(3*x-1)/(x*x)}
  \tkzFnDraw[name=g,color=green,domain=1/3:3]{0.125*(3*x-1)}
  \tikzset{tkzfn point/.style={draw=black,fill=lightgray}}
  \tkzFnMarkPoints[size=2pt](f){1,2,3}
  \tkzFnMarkPoints[size=2pt](g){1/3,3}
  \tkzFnText[draw,color=red,fill=red!20](1,1.5)
          {$f(x)=\frac{1}{8}(3x-1)+\frac{3}{8}
           \left(\frac{3x-1}{x^2}\right)$}
  \tkzFnText[draw,color=green!50!black,fill=green!20]
                (2,0.3){$g(x)=\frac{1}{8}(3x-1)$}
\end{tikzpicture}
```

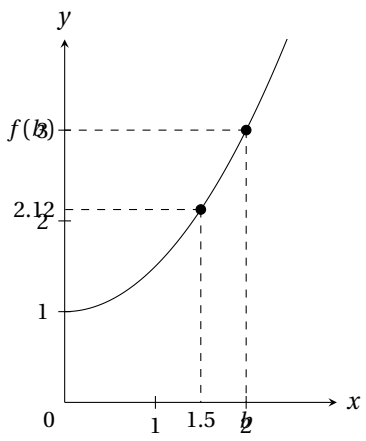
5.7 点的坐标：\tkzFnShowCoord 和 \tkzFnPrintCoord

\tkzFnShowCoord[⟨ 选项 ⟩](⟨A⟩)

从该点向坐标轴绘制垂线段并标注坐标（美式或法式格式）。*xlabel* 和 *ylabel* 选项替换计算值；设置 *xlabel=false* 则不标注。样式为 ***tkzfn show coord***。

\tkzFnPrintCoord[⟨ 小数位数 ⟩](⟨A⟩)

在正文中写出该点的坐标。



$A\,(1.5, 2.12)$

```
\begin{tikzpicture}[scale=1.2]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=3,ymin=0,ymax=4]
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[name=f,domain=0:2.5]{x^2/2+1}
  \tkzFnDefPoint[draw](f,1.5){A}
  \tkzFnShowCoord(A)
  \tkzFnDefPoint[draw](f,2){B}
  \tkzFnShowCoord[xlabel=$b$,
                  ylabel=$f(b)$](B)
\end{tikzpicture}

$A\tkzFnPrintCoord(A)$
```

6 曲线命名

给曲线起个名字对读者很有帮助。以由下式定义的函数 f 为例：

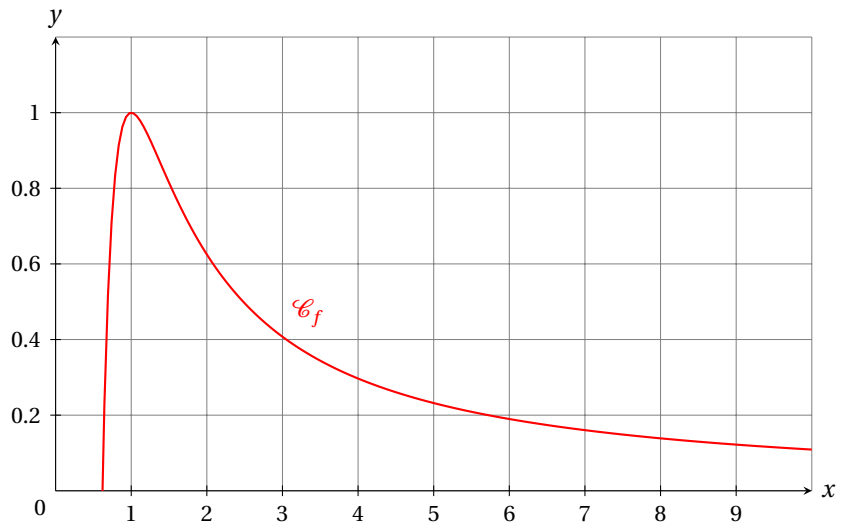
$$x > 0 \text{ 且 } f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x^3}$$

用 **\tkzFnText** 宏很容易写出标题。坐标以坐标轴单位给出。要沿曲线放置文字，最简单的方法是定义曲线上的一个点并使用其名称。

```
1  \tkzFnDefPoint(f,3){P}
2  \tkzFnText[above right](P){${\mathcal{C}}_f$}
```

第一行定义图像上 $x = 3$ 处的点 P。第二行在 P 处放置文字。Ti*k*Z 选项可调整效果。

6.1 添加标签



f 的图像

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=10,
             ymin=0,ymax=1.2,ystep=0.2]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[name=f,thick,color=red,domain=0.55:10]{(x*x+x-1)/x^3}
  \tkzFnText(3,-0.3){\textbf{$\mathbf{f}$ 的图像}}
  \tkzFnDefPoint(f,3){P}
  \tkzFnText[above right,text=red](P){${\mathcal{C}}_f$}
\end{tikzpicture}
```

7 切线

斜率由 Lua 在坐标系单位下计算，因此即使 **xstep** 和 **ystep** 不同，切线也是正确的。每条切线由两条半线组成：左侧（l）和右侧（r）。它们的长度由 **kl** 和 **kr** 给出，单位为 x 轴单位：右半线从切点 $(a, f(a))$ 延伸到点 $(a + k_r, f(a) + k_r f'_+(a))$。设置 $kl = 0$ 或 $kr = 0$ 时，对应的半线不绘制。

若函数在 a 处不可导，两条半线斜率不同；它们分别计算。

7.1 绘制切线：\tkzFnTangent

\tkzFnTangent[⟨ 选项 ⟩](⟨ 函数名, a ⟩)

参数	示例	说明
函数,a	(f,0)	$x = 0$ 处的切线

选项	默认值	说明
draw	false	绘制切点
kl	1	左半线长度（x 轴单位）
kr	1	右半线长度
clip	true	直线裁剪到窗口内

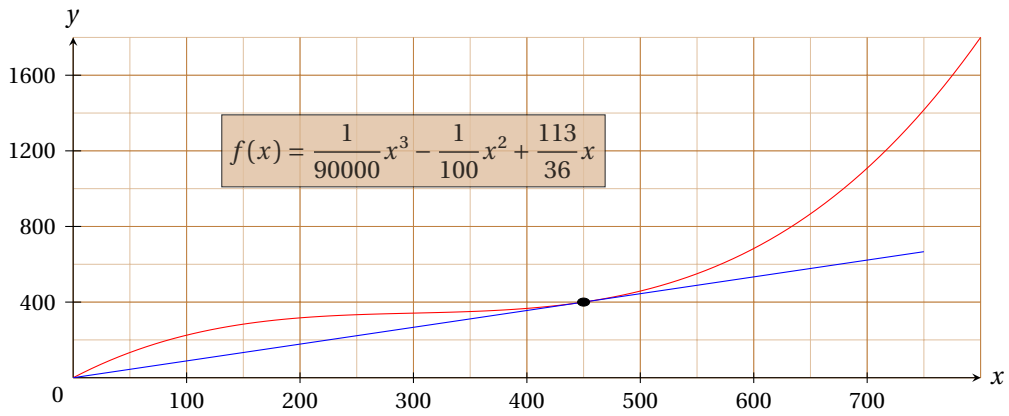
其他选项为 *TikZ* 选项；样式为 ***tkzfn tangent***，默认为空。要获得 ***tkz-fct*** 中的箭头效果：

```
\tikzset{tkzfn tangent/.style={->,>=latex}}
```

☞ 函数无需绘制；只需定义即可。

7.2 xstep 和 ystep 不为 1 时的切线

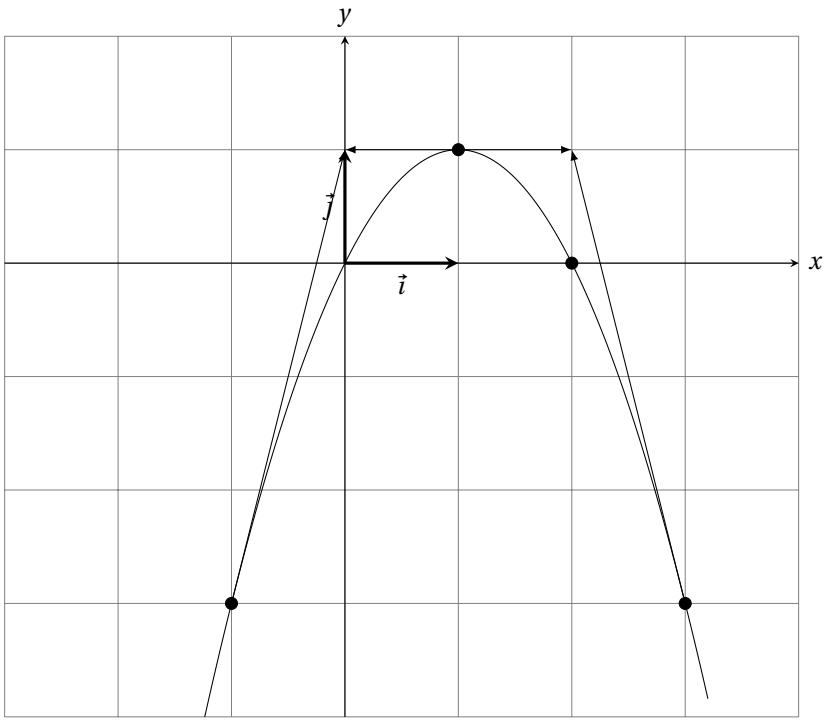
无需任何计算：直接使用刻度值即可。



```
\begin{tikzpicture}[xscale=1.5]
 \tkzFnInit[xmin=0,xmax=800,xstep=100,
            ymin=0,ymax=1800,ystep=400]
 \tkzFnGrid[color=brown,sub,subdx=50,subdy=200](0,0)(800,1800)
 \tkzFnAxes
 \tkzFnDraw[name=f,color=red,samples=100,domain=0:800]
    {(1/90000)*x^3-(1/100)*x^2+(113/36)*x}
 \tkzFnTangent[draw,color=blue,kr=300,kl=450](f,450)
 \tkzFnText[draw,color=black,fill=brown!50,opacity=0.8](300,1200)
 {$f(x)=\dfrac{1}{90000}x^3 -\dfrac{1}{{100}}x^2 +\dfrac{113}{36}x$}
\end{tikzpicture}
```

450 处的斜率为 0.8889；通过 `\tkzFnPrint[4]{diff(f,450)}` 获得。

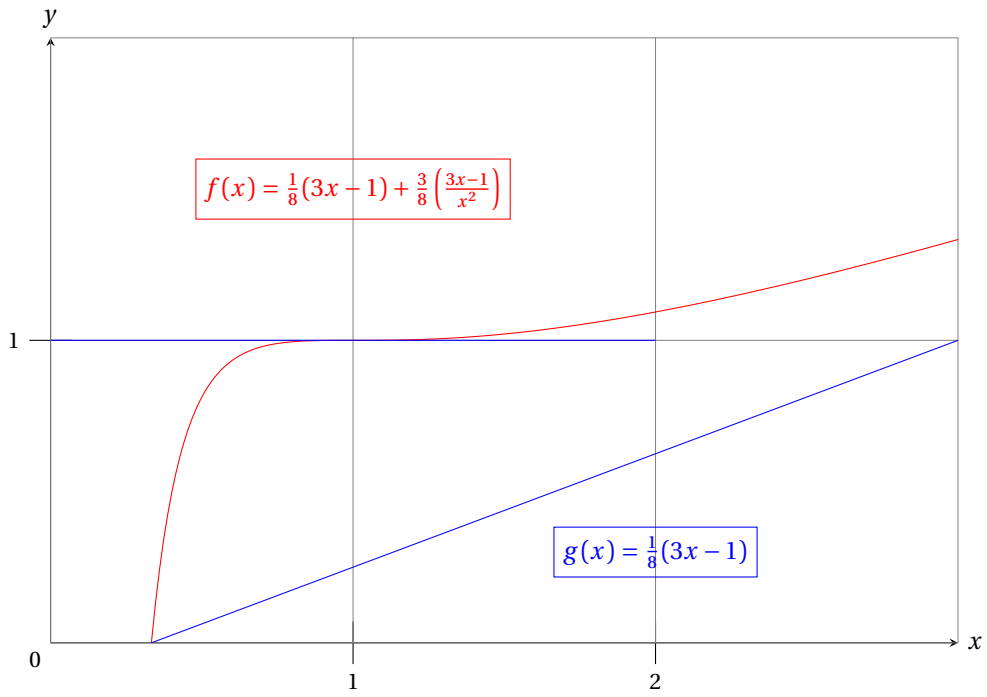
7.3 选项 kl、kr 和 draw




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
  \tikzset{tkzfn tangent/.style={->,>=latex}}
  \tkzFnInit[xmin=-3,xmax=4,ymin=-4,ymax=2]
  \tkzFnGrid  \tkzFnAxes[ticks=false]
  \tkzFnDraw[name=f,domain=-2.15:3.2]{-x*x+2*x}
  \tkzFnDefPoint[draw](f,2){A}
  \tkzFnTangent[kl=0,draw](f,-1)
  \tkzFnTangent[draw](f,1)
  \tkzFnTangent[kr=0,draw](f,3)
  \tkzFnRep
\end{tikzpicture}
```

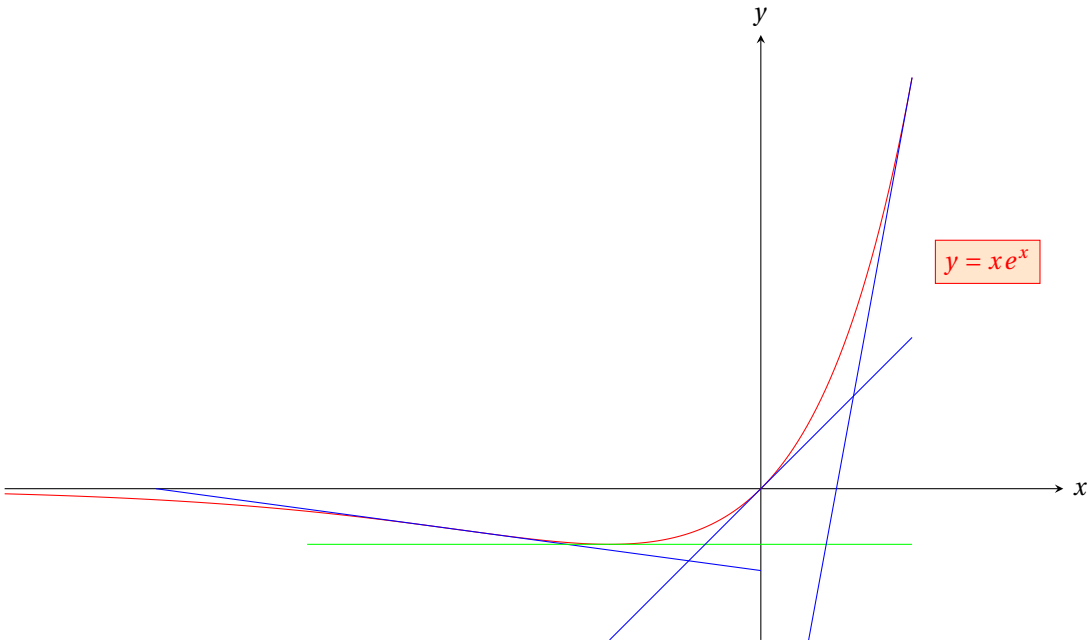
7.4 两个函数的切线

tkz-fct 的 **with** 选项已不存在：函数通过名称给出。




```
\begin{tikzpicture}[scale=4]
 \tkzFnInit[xmin=0,xmax=3,ymin=0,ymax=2]
 \tkzFnAxes
 \tkzFnGrid(0,0)(3,2)
 \tkzFnDraw[name=f,color=red,domain=1/3:3]
           {0.125*(3*x-1)+0.375*(3*x-1)/(x*x)}
 \tkzFnDraw[name=g,color=blue,domain=1/3:3]
           {0.125*(3*x-1)}
 \tkzFnTangent[color=blue](f,1)
 \tkzFnText[draw,color=red](1,1.5)
   {$f(x)=\frac{1}{8}(3x-1)+\frac{3}{8}\left(\frac{3x-1}{x^2}\right)$}
 \tkzFnText[draw,color=blue](2,0.3)
   {$g(x)=\frac{1}{8}(3x-1)$}
\end{tikzpicture}
```

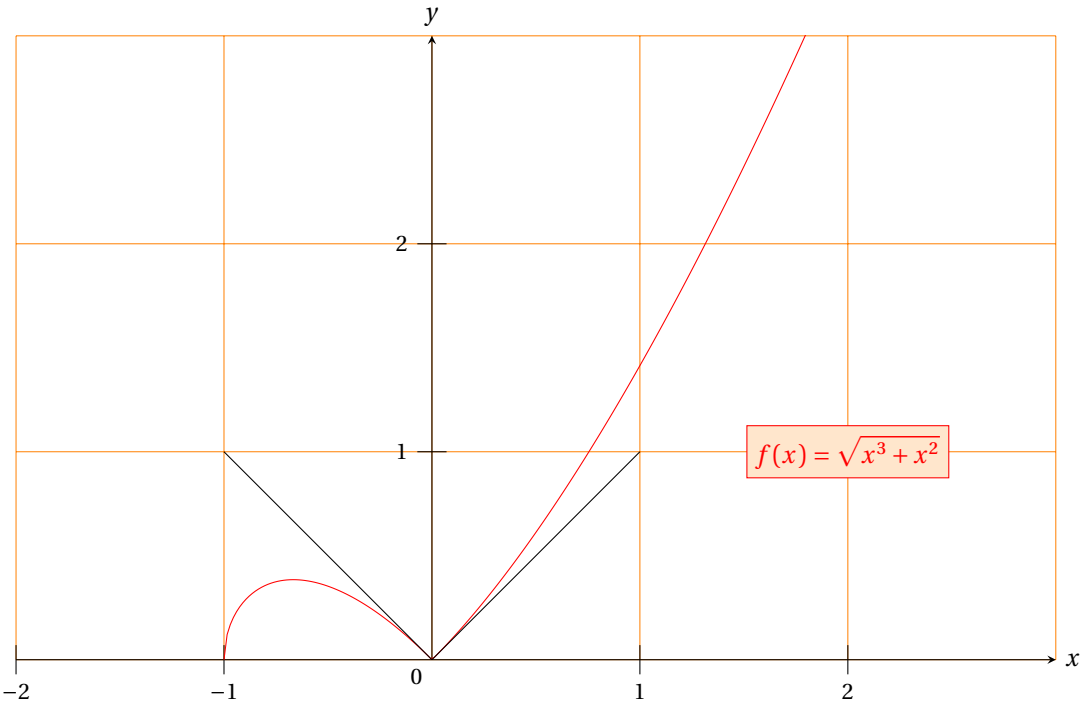
7.5 几条切线




```
\begin{tikzpicture}[scale=2]
  \tkzFnInit[xmin=-5,xmax=2,ymin=-1,ymax=3]
  \tkzFnAxes[ticks=false]
  \tkzFnText[draw,color=red,fill=orange!20](1.5,1.5){$y = xe^x$}
  \tkzFnDraw[name=f,color=red,domain=-5:1]{x*exp(x)}
  \tkzFnTangent[color=blue,kr=2,kl=2](f,-2)
  \tkzFnTangent[color=green,kr=2,kl=2](f,-1)
  \tkzFnTangent[color=blue](f,0)
  \tkzFnTangent[color=blue,kr=0](f,1)
\end{tikzpicture}
```

7.6 单侧切线

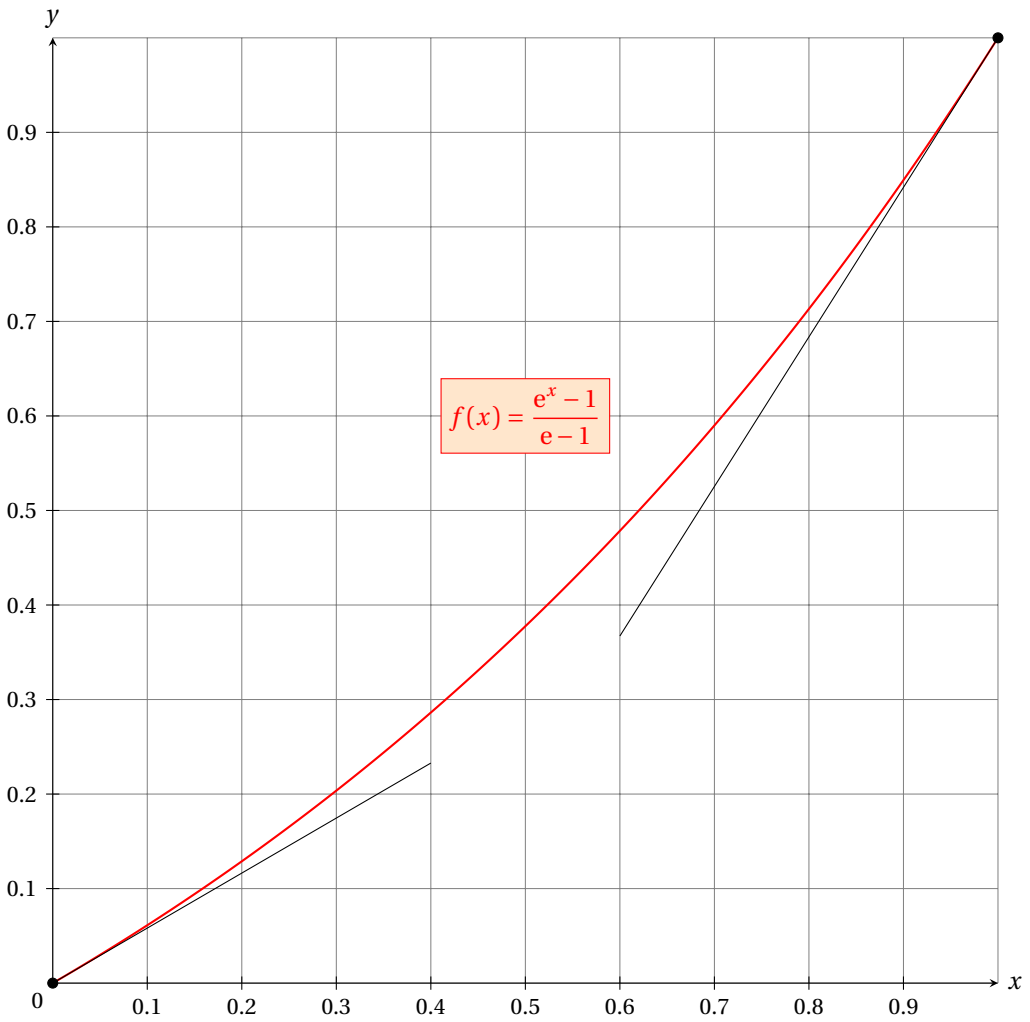
在 0 处，由 $f(x) = \sqrt{x^3 + x^2}$ 定义的函数 f 不可导：两条半线自动获得。




```
\begin{tikzpicture}[scale=2.75]
    \tkzFnInit[xmin=-2,xmax=3,ymin=0,ymax=3]
    \tkzFnGrid[color=orange](-2,0)(3,3)
    \tkzFnAxes
    \tkzFnDraw[name=f,color=red,domain=-1:2]{sqrt(x^3+x^2)}
    \tkzFnTangent(f,0)
    \tkzFnText[draw,color=red,fill=orange!20](2,1){$f(x)=\sqrt{x^3+x^2}$}
\end{tikzpicture}
```

7.7 单侧切线：洛伦兹曲线

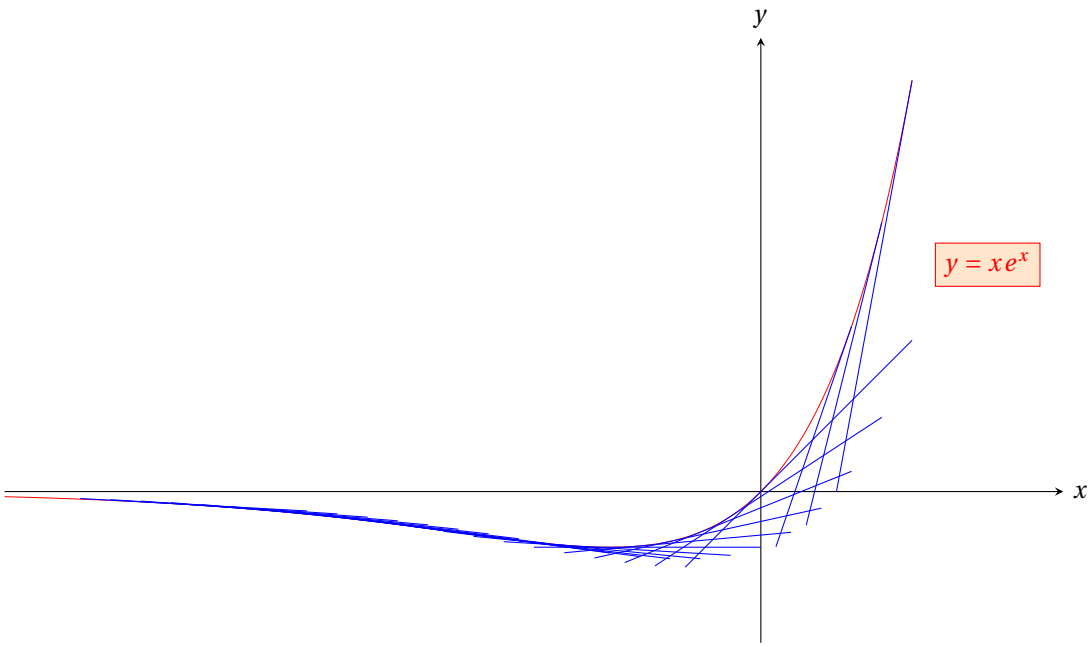
此处只需要 0 到 1 之间的半线：在一种情况下将 **kl** 设为 0，在另一种情况下将 **kr** 设为 0。




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.25]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=1,ymin=0,ymax=1,xstep=0.1,ystep=0.1]
  \tkzFnGrid(0,0)(1,1)
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[name=f,color=red,thick,domain=0:1]{(exp(x)-1)/(exp(1)-1)}
  \tkzFnTangent[draw,kl=0,  kr=0.4](f,0)
  \tkzFnTangent[draw,kl=0.4,kr=0  ](f,1)
  \tkzFnText[draw,color=red,fill=orange!20](0.5,0.6)
          {$f(x)=\dfrac{\text{e}^x-1}{\text{e}-1}$}
\end{tikzpicture}
```

7.8 切线族

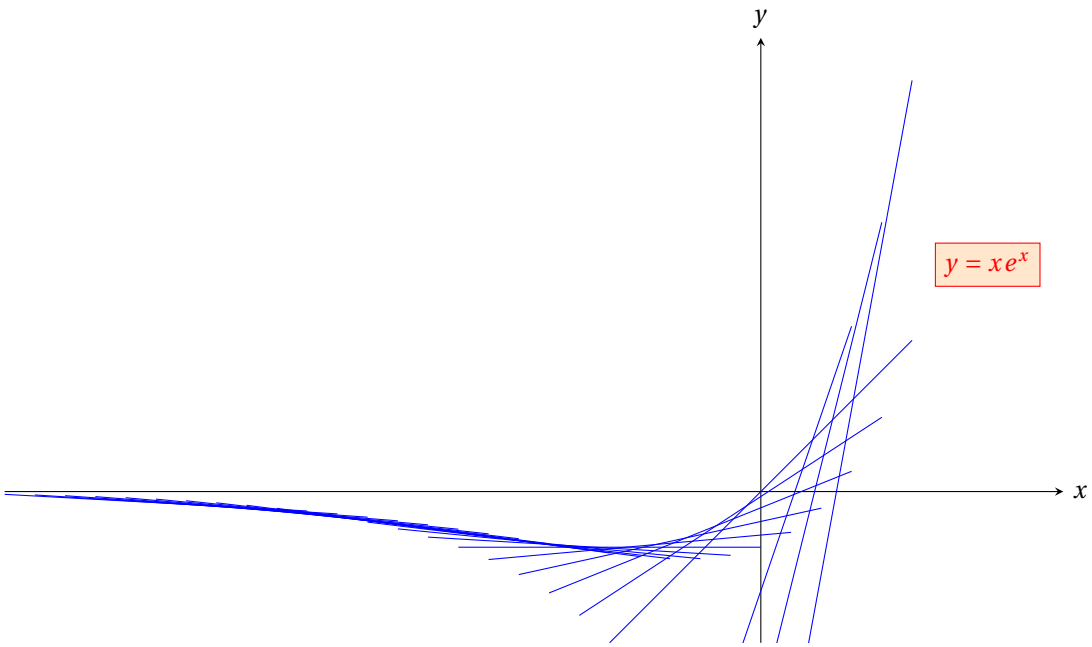
切线可在 `\foreach` 循环中绘制。




```
\begin{tikzpicture}[scale=2]
  \tkzFnInit[xmin=-5,xmax=2,ymin=-1,ymax=3]
  \tkzFnAxes[ticks=false]
  \tkzFnText[draw,color=red,fill=orange!20](1.5,1.5){$y = xe^x$}
  \tkzFnDraw[name=f,line width=0.01pt,color=red,domain=-5:1]{x*exp(x)}
  \foreach \v in {-4,-3.8,...,0}{
    \tkzFnTangent[color=blue,line width=.4pt,kr=1,kl=0.5](f,\v)}
  \foreach \v in {0.6,0.8,1}{
    \tkzFnTangent[color=blue,line width=.4pt,kr=0,kl=0.5](f,\v)}
\end{tikzpicture}
```

7.9 不画曲线的切线

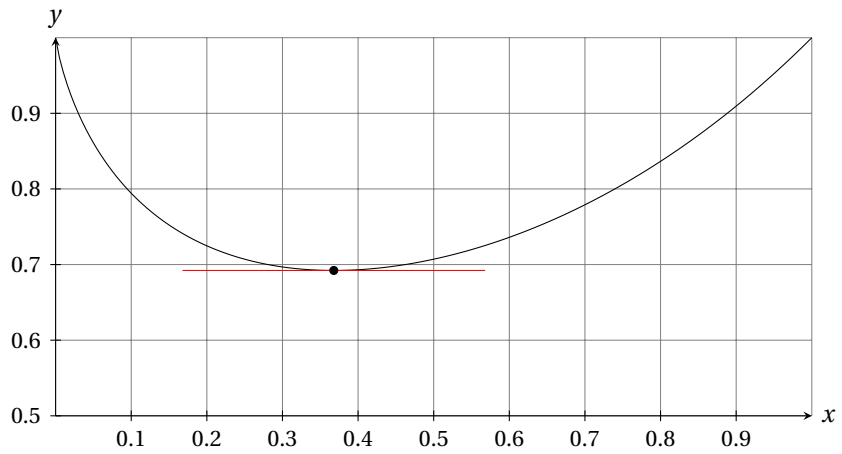
函数用 **\tkzFnDef** 定义但不绘制。




```
\begin{tikzpicture}[scale=2]
  \tkzFnInit[xmin=-5,xmax=2,ymin=-1,ymax=3]
  \tkzFnAxes[ticks=false]
  \tkzFnText[draw,color=red,fill=orange!20](1.5,1.5){$y = xe^x$}
  \tkzFnDef{f}{x*exp(x)}
  \foreach \v in {-4,-3.8,...,0}{
    \tkzFnTangent[color=blue,line width=.4pt,kl=1](f,\v)}
  \foreach \v in {0.6,0.8,1}{
    \tkzFnTangent[color=blue,line width=.4pt,kr=0,kl=.75](f,\v)}
\end{tikzpicture}
```

7.10 切点由表达式给出

切点的 x 坐标可以是 Lua 表达式；若包含括号，请用花括号括起来。




```
\begin{tikzpicture}[scale=1]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=1,xstep=0.1,
             ymin=0.5,ymax=1,ystep=0.1]
  \tkzFnGrid \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[name=f,domain=0.00001:1]{x^x}
  \tkzFnTangent[draw,color=red,kr=0.2,kl=0.2](f,{1/exp(1)})
\end{tikzpicture}
```

8 面积

目标是展示函数图像、x 轴以及直线 $x = a$ 和 $x = b$ 之间的区域，或两条图像之间的区域。

8.1 绘制面积：\tkzFnArea

\tkzFnArea[⟨ 选项 ⟩](⟨f⟩) 或 [⟨ 选项 ⟩](⟨f,g⟩)

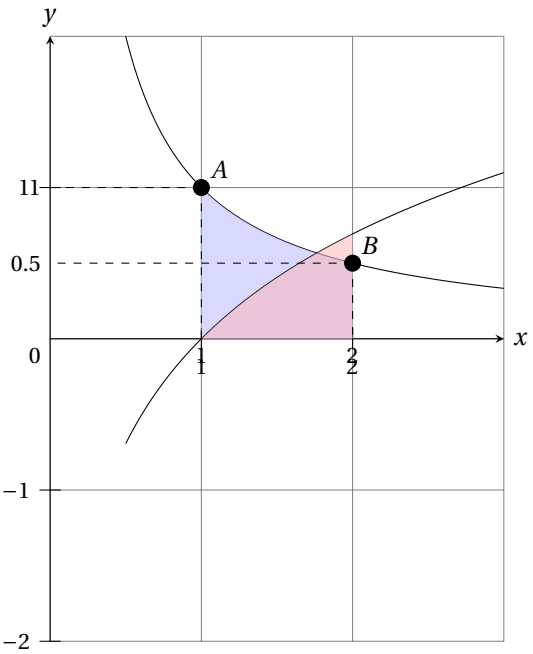
一个参数时，区域位于 f 的图像与 x 轴之间。两个参数时，区域位于 f 和 g 的图像之间；g 可以是一个数值：*(f,12)*。

选项	默认值	说明
domain	xmin:xmax	区间 $[a,b]$
where	both	above：仅在 $f \geq g$ 处；below：在 $f \leq g$ 处
samples	200	点数
clip	true	区域裁剪到窗口内

其他选项为 *TikZ* 选项（***fill***、***pattern***、***opacity*** 等）；样式为 ***tkzfn area***。

☞ 函数无需绘制；绘制顺序（在面积之前还是之后）决定了什么在前景。

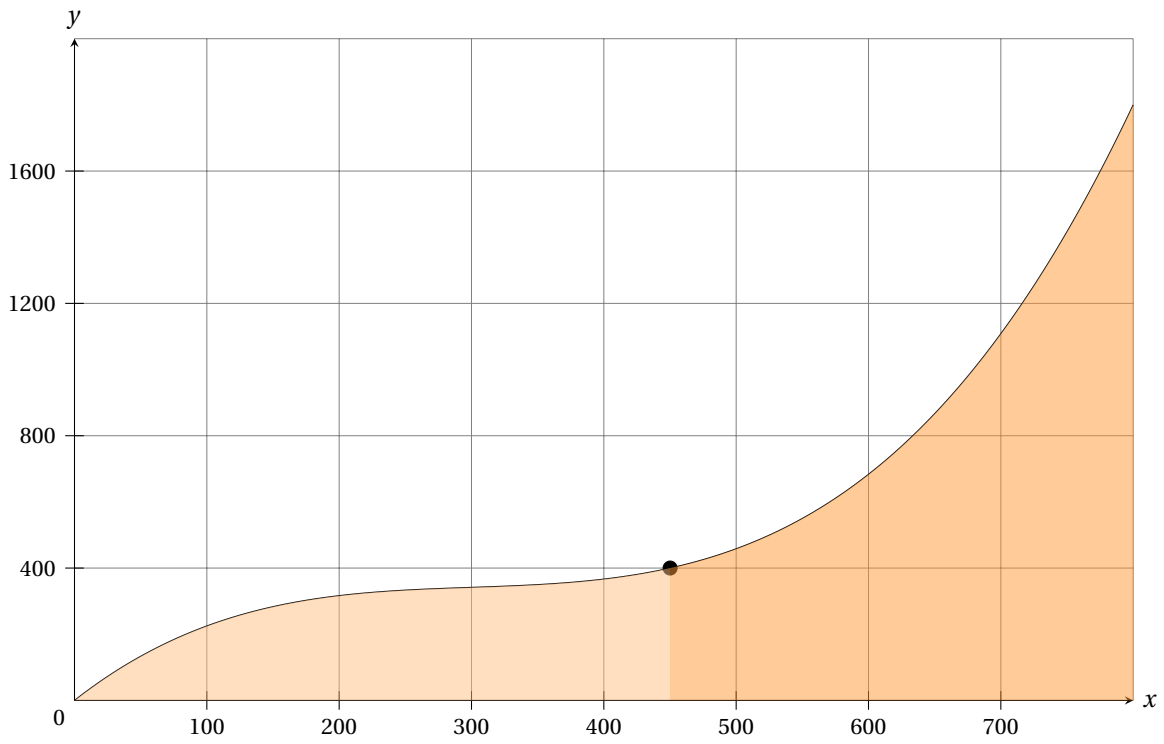
8.2 自然对数的诞生



```
\begin{tikzpicture}[scale=2]
 \tkzFnInit[xmin=0,xmax=3,xstep=1,
            ymin=-2,ymax=2,ystep=1]
 \tkzFnGrid
 \tkzFnAxes
 \tkzFnDraw[name=f,domain=0.4:3]{1/x}
 \tkzFnDefPoint(f,1){A}
 \tkzFnDefPoint(f,2){B}
 \tkzFnLabelPoints[above right](A,B)
 \tkzFnArea[fill=blue!30,domain=1:2](f)
 \tkzFnDraw[name=g,domain=0.5:3]{ln(x)}
 \tkzFnArea[fill=red!30,domain=1:2](g)
 \tkzFnShowCoord(A)
 \tkzFnShowCoord(B)
 \tkzFnDrawPoints(A,B)
\end{tikzpicture}
```

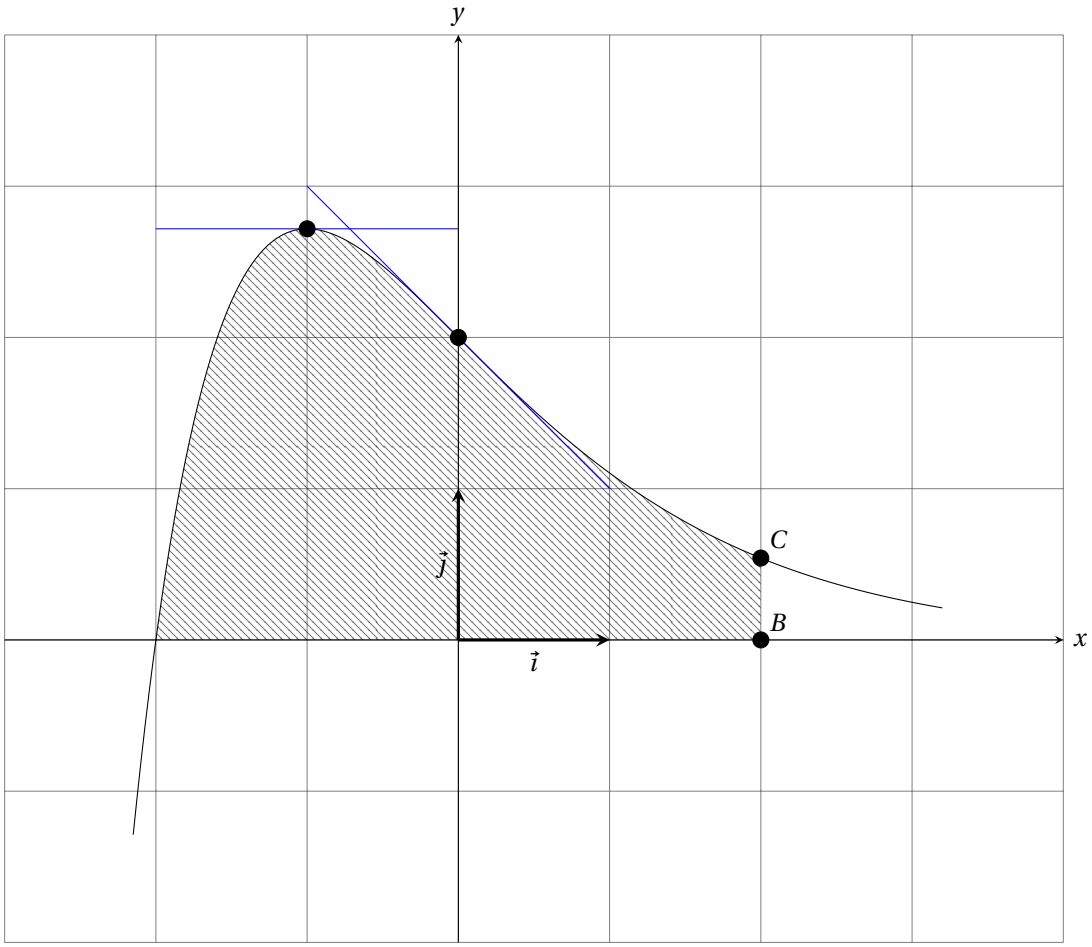
两块面积分别为 $\ln 2 \approx 0.6931$ 和 $2\ln 2 - 1 \approx 0.3863$：`\tkzFnPrint[4]{integral(f,1,2)}`。

8.3 简单面积



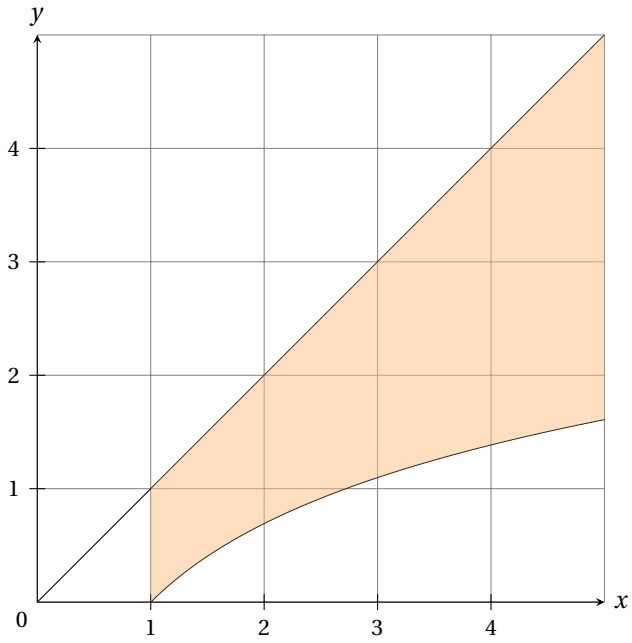
```
\begin{tikzpicture}[scale=1.75]
 \tkzFnInit[xmin=0,xmax=800,xstep=100,
            ymin=0,ymax=2000,ystep=400]
 \tkzFnGrid
 \tkzFnAxes
 \tkzFnDraw[name=f,domain=0:800]
     {(1/90000)*x^3-(1/100)*x^2+(113/36)*x}
 \tkzFnDefPointXY[draw](450,400){a}
 \tkzFnArea[fill=orange!50,domain=0:450](f)
 \tkzFnArea[fill=orange!80,domain=450:800](f)
\end{tikzpicture}
```

8.4 面积与阴影线



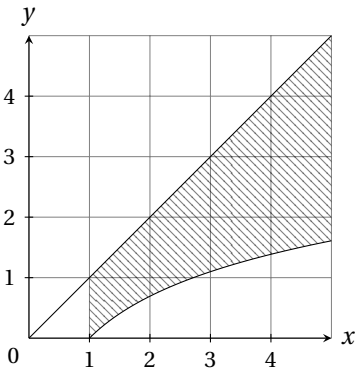

```
\begin{tikzpicture}[scale=2]
  \tkzFnInit[xmin=-3,xmax=4,ymin=-2,ymax=4]
  \tkzFnGrid(-3,-2)(4,4)
  \tkzFnAxes[ticks=false]
  \tkzFnDraw[name=f,domain=-2.15:3.2]{(2+x)*exp(-x)}
  \tkzFnArea[pattern=north west lines,domain=-2:2](f)
  \tkzFnTangent[draw,color=blue](f,0)
  \tkzFnTangent[draw,color=blue](f,-1)
  \tkzFnDefPoint(f,2){C}
  \tkzFnDefPointXY(2,0){B}
  \tkzFnDrawPoints(B,C)  \tkzFnLabelPoints[above right](B,C)
  \tkzFnRep
\end{tikzpicture}
```

8.5 两曲线之间的面积（彩色）




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=5,ymin=0,ymax=5]
  \tkzFnGrid  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[name=f,domain=0:5]{x}
  \tkzFnDraw[name=g,domain=1:5]{ln(x)}
  \tkzFnArea[fill=orange!50,domain=1:5](f,g)
\end{tikzpicture}
```

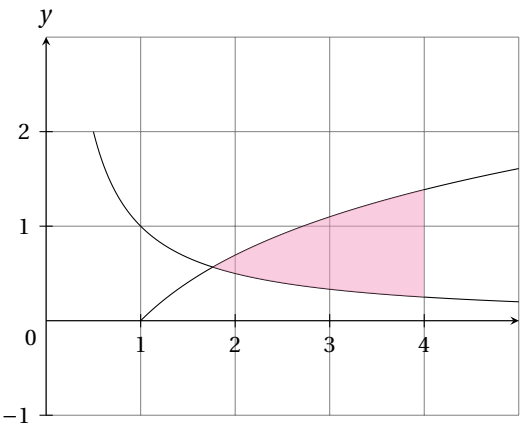
8.6 两曲线之间的面积（阴影线）



```
\begin{tikzpicture}[scale=.8]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=5,ymin=0,ymax=5]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[name=f,domain=0:5]{x}
  \tkzFnDraw[name=g,domain=1:5]{ln(x)}
  \tkzFnArea[pattern=north west lines,domain=1:5](f,g)
\end{tikzpicture}
```

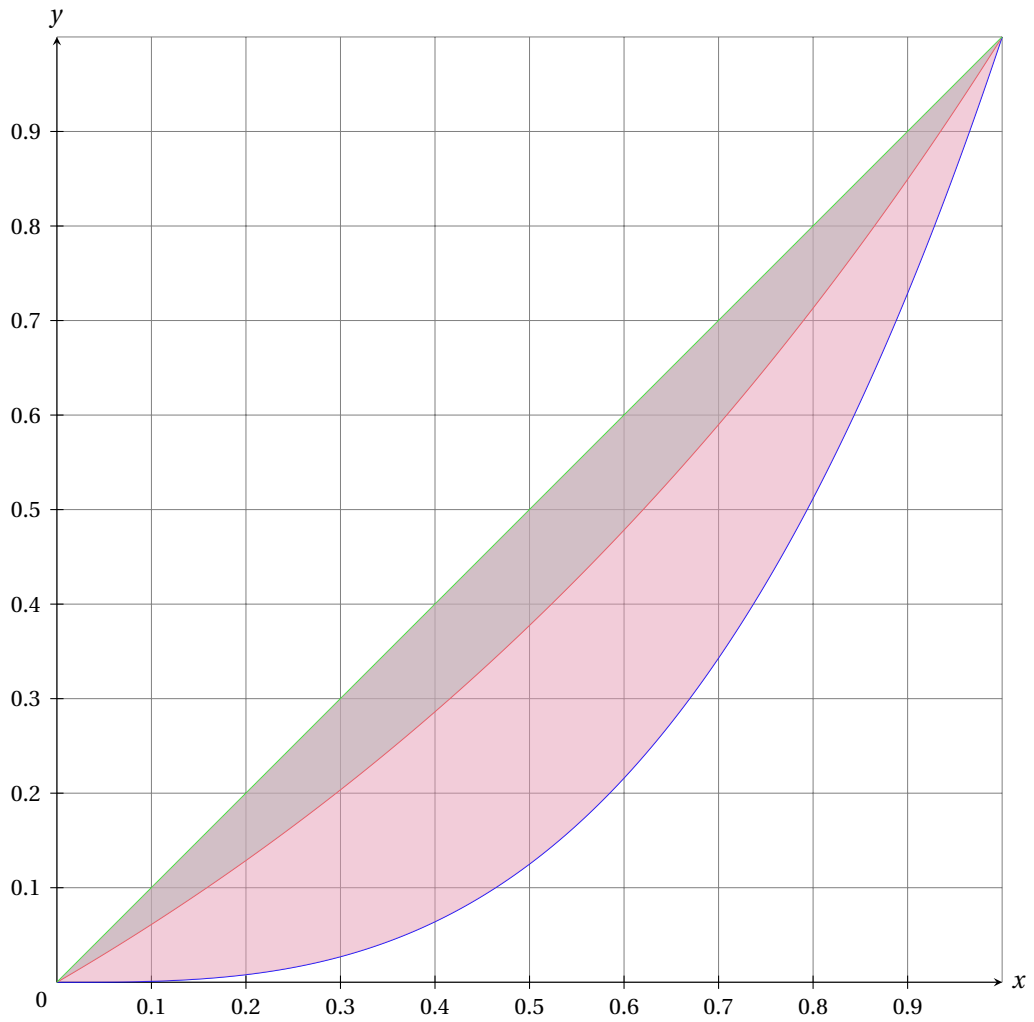
8.7 两曲线之间的面积：选项 `where`

曲线相交。设置 **where=above** 时，仅显示 g 的图像在 f 的图像上方的部分。



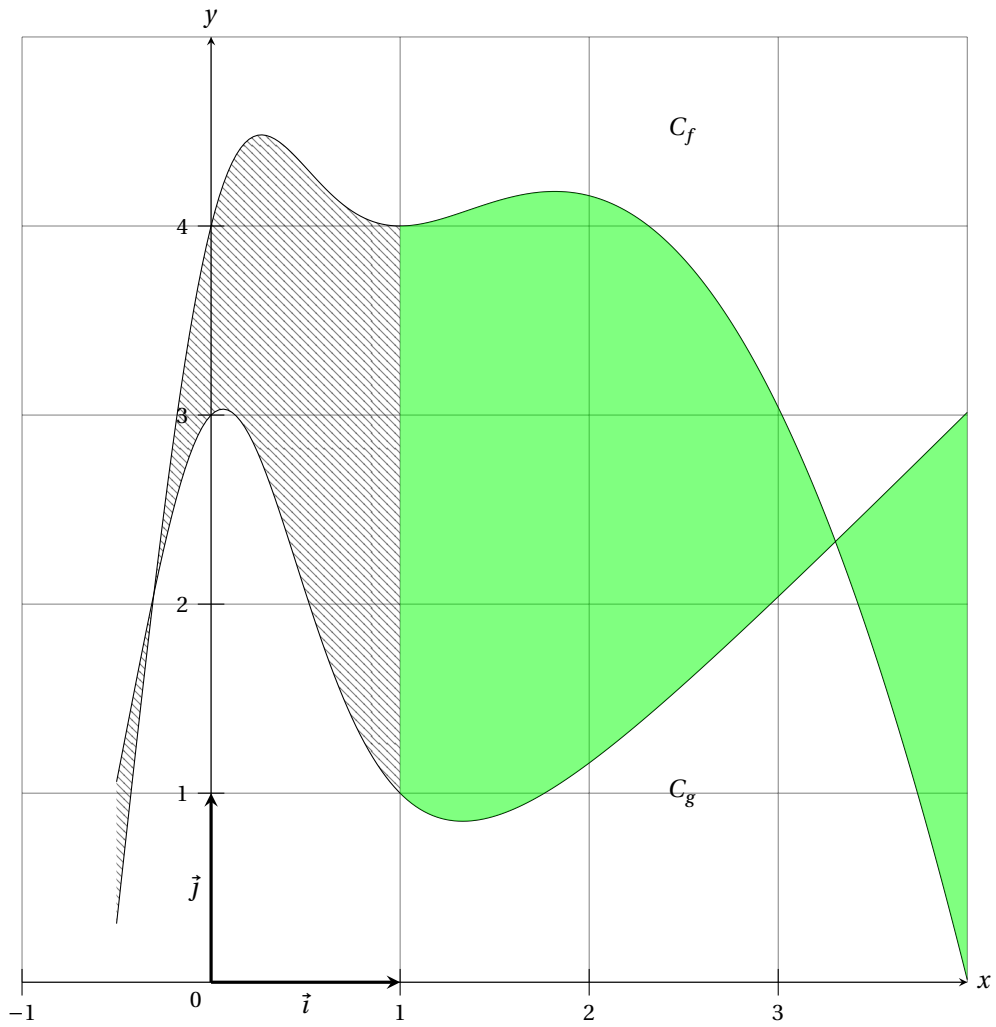

```
\begin{tikzpicture}[scale=1.25]
 \tkzFnInit[xmin=0,xmax=5,
            ymin=-1,ymax=3]
 \tkzFnGrid
 \tkzFnAxes
 \tkzFnDraw[name=f,domain=0.5:5]{1/x}
 \tkzFnDraw[name=g,domain=1:5]{ln(x)}
 \tkzFnArea[where=above,
            fill=magenta!50,
            domain=1:4](g,f)
\end{tikzpicture}
```

8.8 两曲线之间的面积：洛伦兹曲线




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.25]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=1,ymin=0,ymax=1,xstep=0.1,ystep=0.1]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[name=f,color=red,domain=0:1]{(exp(x)-1)/(exp(1)-1)}
  \tkzFnDraw[name=g,color=blue,domain=0:1]{x^3}
  \tkzFnDraw[name=h,color=green,domain=0:1]{x}
  \tkzFnArea[fill=purple!40,domain=0:1](h,g)
  \tkzFnArea[fill=gray!60,domain=0:1](h,f)
\end{tikzpicture}
```

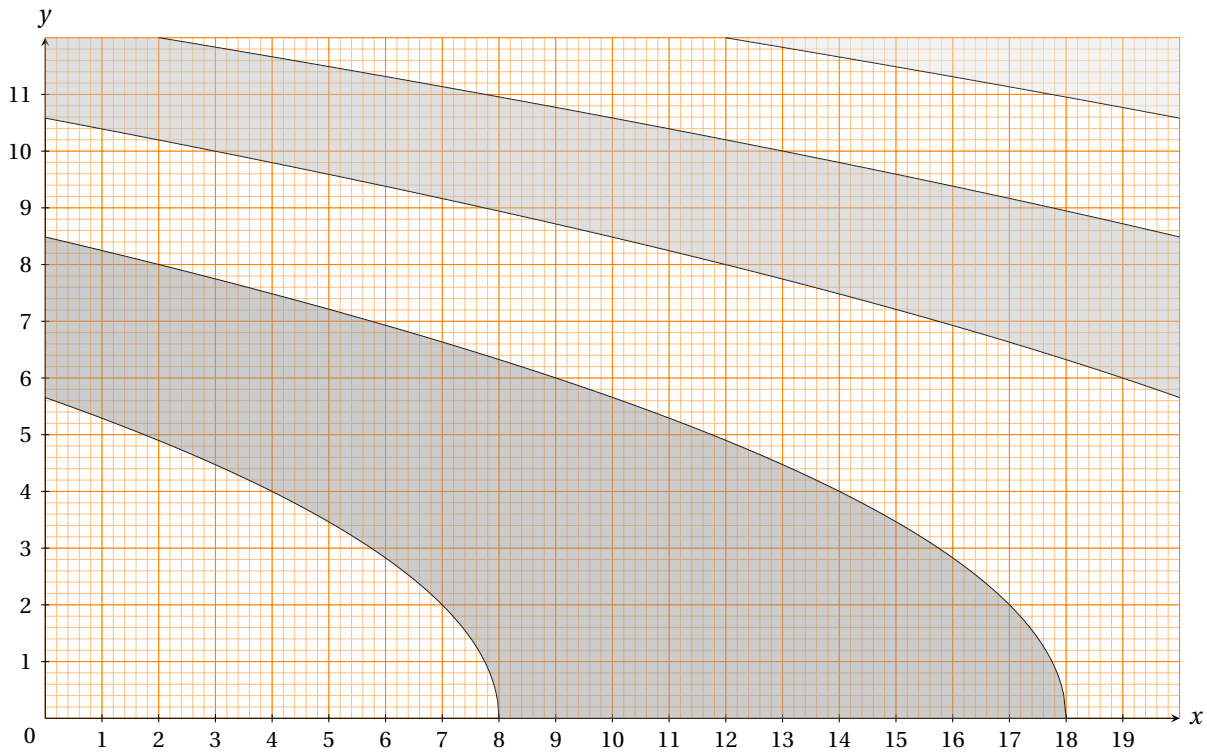
8.9 混合样式




```
\begin{tikzpicture}[scale=2.5]
   \tkzFnInit[xmin=-1,xmax=4,ymin=0,ymax=5]
   \tkzFnGrid
   \tkzFnAxes
   \tkzFnDraw[name=f,domain=-.5:4]{4*x-x^2+4/(x^2+1)^2}
   \tkzFnDraw[name=g,domain=-.5:4]{x-1+4/(x^2+1)^2}
   \tkzFnArea[fill=green,domain=1:4](f,g)
   \tkzFnArea[pattern=north west lines,domain=-.5:1](f,g)
   \tkzFnRep
   \tkzFnText(2.5,4.5){$C_f$}
   \tkzFnText(2.5,1){$C_g$}
\end{tikzpicture}
```

8.10 等高线

使用 **tkz-fct** 时，必须为常函数定义宏；现在只需将数值作为第二个参数写出（第 10 到 14 行）。




```
1  \begin{tikzpicture}[scale=.75]
2   \tkzFnInit[xmin=0,xmax=20,ymin=0,ymax=12]
3   \tkzFnGrid[color=orange,sub](0,0)(20,12)
4   \tkzFnAxes
5   \tkzFnDraw[name=a,samples=400,domain=0:8]{(32-4*x)^0.5}
6   \tkzFnDraw[name=b,samples=400,domain=0:18]{(72-4*x)^0.5}
7   \tkzFnDraw[name=c,samples=400,domain=0:20]{(112-4*x)^0.5}
8   \tkzFnDraw[name=d,samples=400,domain=2:20]{(152-4*x)^0.5}
9   \tkzFnDraw[name=e,samples=400,domain=12:20]{(192-4*x)^0.5}
10  \tkzFnArea[fill=gray!80,domain=0:8](b,a)
11  \tkzFnArea[fill=gray!80,domain=8:18](b,0)
12  \tkzFnArea[fill=gray!50,domain=2:20](d,c)
13  \tkzFnArea[fill=gray!50,domain=0:2](12,c)
14  \tkzFnArea[fill=gray!20,domain=12:20](12,e)
15 \end{tikzpicture}
```

9 黎曼和

\tkzFnRiemann[⟨ 选项 ⟩](⟨ 函数名 ⟩)

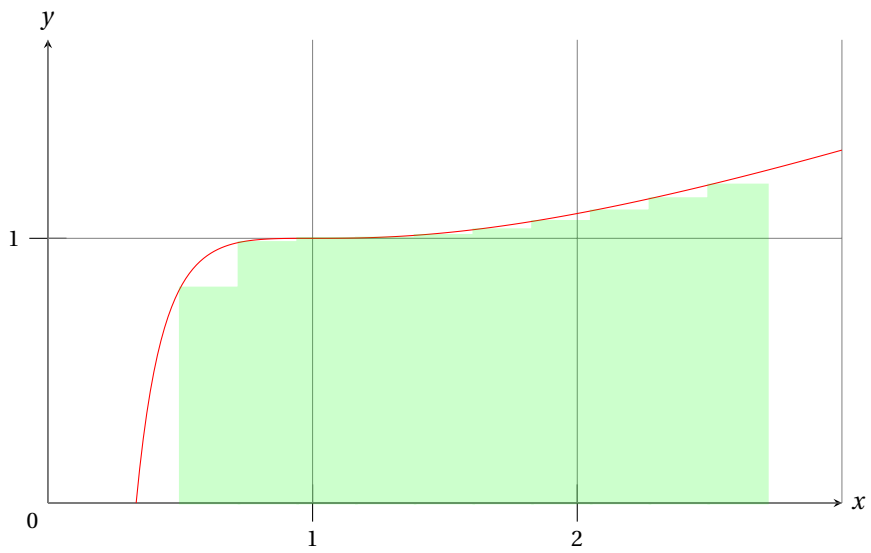
绘制黎曼和的矩形。*tkz-fct* 的四个宏合并为一个；方法通过选项选择。

选项	默认值	说明
interval	xmin:xmax	应用方法的区间
number	10	子区间数
method	left	矩形高度：见下表
clip	false	矩形裁剪到窗口内

方法	$[x_i, x_{i+1}]$ 上矩形的高度
left	$f(x_i)$
right	$f(x_{i+1})$
mid	$f\left(\frac{x_i+x_{i+1}}{2}\right)$
inf	$\min\big(f(x_i), f(x_{i+1})\big)$
sup	$\max\big(f(x_i), f(x_{i+1})\big)$

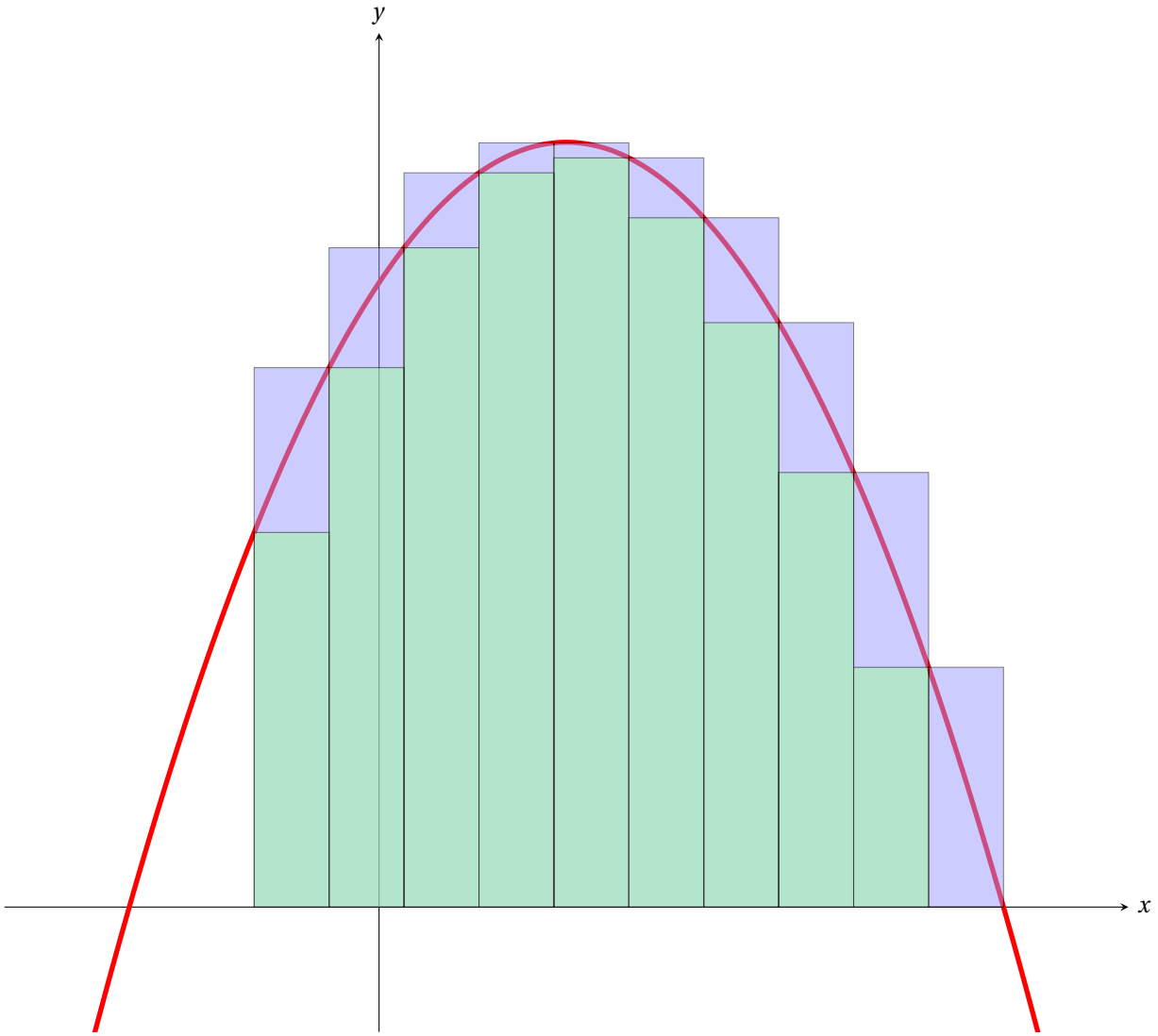
其他选项为 *TikZ* 选项；样式为 *tkzfn riemann*。求和值通过 *riemann(f,a,b,n,"left")* 给出。

9.1 黎曼和示例



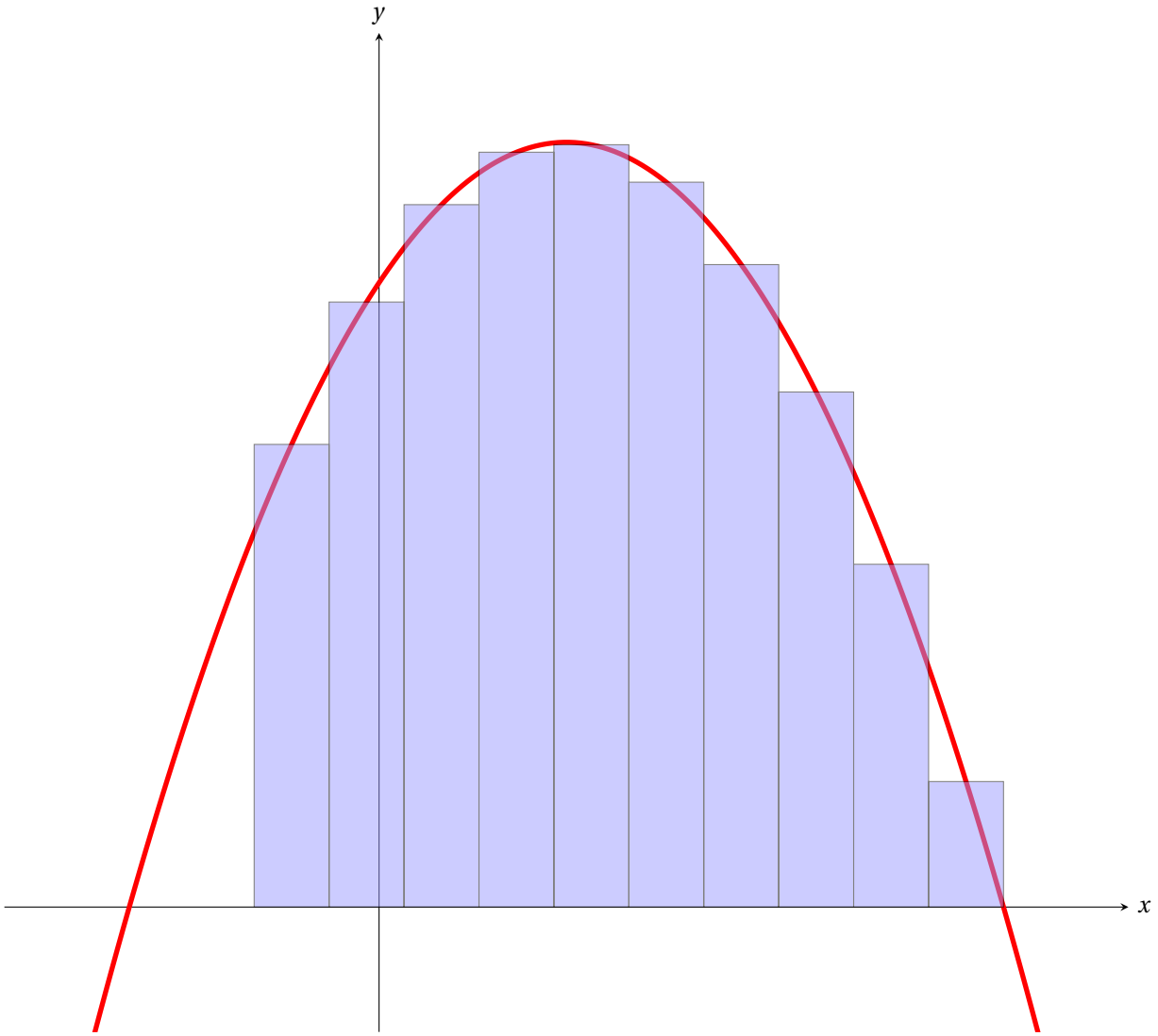

```
\begin{tikzpicture}[scale=3.5]
\tkzFnInit[xmin=0,xmax=3,ymin=0,ymax=1.75]
\tkzFnAxes
\tkzFnGrid(0,0)(3,1.75)
\tkzFnDraw[name=f,color=red,domain=1/3:3]{0.125*(3*x-1)+0.375*(3*x-1)/(x*x)}
\tkzFnRiemann[fill=green!40,opacity=.2,color=green,
              line width=1pt,interval=1/2:e,number=10](f)
\end{tikzpicture}
```

9.2 inf 和 sup 方法




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.75]
  \tkzFnInit[xmin=-3,xmax=6,ymin=-2,ymax=14,ystep=2]
  \tkzFnAxes[ticks=false]
  \tkzFnDraw[name=f,line width=2pt,color=red,domain=-3:6]{(-x-2)*(x-5)}
  \tkzFnRiemann[method=sup,fill=blue!40,opacity=.5,interval=-1:5](f)
  \tkzFnRiemann[method=inf,fill=green!40,opacity=.5,interval=-1:5](f)
\end{tikzpicture}
```

9.3 mid 方法




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.75]
  \tkzFnInit[xmin=-3,xmax=6,ymin=-2,ymax=14,ystep=2]
  \tkzFnAxes[ticks=false]
  \tkzFnDraw[name=f,line width=2pt,color=red,domain=-3:6]{(-x-2)*(x-5)}
  \tkzFnRiemann[method=mid,fill=blue!40,opacity=.5,interval=-1:5](f)
\end{tikzpicture}
```

9.4 求和值

对于 $[-1,5]$ 上的 $f(x)=(-x-2)(x-5)$，使用 10 个矩形：

下和 48.1
中值 54.18
上和 59.18
积分 54

```
\tkzFnDef{f}{(-x-2)*(x-5)}
\begin{tabular}{ll}
下和      & \tkzFnPrint{riemann(f,-1,5,10,"inf")}\\
中值      & \tkzFnPrint{riemann(f,-1,5,10,"mid")}\\
上和      & \tkzFnPrint{riemann(f,-1,5,10,"sup")}\\
积分 & \tkzFnPrint{integral(f,-1,5)}
\end{tabular}
```

10 特殊直线

10.1 竖直直线：\tkzFnVLines

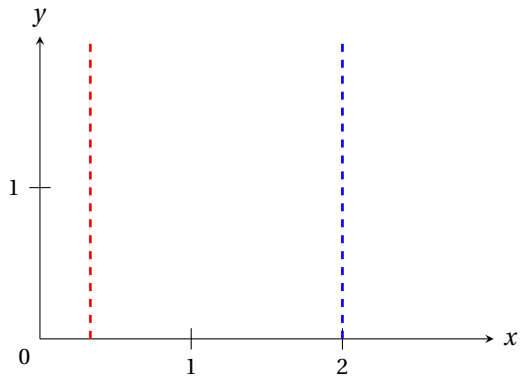
\tkzFnVLines[⟨TikZ 选项⟩]{⟨列表⟩}

绘制列表中各 a 值对应的直线 $x = a$。列表写法与 \foreach 相同（1,2,...,4），各项为 *Lua* 表达式（1/3、2*pi）。\tkzFnVLine 是其同义词。样式为 **tkzfn line**。

参数	示例	说明
列表	{1,4}	绘制直线 $x = 1$ 和 $x = 4$

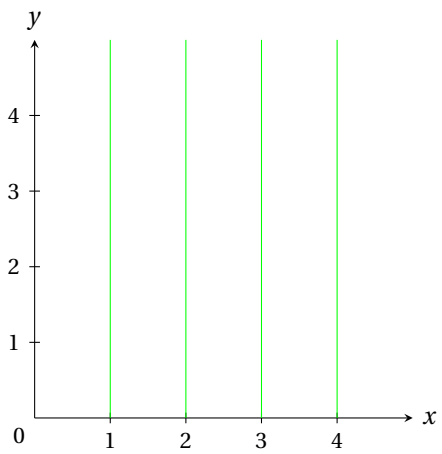
10.2 一条竖直直线

使用 **tkz-fct** 时，1./3 是个问题；使用 Lua 时，1/3 是正确的。



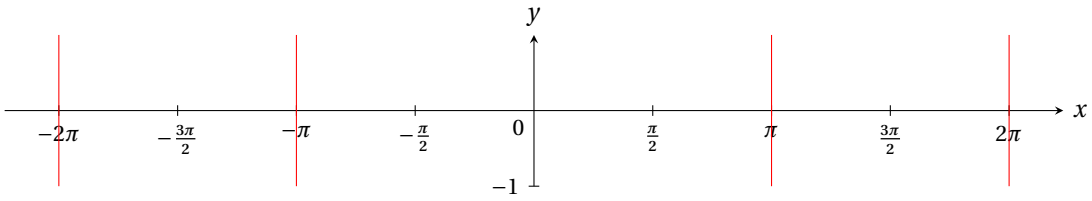

```
\begin{tikzpicture}[scale=2]
   \tkzFnInit[xmin=0,xmax=3,ymin=0,ymax=2]
   \tkzFnAxes
   \tkzFnVLine[color=blue,dashed,
               line width=1pt]{2}
   \tkzFnVLine[color=red,dashed,
               line width=1pt]{1/3}
\end{tikzpicture}
```

10.3 多条竖直直线




```
\begin{tikzpicture}
 \tkzFnInit[xmin=0,xmax=5,ymin=0,ymax=5]
 \tkzFnAxes
 \tkzFnVLines[color=green]{1,2,...,4}
\end{tikzpicture}
```

10.4 π 的倍数处的竖直直线

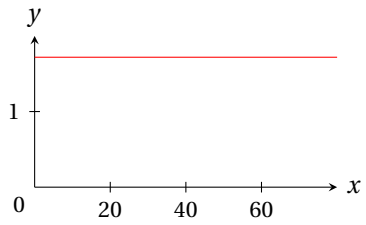



```
\begin{tikzpicture}
  \tkzFnInit[xmin=-7,xmax=7,ymin=-1,ymax=1]
  \tkzFnAxisY
  \tkzFnAxisX[trig=2]
  \tkzFnVLines[color=red]{-2*pi,-pi,pi,2*pi}
\end{tikzpicture}
```

10.5 水平直线：\tkzFnHLines

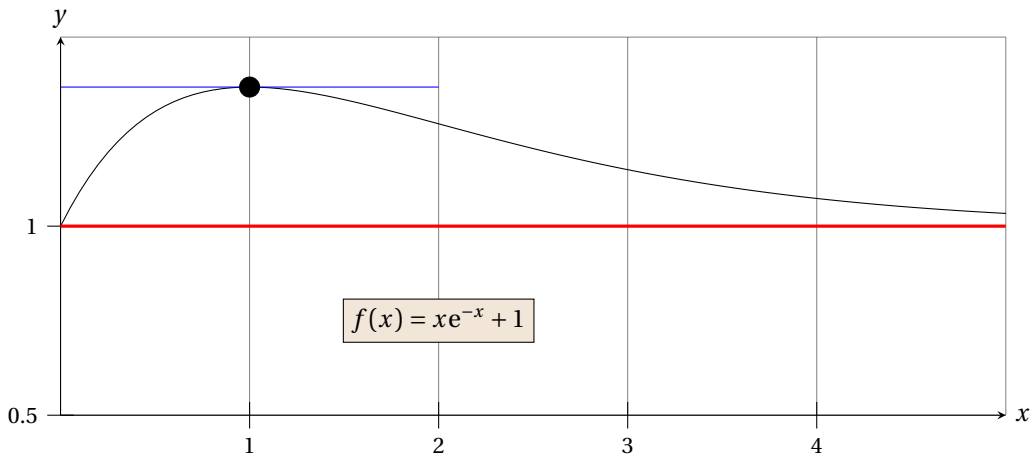
\tkzFnHLines[⟨TikZ 选项⟩]{⟨列表⟩}

绘制直线 $y = b$。*\tkzFnHLine* 是其同义词。



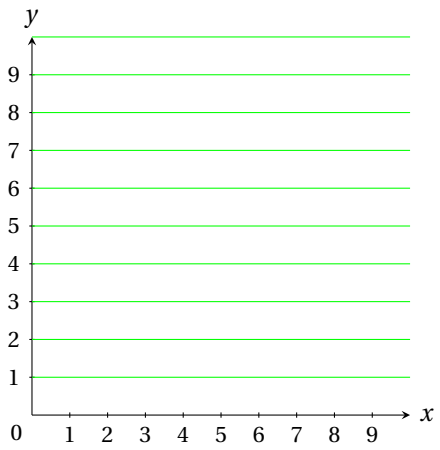

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=80,xstep=20,
             ymin=0,ymax=2]
  \tkzFnAxes
  \tkzFnHLine[color=red]{e-1}
\end{tikzpicture}
```

10.6 水平渐近线



```
\begin{tikzpicture}[scale=2.5]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=5,ymin=0.5,ymax=1.5,ystep=0.5]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[name=f,domain=0:10]{x*exp(-x)+1}
  \tkzFnHLine[color=red,line width=1.2pt]{1}
  \tkzFnTangent[draw,color=blue](f,1)
  \tkzFnText[draw,fill=brown!20](2,0.75){$f(x)=x \text{e}^{-x}+1$}
\end{tikzpicture}
```

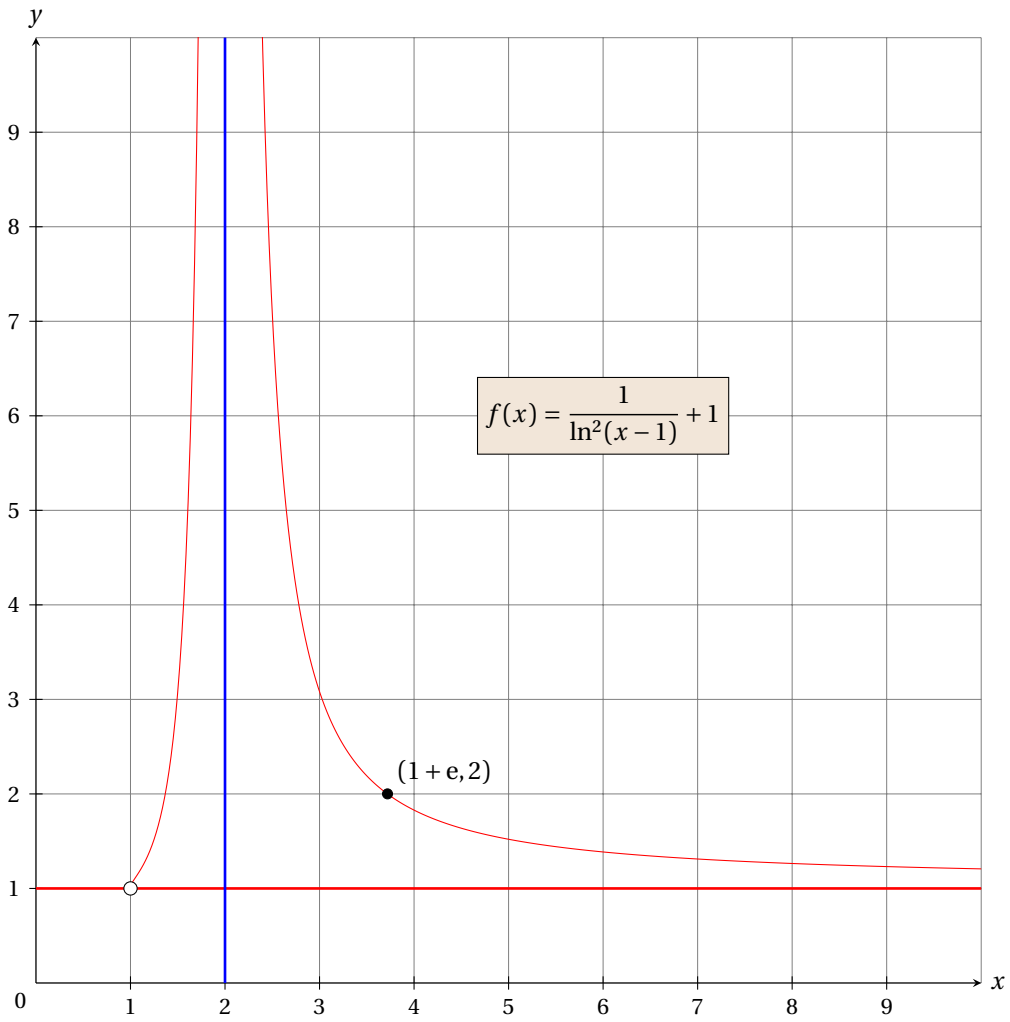
10.7 多条水平直线




```
\begin{tikzpicture}[scale=.5]
 \tkzFnInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=10]
 \tkzFnAxes
 \tkzFnHLines[color=green]{1,2,...,10}
\end{tikzpicture}
```

10.8 水平和竖直渐近线

曲线在 $x = 2$ 处自动中断：无需分两部分绘制。




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.25]
 \tkzFnInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=10]
 \tkzFnGrid
 \tkzFnAxes
 \tkzFnDraw[name=f,color=red,samples=400,domain=1.001:10]{1+1/ln(x-1)^2}
 \tkzFnHLine[line width=1pt,color=red]{1}
 \tkzFnVLine[line width=1pt,color=blue]{2}
 \tkzFnDefPointXY(1,1){A}
 \tkzFnDrawPoints[fill=white,draw=Maroon,size=2pt](A)
 \tkzFnDefPoint[draw](f,{1+e}){B}
 \tkzFnLabelPoint[above right](B){$(1+\text{e}, 2)$}
 \tkzFnText[draw,color=black,fill=brown!20](6,6)
          {$f(x)=\dfrac{1}{\ln^2 (x-1)}+1$}
\end{tikzpicture}
```

11 参数曲线

\tkzFnParam[⟨ 选项 ⟩]{⟨$x(t)$⟩}{⟨$y(t)$⟩}

$x(t)$ 和 $y(t)$ 是关于变量 t 的 *Lua* 表达式。

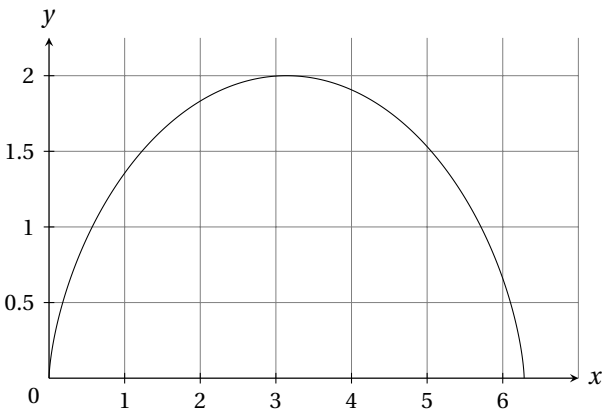
参数	示例	说明
x(t),y(t)	{t^3}{t^2}	$x(t)=t^3,\ \ y(t)=t^2$

选项	默认值	说明
domain	0:2*pi	t 的取值区间
samples	200	点数
clip	false	曲线裁剪到窗口内

其他选项为 *TikZ* 选项。

11.1 参数曲线，示例 1

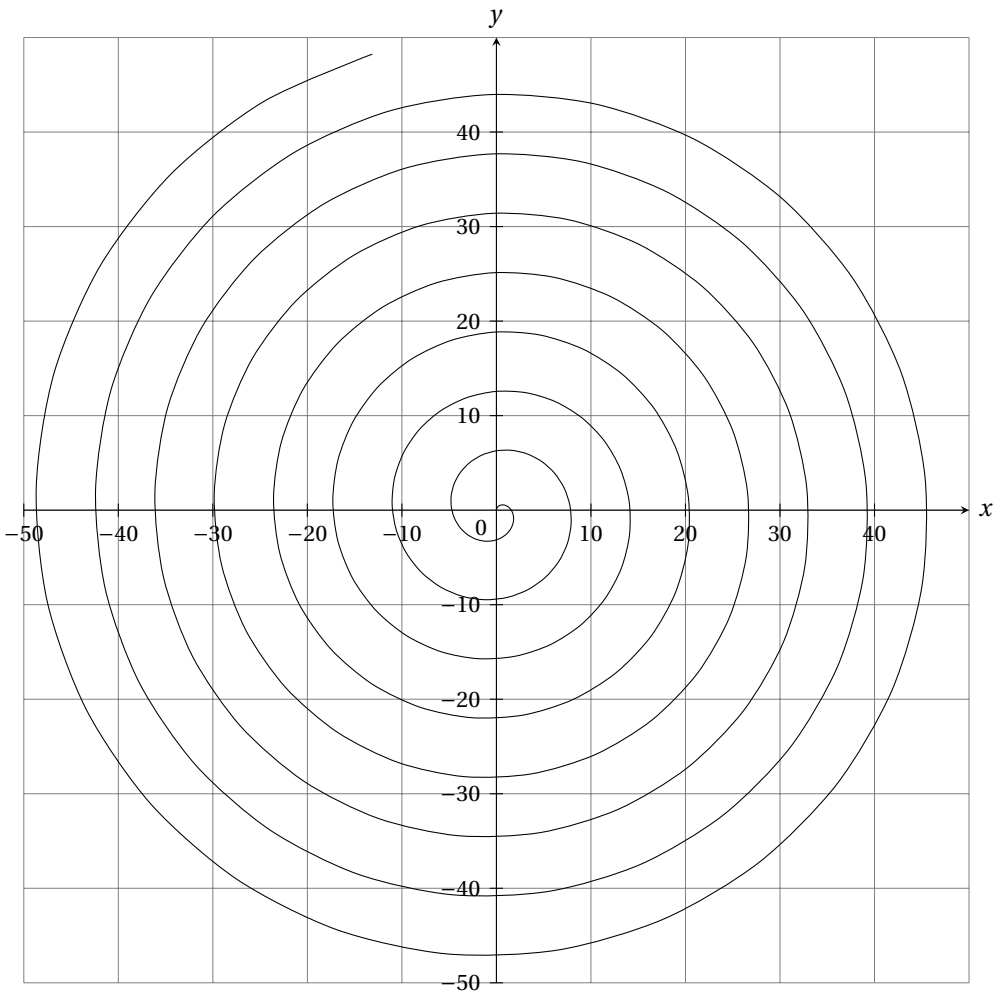
$$x(t) = t - \sin(t)$$
$$y(t) = 1 - \cos(t)$$




```
\begin{tikzpicture}
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=7,ymin=0,ymax=2.25,ystep=.5]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes
  \tkzFnParam[samples=400,domain=0:2*pi]{t-sin(t)}{1-cos(t)}
\end{tikzpicture}
```

11.2 参数曲线，示例 2

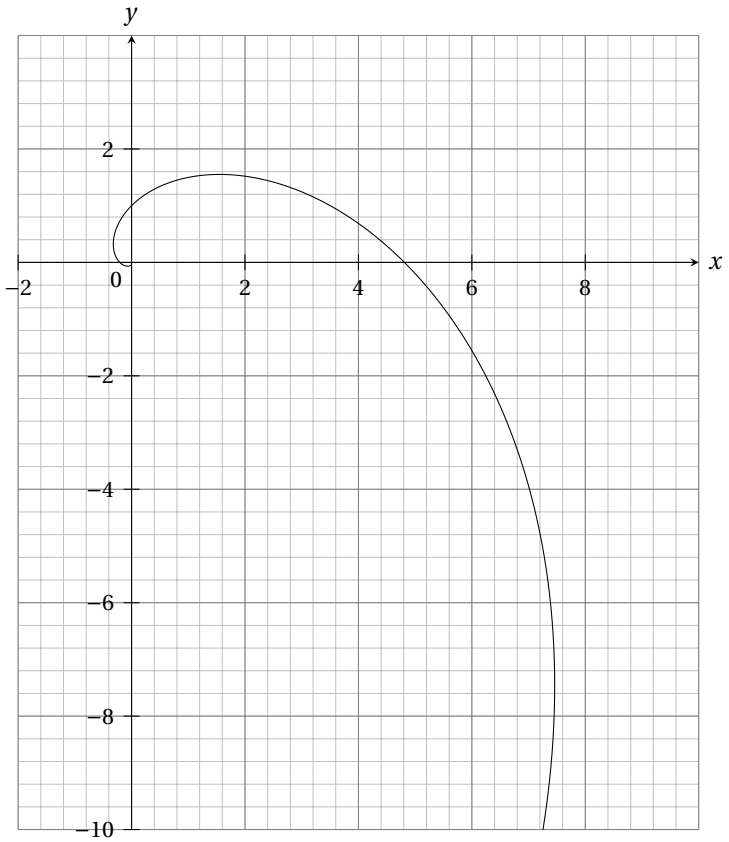
$$x(t) = t \times \sin(t)$$
$$y(t) = t \times \cos(t)$$




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.25]
  \tkzFnInit[xmin=-50,xmax=50,xstep=10,
             ymin=-50,ymax=50,ystep=10]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes
  \tkzFnParam[smooth,samples=200,domain=0:50]{t*sin(t)}{t*cos(t)}
\end{tikzpicture}
```

11.3 参数曲线，示例 3

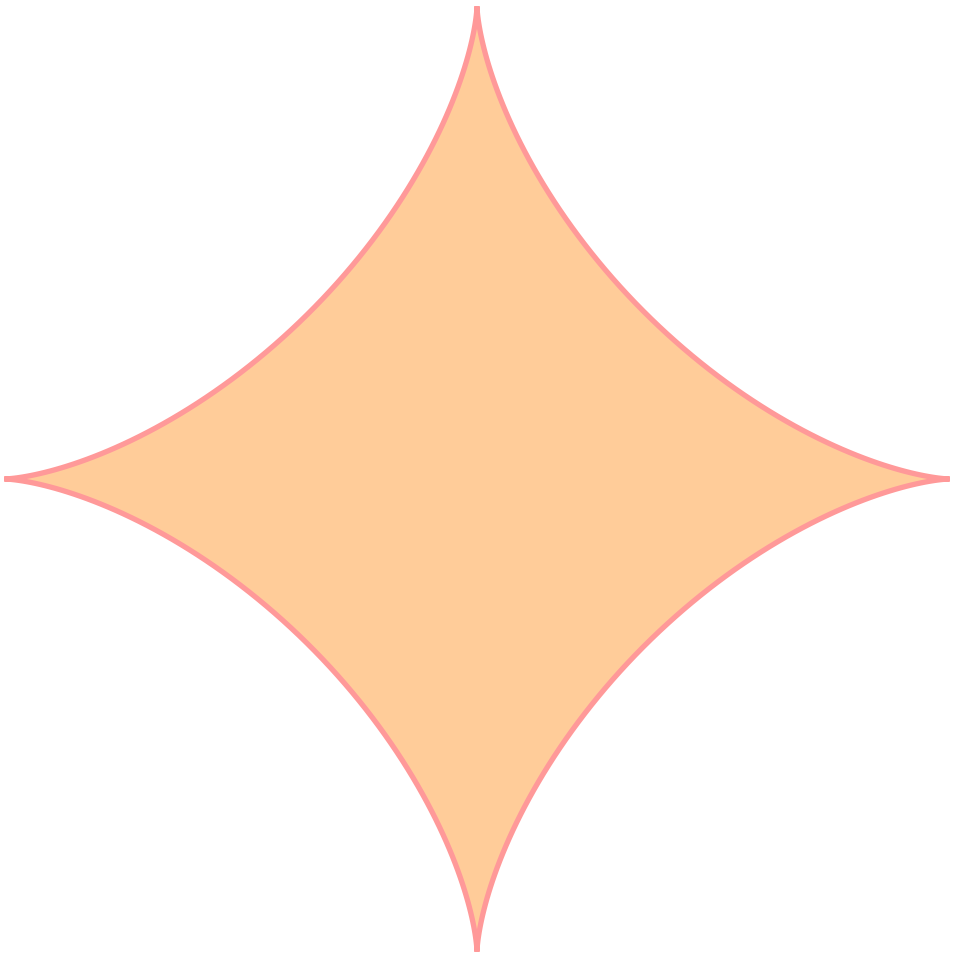
$$x(t) = \exp(t) \times \sin(t)$$
$$y(t) = \exp(t) \times \cos(t)$$




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
  \tkzFnInit[xmin=-2,xmax=10,xstep=2,ymin=-10,ymax=4,ystep=2]
  \tkzFnGrid[sub]
  \tkzFnAxes
  \tkzFnParam[clip,samples=400,domain=-pi:pi]{exp(t)*sin(t)}{exp(t)*cos(t)}
\end{tikzpicture}
```

11.4 参数曲线，示例 4

$$x(t) = \cos^3(t)$$
$$y(t) = \sin^3(t)$$



```
\begin{tikzpicture}[scale=1.25]
  \tkzFnInit[xmin=-1,xmax=1,xstep=.2,
             ymin=-1,ymax=1,ystep=.2]
  \tkzFnParam[color=red,line width=2pt,fill=orange,opacity=.4,
              samples=400,domain=0:2*pi]{cos(t)^3}{sin(t)^3}
\end{tikzpicture}
```

12 极坐标曲线

`\tkzFnPolar[⟨ 选项 ⟩]{⟨ρ(t)⟩}`

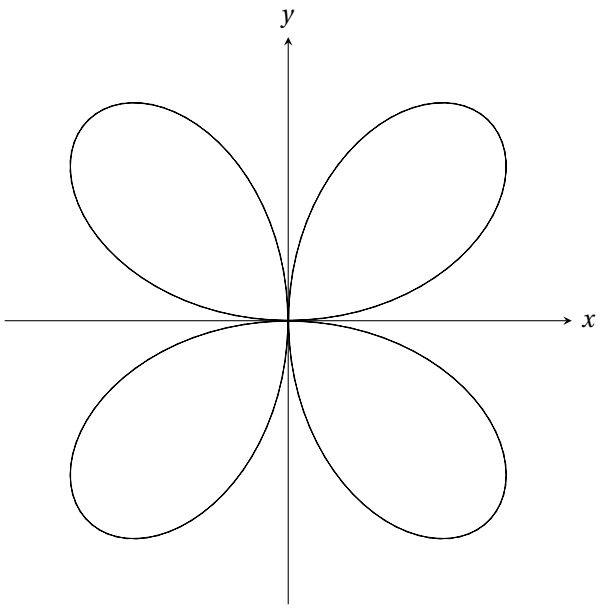
$\rho(t)$ 是关于变量 `t` 的 *Lua* 表达式；绘制的点为 $\big(\rho(t)\cos t, \rho(t)\sin t\big)$。定义域的边界为 *Lua* 表达式：`pi` 表示 π。

选项	默认值	说明
`domain`	`0:2*pi`	t 的取值区间
`samples`	`200`	点数
`clip`	`false`	曲线裁剪到窗口内

其他选项为 *TikZ* 选项。

12.1 极坐标方程，示例 1

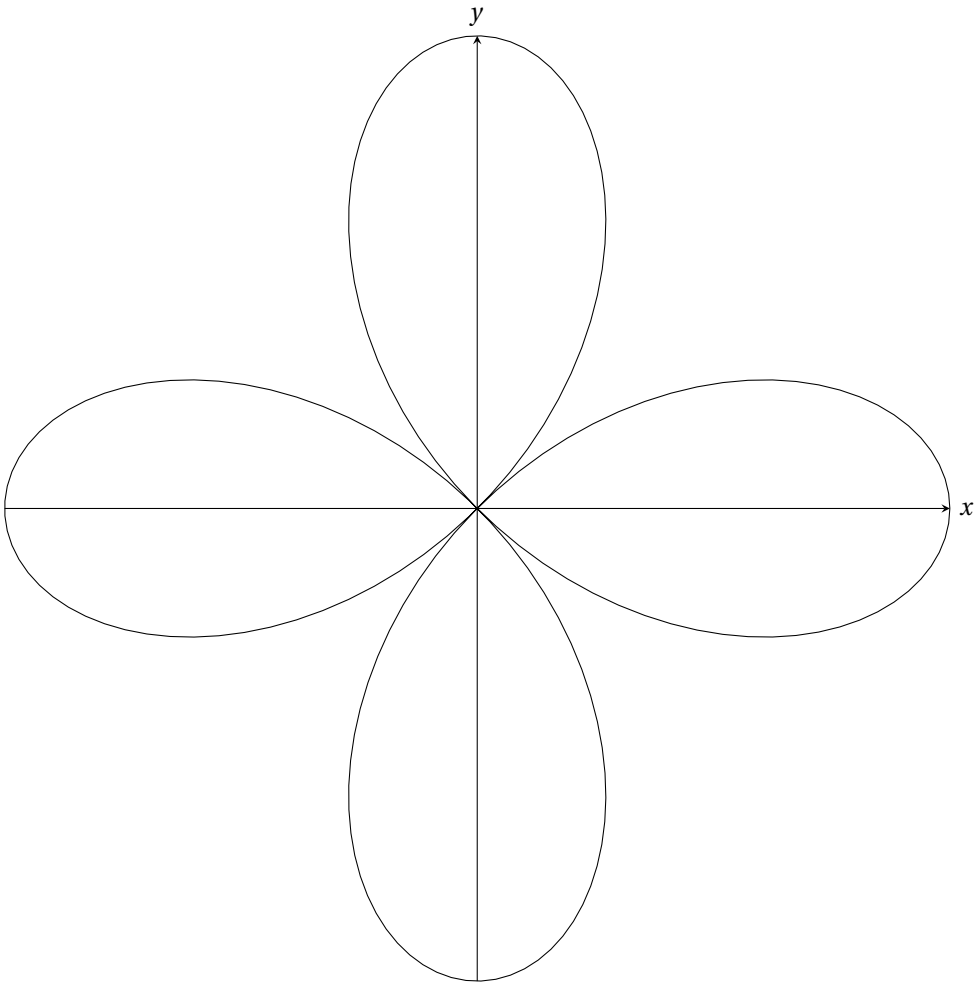
$\rho(t) = \cos(t)\sin(t)$




```
\begin{tikzpicture}[scale=0.75]
 \tkzFnInit[xmin=-0.5,xmax=0.5,
            ymin=-0.5,ymax=0.5,
            xstep=0.1,ystep=.1]
 \tkzFnAxes[ticks=false]
 \tkzFnPolar[domain=-2*pi:2*pi]{cos(t)*sin(t)}
\end{tikzpicture}
```

12.2 极坐标方程，示例 2

$\rho(t) = \cos(2t)$




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.25]
   \tkzFnInit[xmin=-1,xmax=1,
              ymin=-1,ymax=1,
              xstep=.2,ystep=.2]
  \tkzFnAxes[ticks=false]
  \tkzFnPolar[domain=0:2*pi]{cos(2*t)}
\end{tikzpicture}
```

12.3 极坐标方程：心形线

来自 Mathworld：http://mathworld.wolfram.com/HeartCurve.html

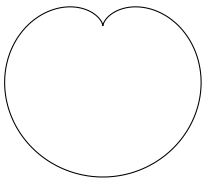
$$\rho(t) = 2 - 2\sin(t) + \sin(t)\frac{\sqrt{|\cos(t)|}}{\sin(t) + 1.4}$$



```
\begin{tikzpicture}[scale=.6]
  \tkzFnInit[xmin=-5,xmax=5,ymin=-5,ymax=5]
  \tkzFnPolar[domain=-pi:pi,
              samples=800,
              ball color=red,
              shading=ball]
    {2-2*sin(t)+sin(t)*sqrt(abs(cos(t)))/(sin(t)+1.4)}
\end{tikzpicture}
```

12.4 极坐标方程，示例 4

$$\rho(t) = 1 - \sin(t)$$

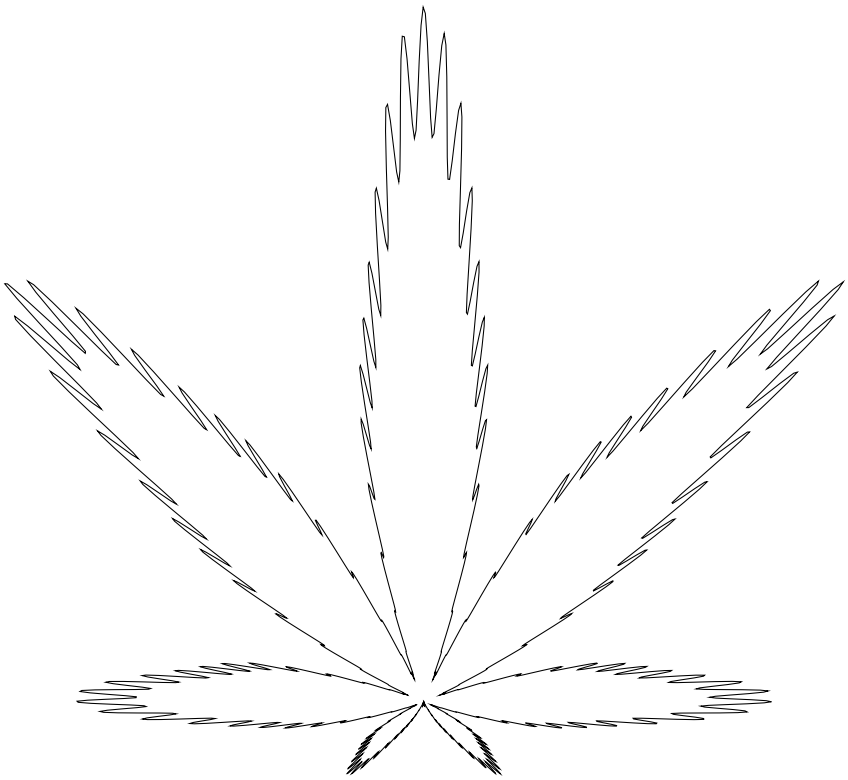


```
\begin{tikzpicture}[scale=1]
 \tkzFnInit[xmin=-5,xmax=5,ymin=-5,ymax=5]
 \tkzFnPolar[domain=0:2*pi,samples=400]{1-sin(t)}
\end{tikzpicture}
```

12.5 极坐标方程：大麻曲线

来自 mathworld 的大麻曲线：http://mathworld.wolfram.com/CannabisCurve.html

$\rho(t) = (1 + 0.9\cos(8t))(1 + 0.1\cos(24t))(1 + 0.1\cos(200t))(1 + \sin(t))$

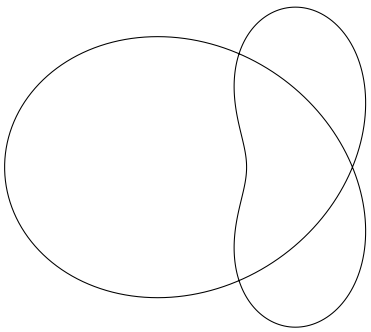


```
\begin{tikzpicture}[scale=2]
  \tkzFnInit[xmin=-5,xmax=5,ymin=-5,ymax=5]
  \tkzFnPolar[domain=0:2*pi,samples=2000]
  {(1+.9*cos(8*t))*(1+.1*cos(24*t))*(1+.1*cos(200*t))*(1+sin(t))}
\end{tikzpicture}
```

12.6 圣甲虫曲线

来自 mathworld：http://mathworld.wolfram.com/Scarabaeus.html

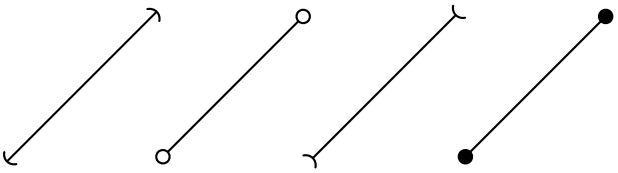
$\rho(t) = 1.6\cos(2t) - 3\cos(t)$



```
\begin{tikzpicture}[scale=1]
  \tkzFnInit[xmin=-5,xmax=5,ymin=-5,ymax=5]
  \tkzFnPolar[domain=0:2*pi,samples=400]{1.6*cos(2*t)-
3*cos(t)}
\end{tikzpicture}
```

13 符号

有些作者在曲线上添加符号以向读者提供更多信息。以下是几种可能的用法（Ti*k*Z 库 **arrows**）：

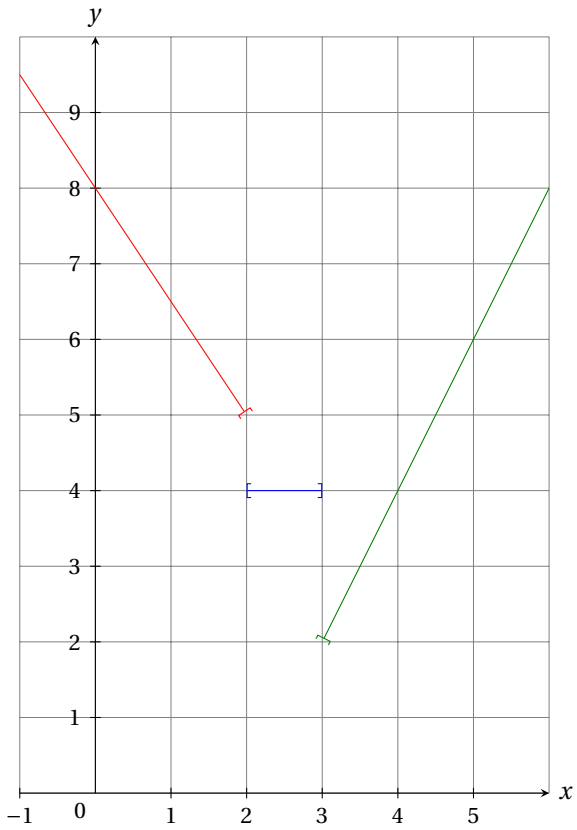


以下示例由 **Simon Schläpfer** 提供：

我们要绘制

$$y = \begin{cases} 8-1.5x & ,\text{当 } x<2 \\ 4 & ,\text{当 } 2\le x\le 3 \\ 2x-4 & ,\text{当 } x>3 \end{cases}$$

曲线不能裁剪到窗口内（**clip=false**），否则端点处的符号会被截断。




```
\begin{tikzpicture}
  \tkzFnInit[xmin=-1,xmax=6,ymin=0,ymax=10]
  \tkzFnGrid[color=gray]
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[{-[},clip=false,color=red,domain=-1:2,samples=2]{8-1.5*x}
  \tkzFnDraw[{[-]},clip=false,color=blue,domain=2:3,samples=2]{4}
  \tkzFnDraw[{]-},clip=false,color=green!50!black,domain=3:6,samples=2]{2*x-4}
\end{tikzpicture}
```

14 数值格式：美式或法式

tkz-fn 写出的数字（刻度标签、坐标、计算结果）遵循以下两种惯例之一：

	美式格式 (us)	法式格式 (fr)
小数分隔符	3.14	3,14
千位分隔符	12,345	12 345（细空格）
区间	(a, b)、$[a, b]$	$]a; b[$、$[a; b]$
坐标	$A(2, 3)$	$A(2; 3)$
原点	0	O

千位仅在五位以上数字处分隔：1234 但 12,345。

14.1 选择格式

- 默认情况下，若文档开头 **babel** 语言为法语则用法式格式，否则用美式格式。
- 宏包选项强制指定格式：`\usepackage[us]{tkz-fn}` 或 `\usepackage[fr]{tkz-fn}`。
- 文档中：`\tkzFnSetup{format=fr}`。

\tkzFnSetup{⟨ 选项 ⟩}

选项	默认值	说明
format	us 或 fr	数字格式
decimals	2	**\tkzFnPrint** 的最大小数位数
axes	school	坐标轴样式：school 或 box
arrows	end	坐标轴箭头：end、both 或 none

14.2 输出结果：\tkzFnPrint

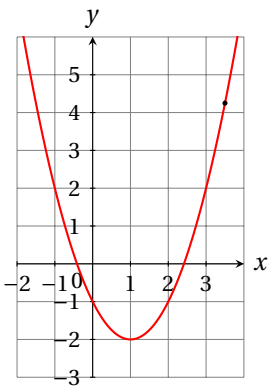
\tkzFnPrint[⟨ 小数位数 ⟩]{⟨Lua 表达式 ⟩}

计算表达式并写出四舍五入后的结果，不带多余的零。可以使用通过 ***\tkzFnDef*** 定义的函数，以及 *diff(f,x)*、*integral(f,a,b)* 和 *riemann(f,a,b,n,"left")*。

\tkzFnPrintInterval[⟨oo, cc, oc 或 co⟩]{⟨a⟩}{⟨b⟩}

写出区间；*o* = 开区间，*c* = 闭区间。端点为 *Lua* 表达式或 *TEX* 文字（*-\infty*）。

14.3 示例



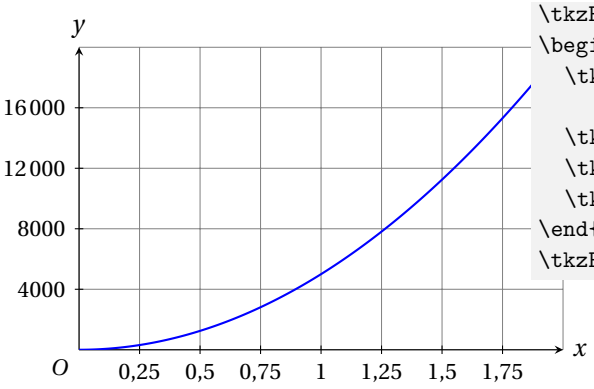
$A(3.5, 4.25)$, $f'(3) = 4$, -1.4375, 1,234,567.89, $I = (-\infty, 2.5]$
$A(3{,}5\,;\,4{,}25)$, $f'(3) = 4$, $-1{,}4375$, $1\,234\,567{,}89$, $I =]-\infty\,;\,2{,}5]$

```
\tkzFnDef{f}{x^2-2*x-1}
\begin{tikzpicture}[scale=.5]
  \tkzFnInit[xmin=-2,xmax=4,
             ymin=-3,ymax=6]
  \tkzFnGrid \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[thick,red](f)
  \tkzFnDefPoint[draw](f,3.5){A}
\end{tikzpicture}

$A\tkzFnPrintCoord(A)$,
$f'(3)=\tkzFnPrint{diff(f,3)}$,
$\tkzFnPrint[4]{f(0.25)}$,
$\tkzFnPrint{1234567.891}$,
$I=\tkzFnPrintInterval[oc]{-\infty}{2.5}$

\tkzFnSetup{format=fr}
$A\tkzFnPrintCoord(A)$,
$f'(3)=\tkzFnPrint{diff(f,3)}$,
$\tkzFnPrint[4]{f(0.25)}$,
$\tkzFnPrint{1234567.891}$,
$I=\tkzFnPrintInterval[oc]{-\infty}{2.5}$
\tkzFnSetup{format=us}
```

14.4 法式格式的刻度标签




```
\tkzFnSetup{format=fr}
\begin{tikzpicture}[scale=.8]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=2,xstep=.25,
             ymin=0,ymax=20000,ystep=4000]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[blue,thick]{5000*x^2}
\end{tikzpicture}
\tkzFnSetup{format=us}
```

15 与 tkz-elements 配合使用

tkz-elements 以厘米为单位工作，**tkz-fn** 以坐标系单位工作。当加载 **tkz-elements** 时，用 **\tkzFnDefPoint** 或 **\tkzFnDefPointXY** 定义的每个点同时存储在表 z 中，其坐标为厘米单位：

$$\texttt{z.A} = \left(\frac{x_A}{\text{xstep}}, \frac{y_A}{\text{ystep}}\right)$$

之后该点可与 **tkz-elements** 的对象配合使用：`circle(z.O, z.A)`、`line(z.A, z.B)` 等。反过来，`tkzfn.point_from_z("B")` 将点 `z.B` 带回坐标系，以便用 **\tkzFnPrintCoord** 写出其坐标。

若两个坐标轴的单位不同，`circle(z.O, z.A)` 在页面上是一个圆，但在坐标系中不是圆。

tkz-elements 不会被 **tkz-fn** 自动加载；以下示例需要 `\usepackage{tkz-elements}`。

```
\tkzFnDef{f}{x^2/2}
\begin{tikzpicture}
  \tkzFnInit[xmin=-3,xmax=3,ymin=-2,ymax=6,ystep=2]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[thick,red](f)
  \tkzFnDefPoint(f,2){A}        % 坐标系中 A(2,2)，厘米制中 z.A = (2,1)
  \tkzFnDefPointXY(0,0){O}
  \directlua{
    C.OA = circle(z.O, z.A)     % tkz-elements 以厘米工作
    z.B  = C.OA.south
  }
  \tkzGetNodes
  \draw[blue] (O) circle [radius=\tkzUseLua{C.OA.radius}];
  \tkzFnDrawPoints[red](A,O)
  \fill[blue] (B) circle (1.5pt) node[below right] {$B$};
\end{tikzpicture}

\directlua{tkzfn.point_from_z("B")}
$B\tkzFnPrintCoord(B)$   % 坐标系中为 (0, -4.47)
```

15.1 在 Lua 中

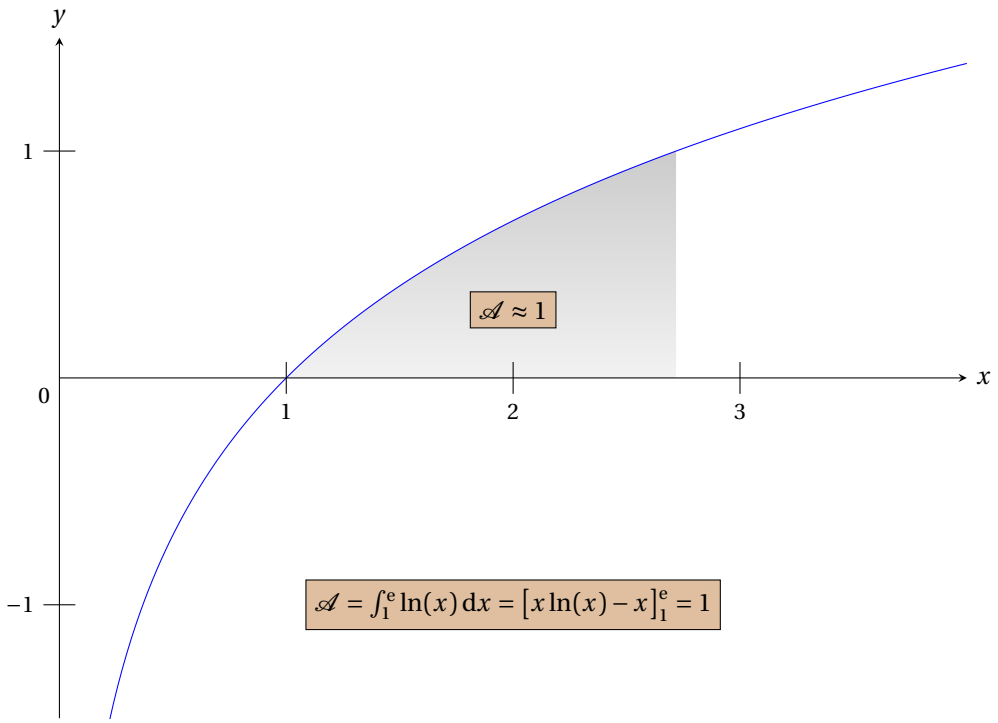
tkz-fn 的对象在 Lua 中可用：

- `FN.f(2)`：函数 f 在 2 处的值；
- `tkzfn.fct("sin(x)")`：创建函数（`FN.g = tkzfn.fct("sin(x)")`）；也可以直接传入 Lua 函数；
- `tkzfn.derivative(f, x)`、`tkzfn.integral(f, a, b)`；
- `tkzfn.to_page(x, y)` 和 `tkzfn.to_user(X, Y)`：坐标系与页面之间的转换；
- `tkzfn.points.A`：坐标系中 A 的坐标。

16 若干示例

16.1 TikZ 与 tkz-fn

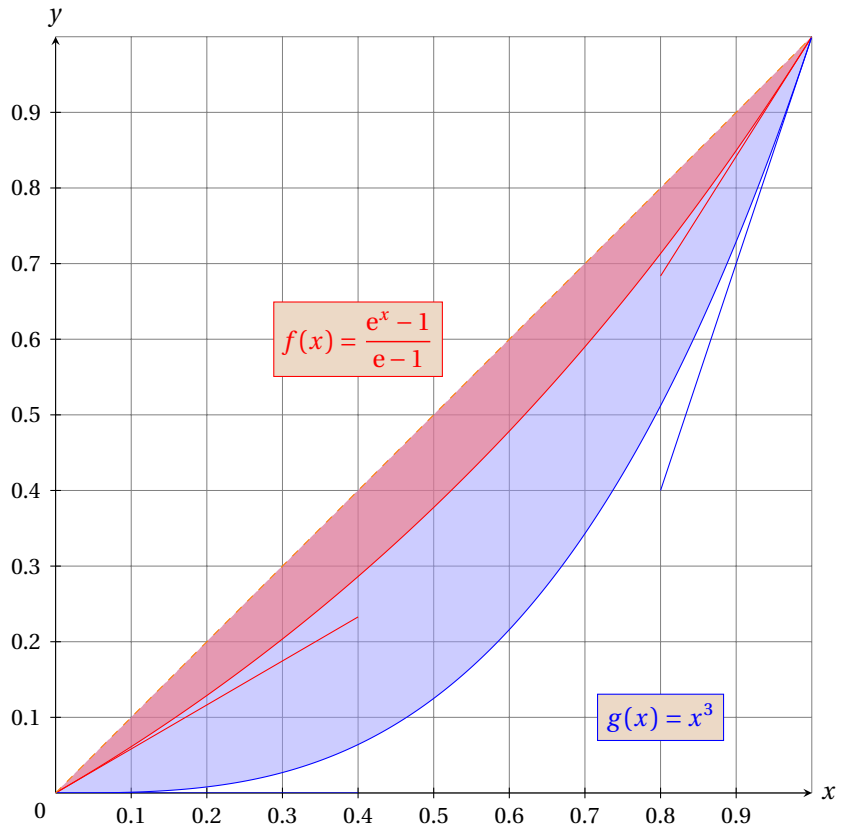
TikZ 代码和 **tkz-fn** 代码可以混用。此处区域用 TikZ 渐变填充；积分值由 Lua 计算。




```
\begin{tikzpicture}[scale=3]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=4,ymin=-1.5,ymax=1.5]
  \tkzFnAxisY
  \tkzFnDef{f}{ln(x)}
  \tkzFnArea[fill=none,top color=gray!80,bottom color=gray!20,
             domain=1:e](f)
  \tkzFnDraw[color=blue,domain=0.2:4](f)
  \tkzFnAxisX
  \tkzFnText[draw,color=black,fill=brown!50](2,-1)
    {$\mathcal{A} = \int_1^{\text{e}}\ln(x)\,\text{d}x =
     \big[x\ln(x)-x\big]_{1}^{\text{e}} = 1$}
  \tkzFnText[draw,color=black,fill=brown!50](2,0.3)
    {$\mathcal{A}\approx\tkzFnPrint[6]{integral(f,1,e)}$}
\end{tikzpicture}
```

16.2 洛伦兹曲线

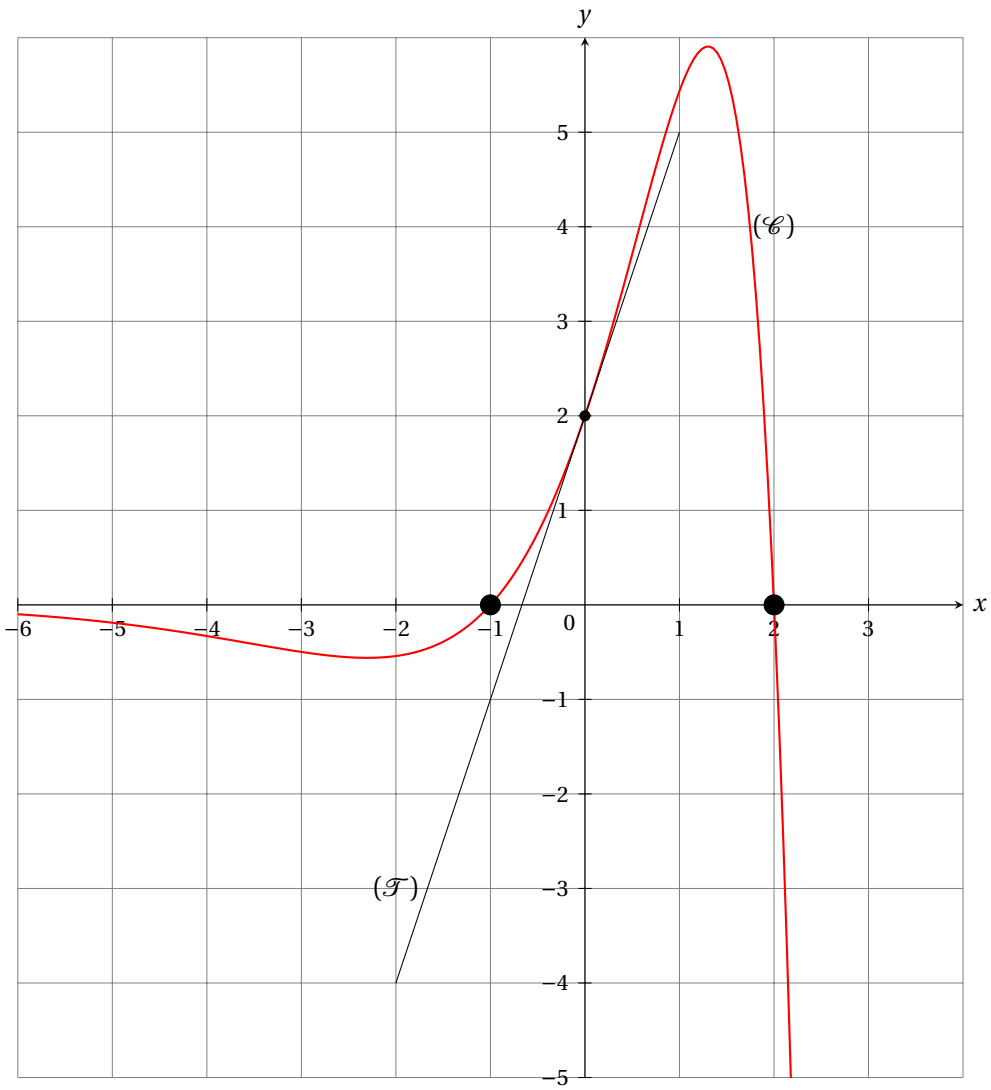
$$f(x)=\frac{e^x-1}{e-1},\quad g(x)=x^3$$




```
\begin{tikzpicture}[scale=1]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=1,ymin=0,ymax=1,xstep=0.1,ystep=0.1]
  \tkzFnGrid(0,0)(1,1)
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDef{f}{(exp(x)-1)/(exp(1)-1)}
  \tkzFnDef{g}{x^3}
  \tkzFnDef{h}{x}
  \tkzFnArea[fill=blue!40,domain=0:1](h,g)
  \tkzFnArea[fill=red!60,domain=0:1](h,f)
  \tkzFnDraw[color=red](f)
  \tkzFnTangent[kl=0,kr=0.4,color=red](f,0)
  \tkzFnTangent[kl=0.2,kr=0,color=red](f,1)
  \tkzFnText[draw,color=red,fill=brown!30](0.4,0.6)
          {$f(x)=\dfrac{\text{e}^x-1}{\text{e}-1}$}
  \tkzFnDraw[color=blue](g)
  \tkzFnTangent[kl=0,kr=0.4,color=blue](g,0)
  \tkzFnTangent[kl=0.2,kr=0,color=blue](g,1)
  \tkzFnText[draw,color=blue,fill=brown!30](0.8,0.1){$g(x)=x^3$}
  \tkzFnDraw[color=orange,dashed](h)
\end{tikzpicture}
```

16.3 指数曲线

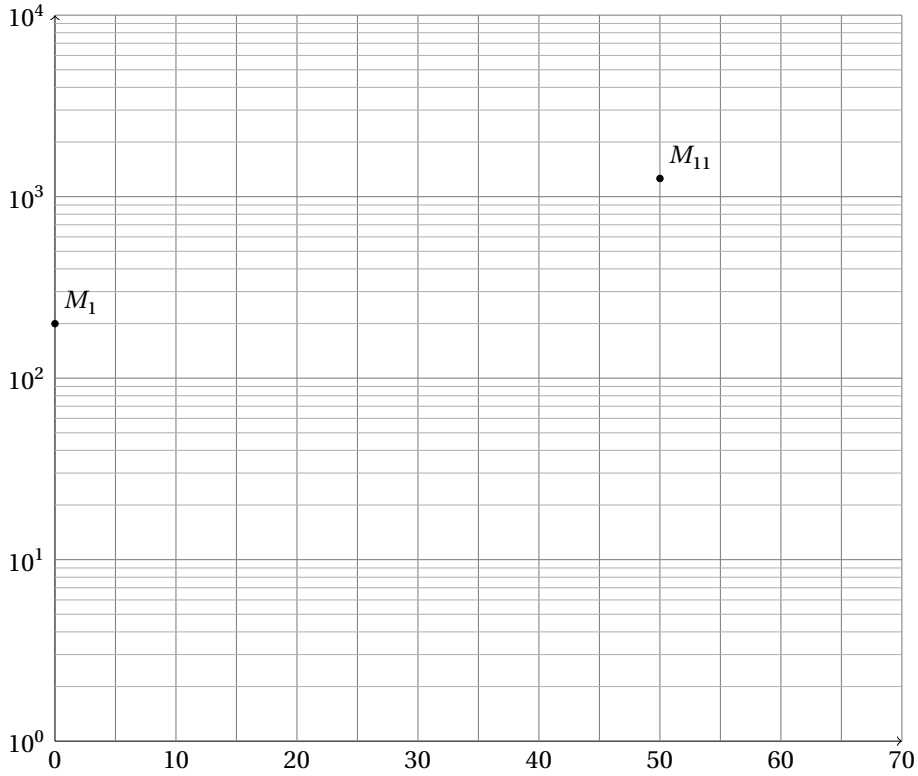
$f(x) = (-x^2 + x + 2)\mathrm{e}^x$




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.25]
   \tkzFnInit[xmin=-6,xmax=4,ymin=-5,ymax=6]
   \tkzFnGrid
   \tkzFnAxes
   \tkzFnDraw[name=f,color=red,thick,domain=-6:2.1785]{(-x*x+x+2)*exp(x)}
   \tkzFnTangent[draw,kl=2](f,0)
   \tkzFnDefPointXY[draw,size=3pt](2,0){b}
   \tkzFnDefPointXY[draw,size=3pt](-1,0){c}
   \tkzFnText(2,4){($\mathcal{C}$)}
   \tkzFnText(-2,-3){($\mathcal{T}$)}
\end{tikzpicture}
```

16.4 对数坐标轴

此处坐标系仅用于放置直线；标签用 Ti*k*Z 写出。



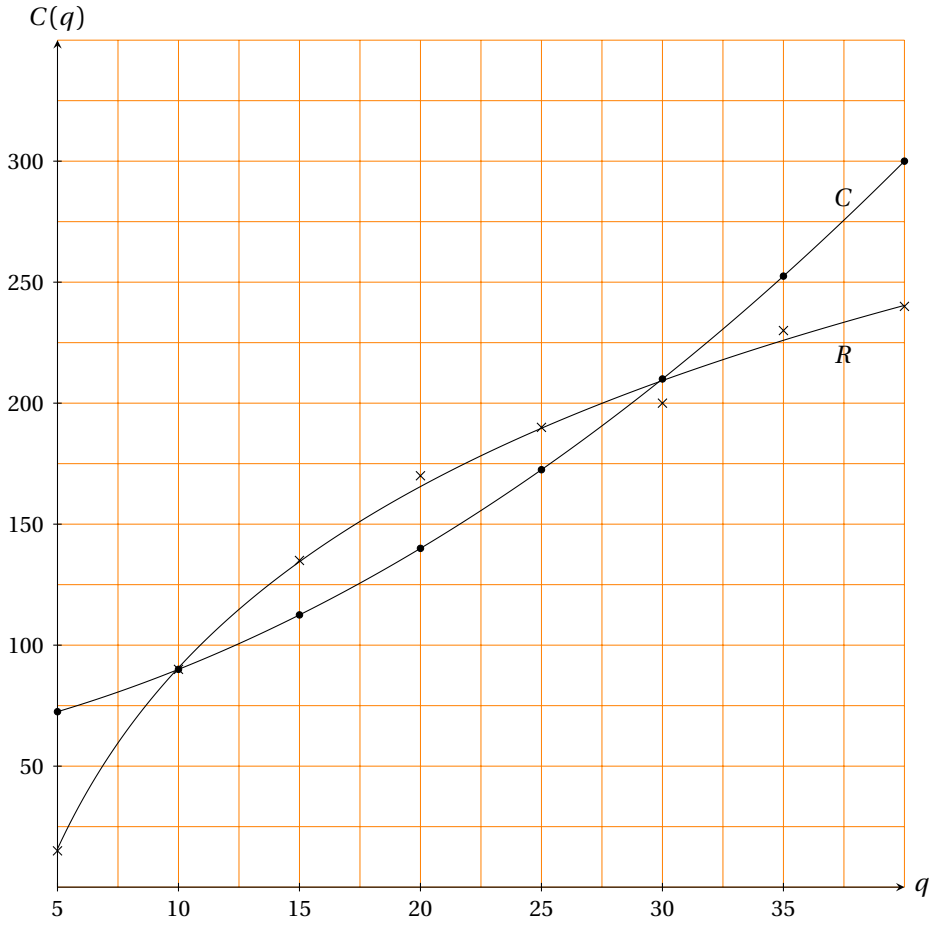

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.8]
 \tkzFnInit[xmin=0,xmax=14,ymin=0,ymax=12]
 \draw[thin,->] (0,0) -- (14,0);
 \draw[thin,->] (0,0) -- (0,12);
 \foreach \x/\xtext in {0/0,2/10,4/20,6/30,8/40,10/50,12/60,14/70}
     {\draw[shift={(\x,0)}] node[below] {$\xtext$};}
 \foreach \y/\z in {0/0,3/1,6/2,9/3,12/4}
     {\draw[shift={(0,\y)}] node[left] {$10^{\z}$};}
 \tkzFnVLines[gray,thin]{1,2,...,14}
 \tkzFnHLines[gray,thin]{3,6,...,12}
 \foreach \y in {0,3,...,9}{
   \tkzFnHLines[thin,gray!60]{\y+3*log10(2),\y+3*log10(3),\y+3*log10(4),
     \y+3*log10(5),\y+3*log10(6),\y+3*log10(7),\y+3*log10(8),\y+3*log10(9)}}
 \tkzFnDefPointXY(0,6.90){a}
 \tkzFnDefPointXY(10,9.30){b}
 \tkzFnDrawPoints(a,b)
 \tkzFnLabelPoint(a){$M_{1}$}
 \tkzFnLabelPoint(b){$M_{11}$}
\end{tikzpicture}
```

使用 **tkz-fct** 时用到的 `0.903`、`1.431` 等值，现在替换为表达式：$3\log 2 \approx 0.903$。

16.5 综合示例

\tkzFnDrawData[⟨TikZ 选项⟩]{⟨$x_1/y_1,x_2/y_2,\ldots$⟩}

绘制由坐标系坐标给出的点（等同于 *\tkzDefSetOfPoints* 和 *\tkzDrawSetOfPoints*）。选项为 *TikZ plot* 的选项；默认：*only marks, mark=**。




```
\begin{tikzpicture}[scale=.8]
 \tkzFnInit[xmin=5,xmax=40,ymin=0,ymax=350,xstep=2.5,ystep=25]
 \tkzFnGrid[color=orange]
 \tkzFnAxes[xlabel=$q$,ylabel=$C(q)$,dx=5,dy=50]
 \tkzFnDraw[name=C,domain=5:40]{0.1*x^2+2*x+60}
 \tkzFnMarkPoints(C){5,10,...,40}
 \tkzFnDraw[domain=5:40]{108*ln(x)-158}
 \tkzFnText(37.5,285){$C$}
 \tkzFnText(37.5,220){$R$}
 \tkzFnDrawData[mark=x,mark size=3pt]
   {5/15,10/90,15/135,20/170,25/190,30/200,35/230,40/240}
\end{tikzpicture}
```

16.6 插值

我们在区间 $[-1,1]$ 上寻找由下式定义的函数 f 的插值多项式：

$$f(x) = \frac{1}{1+8x^2}$$

插值多项式为在 21 个等距点上构造的 拉格朗日多项式；次数为 20。

使用 **tkz-fct** 时，多项式系数必须在别处计算，并将多项式写成 Horner 形式。使用 Lua 时，多项式直接由点计算：用 tkzfn.fct 将 Lua 函数存入表 FN。f 的图像为红色，插值多项式为蓝色，使用的点为黄色。

16.6.1 代码

```
\tkzFnDef{f}{1/(1+8*x^2)}
\directlua{
  local xs, ys = {}, {}
  for i = 0, 20 do
    xs[i] = -1 + i/10
    ys[i] = FN.f(xs[i])
  end
  FN.P = tkzfn.fct(function(x)
    local s = 0
    for i = 0, 20 do
      local l = 1
      for j = 0, 20 do
        if j == i then else l = l*(x-xs[j])/(xs[i]-xs[j]) end
      end
      s = s + ys[i]*l
    end
    return s
  end)
}
\begin{tikzpicture}
  \tkzFnInit[xmin=-1,xmax=1,ymin=-1.8,ymax=1.2,xstep=0.1,ystep=0.2]
  \tkzFnGrid
  \tkzFnAxes
  \tkzFnDraw[samples=400,line width=4pt,color=red,opacity=.5](f)
  \tkzFnDraw[samples=400,line width=1pt,color=blue](P)
  \tikzset{tkzfn point/.style={draw=black,fill=yellow}}
  \tkzFnMarkPoints[size=3pt](f){-1,-0.9,...,1}
\end{tikzpicture}
```

结果见下页，可以看到 龙格现象。

16.6.2 图形



Figure 1: 插值： $\frac{1}{1+8x^2}$

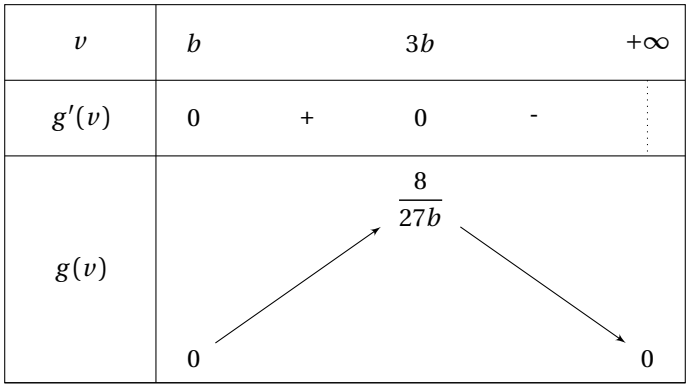
16.7 范德瓦尔斯曲线

设 v 为一定质量流体的体积，p 为其压强。b 和 k 为两个正实数。我们研究范德瓦尔斯提出的一个联系这些变量的公式。

$$p(v) = \frac{-3}{v^2} + \frac{3k}{v-b}$$

定义在区间 $I = (b, +\infty)$ 上。

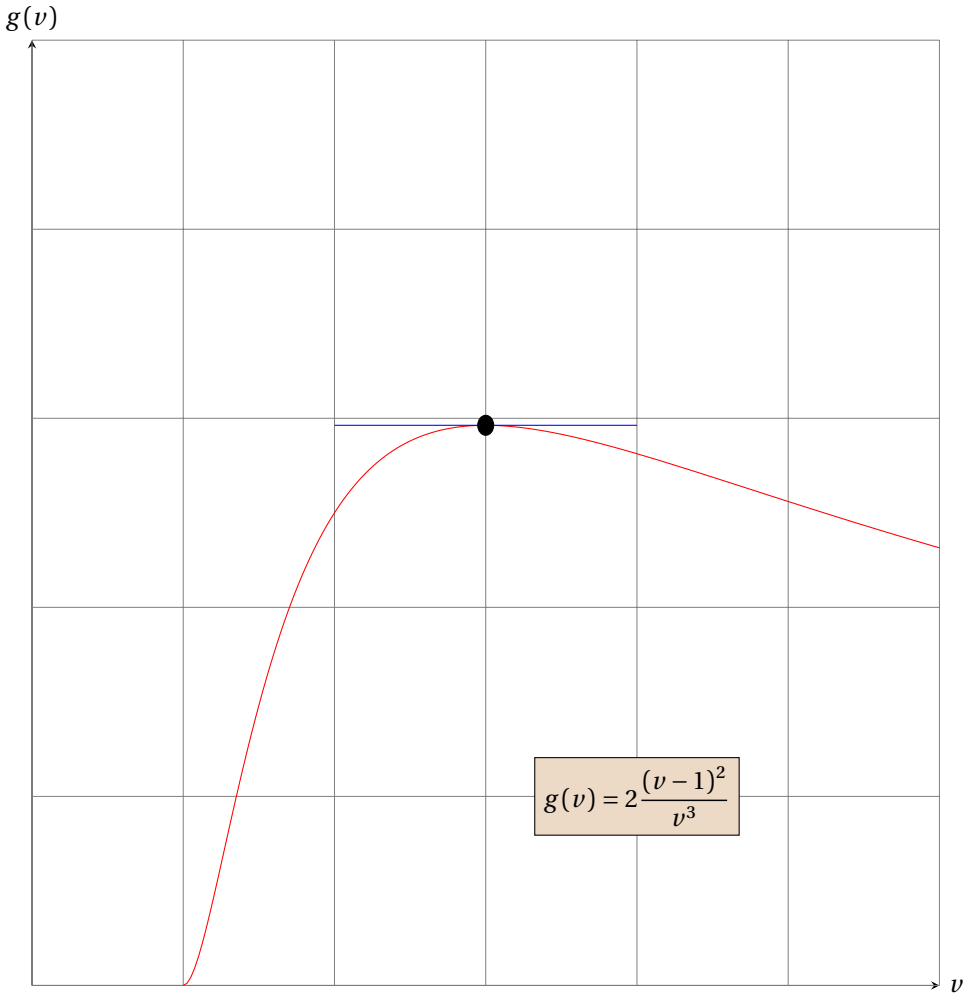
16.7.1 变化表




```
\begin{tikzpicture}
\tkzTab
{ $v$       /1,
  $g'(v)$  /1,
  $g(v)$   /3
}
{ $b$ ,
  $3b$ ,
  $+\infty$
}
{0,$+$,$0$,$-$,t}
{-/           $0$    /,
 +/$\dfrac{8}{27b}$  /,
 -/  $0$             /}
\end{tikzpicture}
```

16.7.2 第一条曲线，b=1

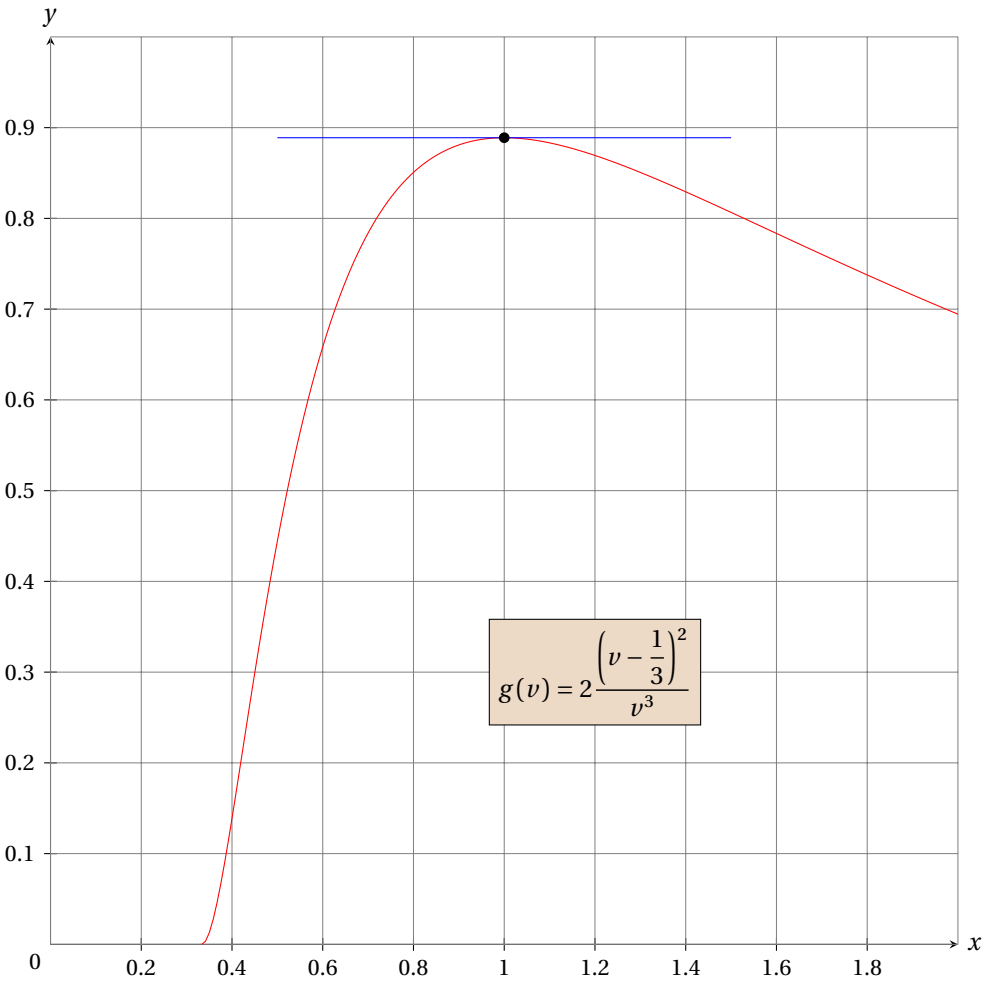
$1 \leq v \leq 6$ 时的几条曲线




```
\begin{tikzpicture}[xscale=2,yscale=2.5]
   \tkzFnInit[xmin=0,xmax=6,ymin=0,ymax=0.5,ystep=0.1]
   \tkzFnAxisX[ticks=false,label=$v$]
   \tkzFnAxisY[ticks=false,label=$g(v)$]
   \tkzFnGrid(0,0)(6,0.5)
   \tkzFnDraw[name=g,color=red,domain=1:6]{(2*(x-1)*(x-1))/(x*x*x)}
   \tkzFnTangent[color=blue,draw](g,3)
   \tkzFnText[draw,fill=brown!30](4,0.1){$g(v)=2\dfrac{(v-1)^2}{v^3}$}
\end{tikzpicture}
```

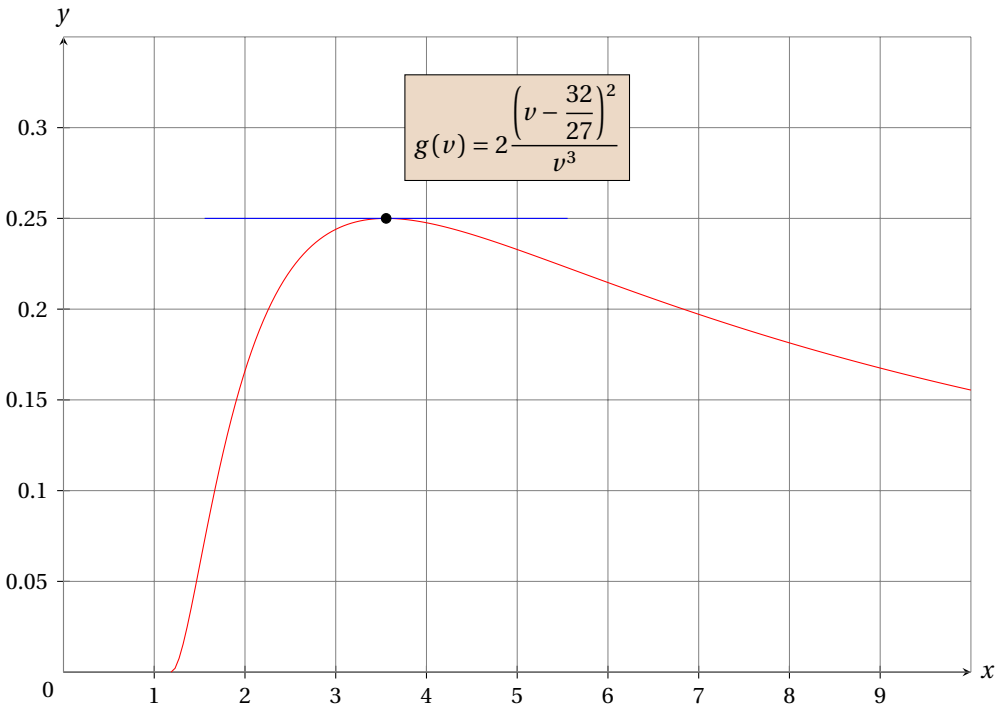
最大值在 $v = 3$ 处取得：$g(3) = \dfrac{8}{27} \approx 0.2963$。

16.7.3 第二条曲线，b=1/3




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.2]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=2,xstep=0.2,ymin=0,ymax=1,ystep=0.1]
  \tkzFnAxes
  \tkzFnGrid(0,0)(2,1)
  \tkzFnDraw[name=g,color=red,domain=1/3:2]{(2*(x-1/3)^2)/x^3}
  \tkzFnTangent[draw,color=blue,kr=.5,kl=.5](g,1)
  \tkzFnText[draw,fill=brown!30](1.2,0.3)
            {$g(v)=2\dfrac{\left(v-\dfrac{1}{3}\right)^2}{v^3}$}
\end{tikzpicture}
```

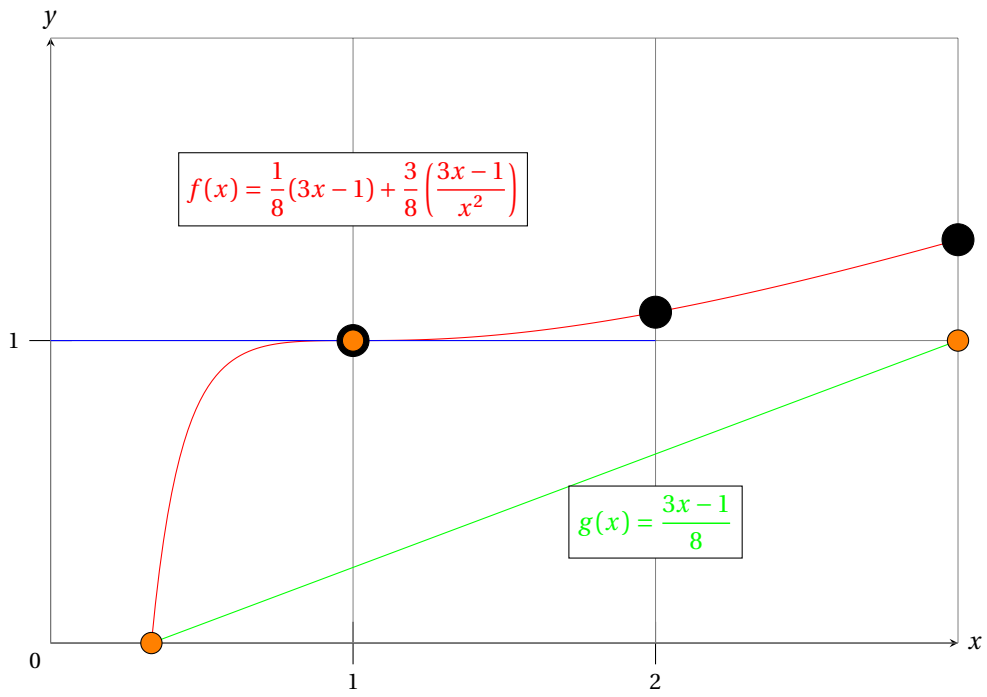
16.7.4 第三条曲线, b=32/27




```
\begin{tikzpicture}[scale=1.2]
    \tkzFnInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=.35,ystep=0.05]
    \tkzFnAxes
    \tkzFnGrid(0,0)(10,.35)
    \tkzFnDraw[name=g,color=red,domain=32/27:10]{(2*(x-32/27)^2)/x^3}
    \tkzFnTangent[draw,color=blue,kr=2,kl=2](g,{32/9})
    \tkzFnText[draw,fill=brown!30](5,0.3)
            {$g(v)=2\dfrac{\left(v-\dfrac{32}{27}\right)^2}{v^3}$}
\end{tikzpicture}
```

16.8 临界值

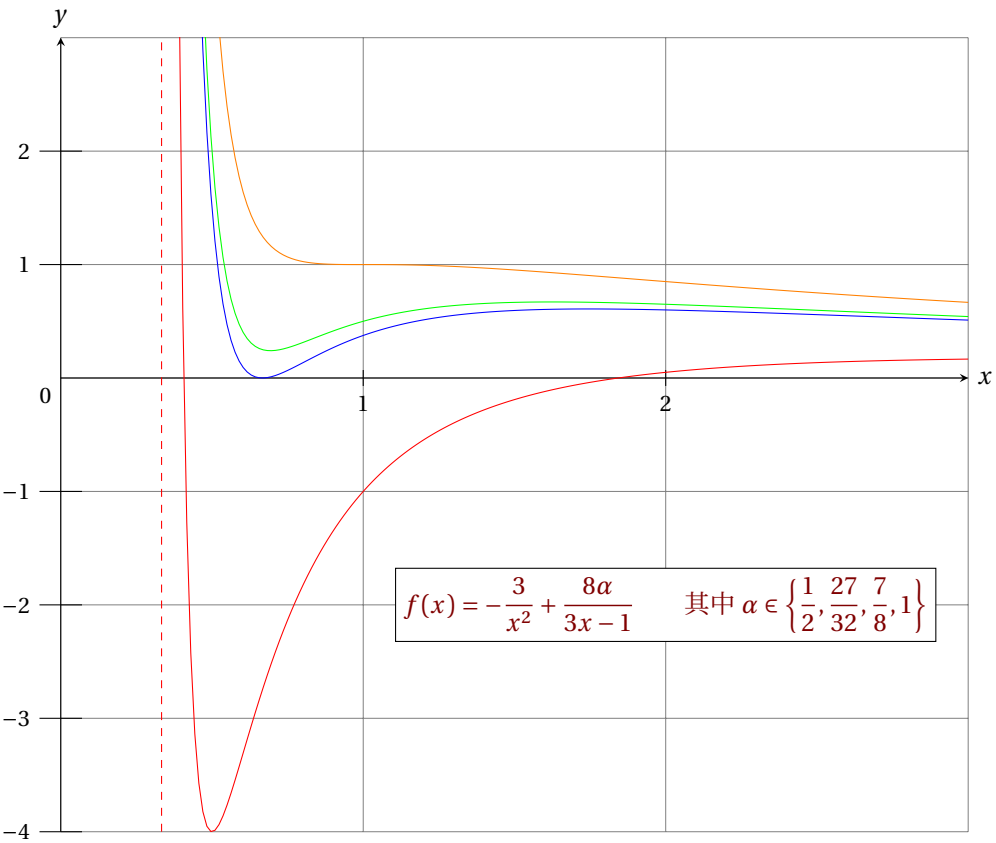
16.8.1 范德瓦尔斯曲线




```
\begin{tikzpicture}[scale=4]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=3,ymin=0,ymax=2]
  \tkzFnAxes
  \tkzFnGrid(0,0)(3,2)
  \tkzFnDraw[name=f,color=red,domain=1/3:3]{0.125*(3*x-1)+0.375*(3*x-1)/(x*x)}
  \tkzFnMarkPoints(f){2,3}
  \tkzFnTangent[draw,color=blue](f,1)
  \tkzFnDraw[name=g,color=green,domain=1/3:3]{0.125*(3*x-1)}
  \tkzFnMarkPoints[size=1pt,fill=orange](g){1/3,3}
  \tkzFnDefPointXY[draw,size=1pt,fill=orange](1,1){F}
  \tkzFnText[draw,fill=white,text=red](1,1.5)
  {$f(x)=\dfrac{1}{8}(3x-1)+\dfrac{3}{8}\left(\dfrac{3x-1}{x^2}\right)$}
  \tkzFnText[draw,fill=white,text=green](2,0.4){$g(x) = \dfrac{3x-1}{8}$}
\end{tikzpicture}
```

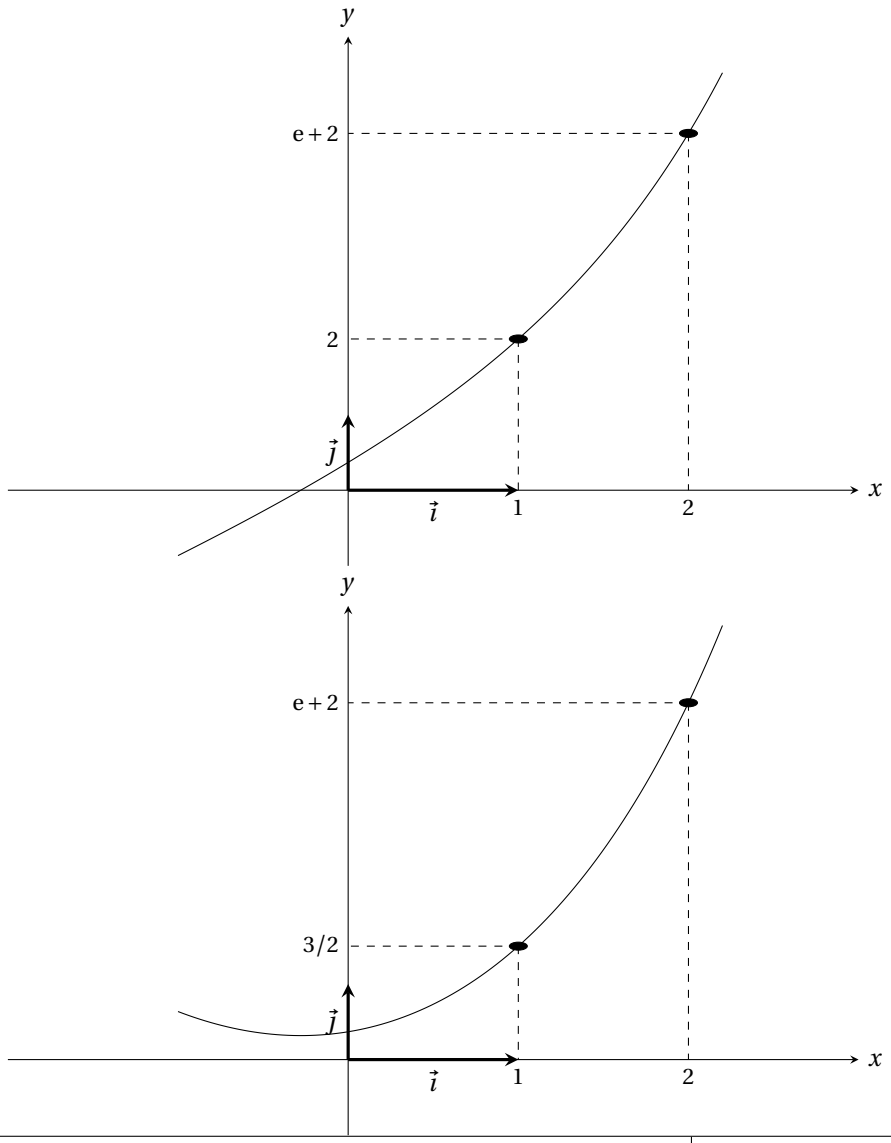
16.8.2 范德瓦尔斯曲线（续）

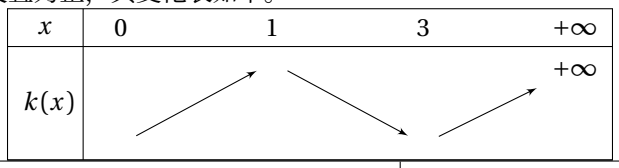
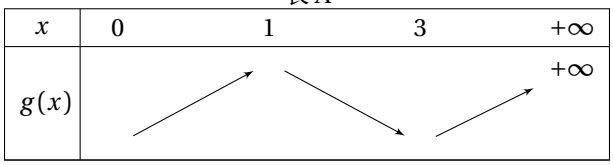
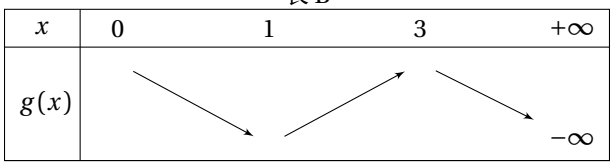
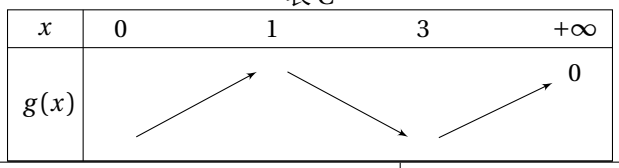
\foreach 循环替代了四条定义；循环变量在表达式中使用。




```
\begin{tikzpicture}[xscale=4,yscale=1.5]
  \tkzFnInit[xmin=0,xmax=3,ymin=-4,ymax=3]
  \tkzFnGrid(0,-4)(3,3)
  \tkzFnAxes
  \tkzFnVLine[color=red,dashed]{1/3}
  \foreach \a/\c in {0.5/red,0.84375/blue,1/orange,0.875/green}
    {\tkzFnDraw[color=\c,domain=0.35:3]{-3/(x*x)+8*\a/(3*x-1)}}
  \tkzFnText[draw,fill=white,text=Maroon](2,-2)
   {$f(x)=-\dfrac{3}{x^2}+\dfrac{8\alpha}{3x-1}$ \hspace{.5cm}
   其中 $\alpha \in
   \left\{\dfrac{1}{2}, \dfrac{27}{32}, \dfrac{7}{8}, 1\right\}$}
\end{tikzpicture}
```

17 使用 alterqcm 和 tkz-tab 宏包的示例

Questions	Answers
图 1 显示了定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数 f 的图像，图 2 显示了 f 在 $[0,+\infty)$ 上的一个原函数的图像。 	
1. 由 f 的图像、x 轴以及直线 $x=1$ 和 $x=2$ 围成的区域面积是多少平方单位?	☐ $\mathrm{e}+\frac{3}{4}$ ☐ $\mathrm{e}+\frac{1}{2}$ ☐ 1

Questions	Answers
函数 k 在 $[0,+\infty)$ 上有定义且为正，其变化表如下。 	
2. 下列哪个表是由下式定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数 g 的变化表： $$g(x)=\frac{1}{k(x)}?$$	☐ 表 A ☐ 表 B ☐ 表 C
表 A  表 B  表 C 	
3. 设 h 为定义在 **R** 上的函数 $h(x)=\mathrm{e}^x-x+1$，$\mathscr{C}$ 为其在标准坐标系 $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ 中的图像。	☐ 直线 $y=1$ 是 $\mathscr{C}$ 的渐近线 ☐ 直线 $x=0$ 是 $\mathscr{C}$ 的渐近线 ☐ 直线 $y=-x+1$ 是 $\mathscr{C}$ 的渐近线
4. 在经济学中，边际成本是多生产一单位产品的成本，即总成本的导数。 某公司的研究表明，边际成本 $C_m(q)$（单位：千元）关于产量 q 的函数为： $$C_m(q)=3q^2-10q+\frac{2}{q}+20.$$	☐ $C_r(q)=q^3-5q^2+2\ln q+20q+9984$ ☐ $C_r(q)=q^3-5q^2+2\ln q+20q-6$ ☐ $C_r(q)=6q-10-\frac{2}{q^2}$

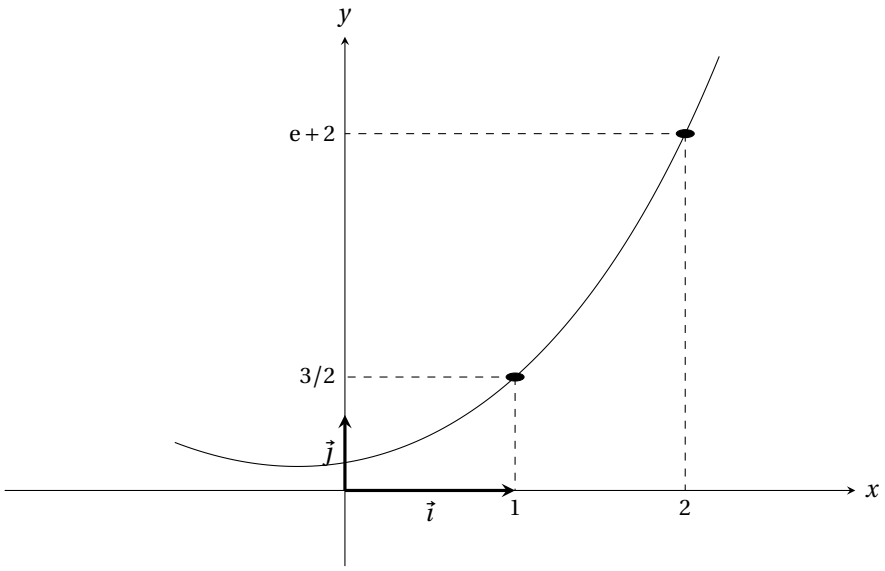
以下是 f 及其原函数图像的代码：

17.0.1 第一个图像

```
\begin{tikzpicture}[xscale=2.25,yscale=1]
  \tkzFnInit[xmin=-2,xmax=3,ymin=-1,ymax=6]
  \tkzFnAxes[ticks=false]
  \tkzFnDraw[samples=100,domain=-1:2.2]{x+exp(x-1)}
```

```
  \tkzFnDefPointXY[draw](1,2){pt1}
  \tkzFnShowCoord[xlabel=$1$,ylabel=$2$](pt1)
  \tkzFnDefPointXY[draw](2,2+e){pt2}
  \tkzFnShowCoord[xlabel=$2$,ylabel=$\text{e}+2$](pt2)
  \tkzFnRep
\end{tikzpicture}
```

17.0.2 第二个图像




```
\begin{tikzpicture}[xscale=2.25,yscale=1]
  \tkzFnInit[xmin=-2,xmax=3,ymin=-1,ymax=6]
  \tkzFnAxes[ticks=false]
  \tkzFnDraw[samples=100,domain=-1:2.2]{x*x/2+exp(x-1)}
  \tkzFnDefPointXY[draw](1,1.5){pt1}
  \tkzFnShowCoord[xlabel=$1$,ylabel=$3/2$](pt1)
  \tkzFnDefPointXY[draw](2,2+e){pt2}
  \tkzFnShowCoord[xlabel=$2$,ylabel=$\text{e}+2$](pt2)
  \tkzFnRep
\end{tikzpicture}
```

第一题的答案可以用 Lua 验证：$\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x \approx 3.2183$，而 $\mathrm{e}+\frac{1}{2} \approx 3.2183$。

变化表的代码：

```
\begin{tikzpicture}
     \tkzTabInit[lgt=1,espcl=2]{$x$/0.5,$k(x)$/1.5}
     {$0$,$1$,$3$,$+\infty$}
     \tkzTabVar{-/            /,%
                +/            /,%
                -/            /,%
                +/ $+\infty$  /}%
\end{tikzpicture}
```

18 从 tkz-fct 到 tkz-fn

18.1 宏的对应关系

tkz-fct / tkz-base	tkz-fn
\tkzInit	\tkzFnInit
\tkzGrid[sub,subxstep,subystep]	\tkzFnGrid[sub,subdx,subdy]
\tkzAxeXY、\tkzAxeX、\tkzAxeY	\tkzFnAxes、\tkzFnAxisX、\tkzFnAxisY
\tkzDrawX、\tkzDrawXY	\tkzFnAxisX[ticks=false]、\tkzFnAxes[ticks=false]
\tkzAxeX[trig=2]	\tkzFnAxisX[trig=2]
\tkzClip、\tkzRep、\tkzText	\tkzFnClip、\tkzFnRep、\tkzFnText
\tkzFct{x**2}	\tkzFnDraw{x^2} 或 \tkzFnDraw[name=f]{x^2}
\tkzDefPointByFct(2)	\tkzFnDefPoint(f,2){A}
\tkzDefPoint(1,2){A}	\tkzFnDefPointXY(1,2){A}
\tkzDrawPoint、\tkzLabelPoint	\tkzFnDrawPoints、\tkzFnLabelPoint
\tkzSetUpPoint	样式 tkzfn point
\tkzPointShowCoord	\tkzFnShowCoord
\tkzDrawTangentLine[with=b](1)	\tkzFnTangent(g,1)
\tkzDrawArea[domain=1:2]	\tkzFnArea[domain=1:2](f)
\tkzDrawAreafg[between=a and b]	\tkzFnArea(f,g)
\tkzDrawRiemannSum、...Inf、...Sup	\tkzFnRiemann[method=left](f)、inf、sup
\tkzDrawRiemannSumMid	\tkzFnRiemann[method=mid](f)（见下文）
\tkzFctPar、\tkzFctPolar	\tkzFnParam、\tkzFnPolar
\tkzVLine(s)、\tkzHLine(s)	\tkzFnVLine(s)、\tkzFnHLine(s)
\tkzDefSetOfPoints、\tkzDrawSetOfPoints	\tkzFnDrawData
\tkzXH	暂无对应

18.2 主要变化

1. 表达式为 Lua 表达式：x^2 代替 x**2，自然对数写为 ln(x) 或 log(x)，1/3 是小数除法。
2. 变量始终为 x，即使 **xstep** 不为 1：不再使用 \x。
3. 函数通过名称给出；**with** 选项及 a、b 等引用已取消。不再有 26 个函数的限制。
4. **\tkzFctLast** 和 **\tkzFctgnua** 已不存在：要在不绘制曲线的情况下放置点或切线，用 **\tkzFnDef** 定义函数即可。
5. 不再需要 Horner 形式，负数的幂运算正确。
6. 半切线长度 **kl** 和 **kr** 始终以 *x* 轴单位给出；切线样式（**tkzfn tangent**）默认为空，而 **tkz-fct** 默认画箭头。
7. 使用 **method=mid** 时，矩形高度为区间中点处的值；使用 **tkz-fct** 时为端点值的平均。
8. 曲线裁剪到窗口内，并在竖直渐近线处中断。
9. 数字按美式或法式格式书写，无需 **numprint**。
10. 新增坐标轴样式：两端箭头（**arrows=both**）和" 矩形框" 坐标轴（**box**）。

19 宏列表

- \tkzFnSetup{⟨format=us or fr,decimals=2,axes=school or box,arrows=end⟩}
- \tkzFnInit[⟨xmin=-5,xmax=5,xstep=1,ymin=-5,ymax=5,ystep=1,enlarge⟩]
- \tkzFnGrid[⟨dx,dy,sub,subdx,subdy⟩](⟨x_1,y_1⟩)(⟨x_2,y_2⟩)
- \tkzFnAxes[⟨dx,dy,xlabel,ylabel,ticks,labels,line,origin,trig,decimals,arrows,box,tick length⟩]
- \tkzFnAxisX[⟨label,label style,step,trig,ticks,labels,line,decimals,arrows⟩]
- \tkzFnAxisY[⟨label,label style,step,ticks,labels,line,decimals,arrows⟩]
- \tkzFnClip[⟨margin⟩]
- \tkzFnRep[⟨options⟩]
- \tkzFnText[⟨options⟩](⟨x,y⟩){⟨text⟩}
- \tkzFnDef{⟨name⟩}{⟨expression⟩}
- \tkzFnDraw[⟨domain,samples=200,name,clip=true,mark,smooth⟩](⟨name⟩) 或 {⟨expression⟩}
- \tkzFnParam[⟨domain=0:2*pi,samples=200,clip=false⟩]{⟨$x(t)$⟩}{⟨$y(t)$⟩}
- \tkzFnPolar[⟨domain=0:2*pi,samples=200,clip=false⟩]{⟨$\rho(t)$⟩}
- \tkzFnDefPoint[⟨draw,size⟩](⟨f,x⟩){⟨name⟩}
- \tkzFnDefPointXY[⟨draw,size⟩](⟨x,y⟩){⟨name⟩}
- \tkzFnDrawPoints[⟨size⟩](⟨A,B,…⟩)
- \tkzFnMarkPoints[⟨size⟩](⟨f⟩){⟨list⟩}
- \tkzFnLabelPoint[⟨options⟩](⟨A⟩){⟨text⟩}, \tkzFnLabelPoints[⟨options⟩](⟨A,B,…⟩)
- \tkzFnShowCoord[⟨xlabel,ylabel,decimals⟩](⟨A⟩)
- \tkzFnTangent[⟨kl=1,kr=1,draw,clip=true⟩](⟨f,a⟩)
- \tkzFnArea[⟨domain,where=both,samples,clip=true⟩](⟨f⟩) 或 (⟨f,g⟩)
- \tkzFnRiemann[⟨method=left,interval,number=10,clip=false⟩](⟨f⟩)
- \tkzFnVLines[⟨options⟩]{⟨list⟩}, \tkzFnHLines[⟨options⟩]{⟨list⟩}
- \tkzFnDrawData[⟨options⟩]{⟨x_1/y_1,…⟩}
- \tkzFnPrint[⟨decimals⟩]{⟨expression⟩}
- \tkzFnPrintCoord[⟨decimals⟩](⟨A⟩)
- \tkzFnPrintInterval[⟨oo, cc, oc, co⟩]{⟨a⟩}{⟨b⟩}

19.1 样式

样式	默认值
tkzfn curve	
tkzfn tangent	
tkzfn point	draw=black,fill=black
tkzfn area	fill=lightgray,fill opacity=.5
tkzfn riemann	draw,fill=gray!20
tkzfn line	
tkzfn grid	help lines
tkzfn subgrid	very thin,opacity=.5
tkzfn axis	->,>=stealth
tkzfn ticks	thin
tkzfn tick label	font=\small
tkzfn show coord	dashed,thin
tkzfn rep	->,>=stealth,very thick
tkzfn box	
tkzfn text	

Index

\clip, 9

\foreach, 22, 32, 49, 79

\tkzAxeXY, 8
\tkzClip, 8
\tkzDefPoint, 20
\tkzDefSetOfPoints, 71
\tkzDrawSetOfPoints, 71
\tkzDrawX, 8, 9
\tkzFctgnua, 83
\tkzFctLast, 22, 83
\tkzFnArea, 15, 36, 84
\tkzFnArea: options
    clip, 36
    domain, 36
    samples, 36
    where, 36
\tkzFnAxes, 9, 10, 84
\tkzFnAxes: options
    arrows, 9
    box, 9
    decimals, 9
    dx, dy, 9
    labels, 9
    line, 9
    origin, 9
    style, 9
    tick length, 9
    ticks, 9
    trig, 9
    xlabel, ylabel, 9
\tkzFnAxisX, 9, 10, 84
\tkzFnAxisY, 9, 10, 84
\tkzFnClip, 9, 84
\tkzFnDef, 7, 15, 33, 64, 83, 84
\tkzFnDef: arguments
    名称, 15
    表达式, 15
\tkzFnDefPoint, 20, 66, 84
\tkzFnDefPoint: arguments
    函数,x, 20
    点名, 20
\tkzFnDefPoint: options
    draw, 20
    size, 20
\tkzFnDefPointXY, 20, 66, 84
\tkzFnDraw, 12, 15, 84
\tkzFnDraw: options
    clip, 15
    domain, 15
    mark=…, 15

name, 15
samples, 15
smooth, 15
\tkzFnDrawData, 71, 84
\tkzFnDrawPoints, 20, 84
\tkzFnGrid, 8, 84
\tkzFnGrid: options
dx, 8
dy, 8
subdx, 8
subdy, 8
sub, 8
\tkzFnHLine, 50
\tkzFnHLines, 50, 84
\tkzFnInit, 6, 8, 12, 15, 84
\tkzFnInit: options
enlarge x, enlarge y, 8
enlarge, 8
xmax, 8
xmin, 8
xorigin, 8
xstep, 8
ymax, 8
ymin, 8
yorigin, 8
ystep, 8
\tkzFnLabelPoint, 20, 84
\tkzFnLabelPoints, 20, 84
\tkzFnMarkPoints, 22, 84
\tkzFnParam, 54, 84
\tkzFnParam: arguments
x(t),y(t), 54
\tkzFnParam: options
clip, 54
domain, 54
samples, 54
\tkzFnPolar, 58, 84
\tkzFnPolar: options
clip, 58
domain, 58
samples, 58
\tkzFnPrint, 7, 64, 84
\tkzFnPrintCoord, 24, 66, 84
\tkzFnPrintInterval, 64, 84
\tkzFnRep, 9, 84
\tkzFnRiemann, 45, 84
\tkzFnRiemann: options
clip, 45
interval, 45
method, 45
number, 45
\tkzFnSetup, 64, 84
\tkzFnSetup: options

arrows, 64
axes, 64
decimals, 64
format, 64
\tkzFnShowCoord, 24, 84
\tkzFnTangent, 15, 27, 84
\tkzFnTangent: arguments
函数,a, 27
\tkzFnTangent: options
clip, 27
draw, 27
kl, 27
kr, 27
\tkzFnText, 10, 26, 84
\tkzFnVLine, 49
\tkzFnVLines, 49, 84
\tkzFnVLines: arguments
列表, 49
\tkzGrid, 8
\tkzInit, 8
\tkzRep, 8
\tkzSetUpPoint, 20
\tkzText, 8